地理科学导论

王思睿

2025 年 12 月 30 日

1 什么是地理学?

1.1 地理学的定义

一些学者对地理学的描述性定义:

- “地理学是研究空间变化的学科，是研究地球表面的事物从一个地方到另一个地方是如何不同和为何不同的学科。”
- “地理学是研究所观察到的空间格局是如何随着时间而逐渐形成的学科。”
- “多个不同附载的地方差异到不同尺度区域系统的研究。”

总结一下，我们有:

> **总结　地理学是研究陆地表层自然、人文要素和区域系统的分布格局、变化过程和形成机制的一门基础学科**。

1.2 地理学的基本概念

1.2.1 地方

> 人文地理学者更加强调地方的文化内涵，并给出如下定义：地方（Place）是“被人类赋予意义的空间”，是人类通过活动、情感、记忆与环境互动后，形成的“有价值、有归属感的场所强调“这里是什么样的，对我意味着什么”。
>
> ——【美】段义孚

1. 地方的内涵:
   (1) 客观维度：地方的“物质特征”
   (2) 主观维度：地方的“意义与体验”
   (3) 关系维度：地方的“互动与网络”
2. 地方是地球表面具有独特综合自然和人文特征的场。

(1) 地方变化：随着自然和人文件条件的变化，地方特征处在不断的变化过程中。

(2) 地方关系：一个地方同其他地方在结构和全局上是相互关联的。

综上所述，我们有：

总结　地方是承载自然和人文要素的特殊场所。

1.2.2 空间

- 实体空间：地理实体空间指现实世界中具有明确空间位置、形态特征和地理属性的实体及其所处的空间范围及其相互联系。
- 非实体空间：地理非实体空间泛指无法用常规物理方法直接感知的紧密关联的地理要素，无明确边界和物理形态，承载特定功能、信息或社会关系的空间范畴。

1.2.3 位置

总结　地理位置是一个综合性的地理学核心概念，它描述的是某一事物（如国家、城市、建筑、自然景观等）在陆地表面上的空间所在。

- 绝对位置：是经由精确的和公认的坐标系统所确定的地点，也称“数学位置”。
- 相对位置：一个地方或物体相对于其他地方或者物体的位置。相对位置表示空间上的相互联系和相互依存。

1.2.4 方向

- 绝对方向：指地球的南、北、东、西的方位基点确定的方向。如：太阳的东升西落。
- 相对方向：以区域文化为基础确定的方向。如：北京的“进城”、“出城”。

1.2.5 距离

- 绝对距离：经公认的标准单位，千米。
- 相对距离：非标准测量单位表达空间关系。如：如时间距离。

1.2.6 属性

- 自然属性：地方的相对独特的自然特征。如：气候、土壤、水文，矿产和地形等。自然要素的空间结构特征构成“自然景观”。
- 人文属性：地方的相对独特的人文特征。如：产业、交通、习俗等。人文要素的空间结构特征构成“人文景观”。

1.3 当代地理学科对象与基本特征

1.3.1 地理学对象

地理学对象有：气候、水、土壤、生物、植被系统、人类活动等等

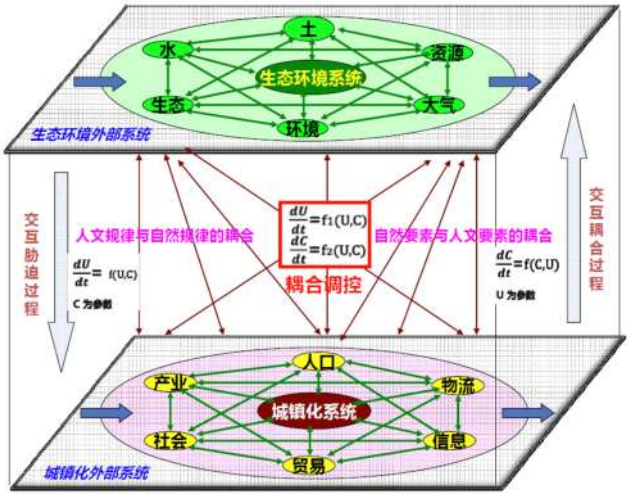


图 1: 陆地表层系统

1.3.2 地理学学科特征

1. 区域性
   - 空间状态差异
   - 空间行为差异
   - 空间规律差异
   - 空间机制差异
2. 复杂性
   - 系统功能评价
   - 系统相变判别
   - 系统过程表征
   - 系统状态标定
   - 系统结构类型
3. 综合性
   - 要素耦合状态
   - 综合状态表征
   - 系统结构特征
   - 系统综合演化

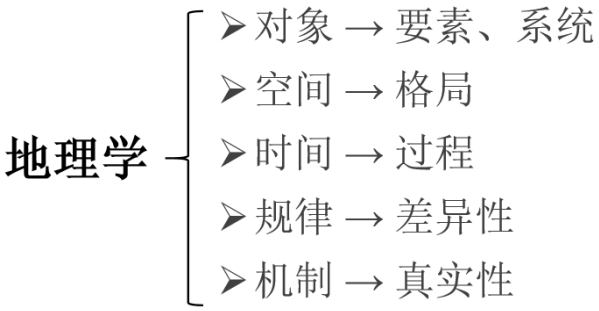


图 2: 地理学对象特征

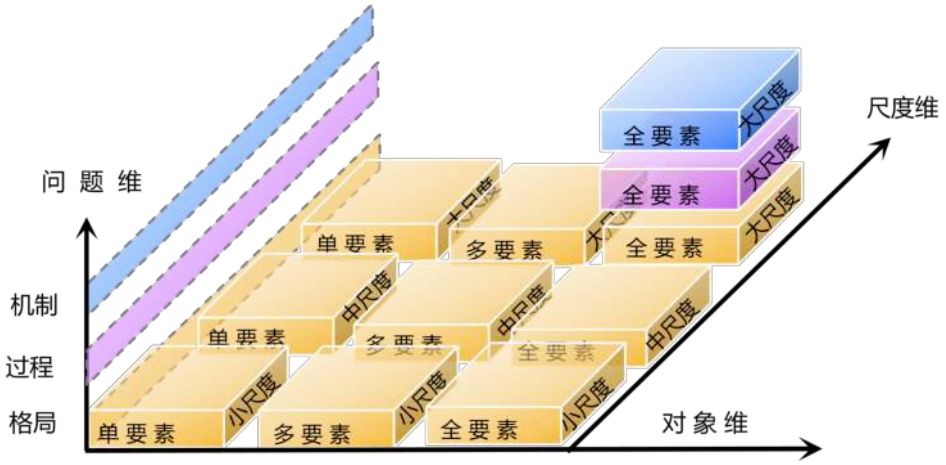


图 3: 地理学核心问题（三维）

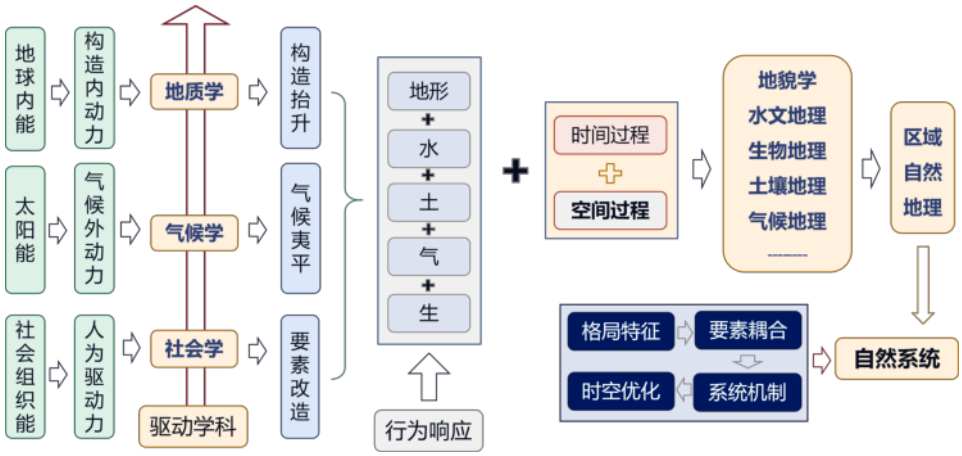


图 4: 自然地理学学科动力结构框架

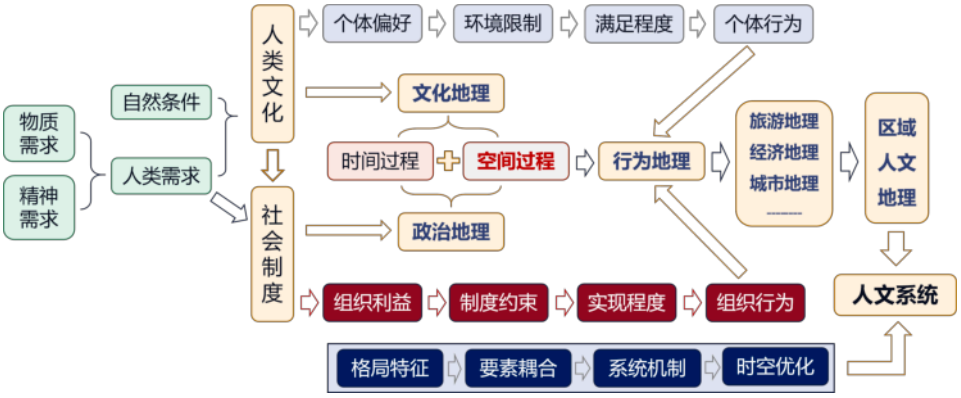


图 5: 人文地理学学科动力结构框架

2 内动力

2.1 地球整体结构与圈层体系

- 内部圈层：地壳、地幔（上地幔、下地幔）、地核（内地核、外地核）
- 外部圈层：大气圈、水圈、生物圈
- 地球表层四大圈层：岩石圈（地壳全部 + 上地幔顶部）、大气圈、水圈、生物圈

总结　大气圈、水圈、生物圈、岩石圈之间有着广泛的物质与能量的传输和交换，它们相互关联、相互影响、相互渗透、相互制约，共同构成人类及其他动植物赖以生存和发展的自然环境。

2.2 地球动力系统

2.2.1 动力来源与分类

- 内部引擎：地幔内部引擎（驱动板块运动）、地核内部引擎（驱动地球磁场）
- 外部引擎：太阳驱动
- 人为动力：人类活动

2.2.2 地球内部能量来源

地球的内外温度有着极大的差异，是典型的“外冷内热”。在地球的中心，温度超过了 5600 摄氏度。大约在 46 亿年以前，太阳形成后 3 亿年，地球逐渐形成了，刚刚形成的地球是一颗内外温度都极高的火球。大量的物质碎片和小型天体徘徊于太阳系之中，成为了地球热量的一个来源。随着地球轨道逐渐被清理出来，地球开始进入了一个漫长的冷却期，地球表面从最初的 3000 摄氏度一点一点降温，最终形成了现在这样一颗地表平均温度只有 16 摄氏度的宜居行星。

相比之下，地球内部可就没有容易冷却了。地球内部的热量还与一个因素有关，那就是地球内部所蕴含的放射性元素。在地球的内部，存在着大量的放射性元素，比如我们所熟悉的铀和钚，这些放射性元素在衰变的过程中会释放出大量的热量，成为了地球内部热量的一个补充源。地球内部才有了可以与太阳表面相匹敌的高温。

总结　地球内部热量来源有：原始余热（地球形成时物质碰撞聚集产生的热量残留）和（放射性元素衰变）铀、钚等放射性元素衰变释放热量

2.3 地球的磁场

2.3.1 磁场形成机制

地球拥有显著的磁场。熔融态金属的外地核在热流和地球的快速旋转作用下一直运动，富含铁质的金属地核就产生了电流，这些电流诱发了磁场。地球磁场是指地球周围空间分布的磁场。磁力线在地球表面汇聚的两点叫作地磁北极和地磁南极，连接南北两磁极的轴线叫作磁轴。地球磁场受各种因素（如太阳磁场、太阳风等）的影响会随着时间发生变化。

总结　富含铁质的液态外核（熔融态金属）在热流与地球快速旋转作用下运动，产生电流，诱发地球磁场。

2.3.2 磁场基本要素

1. 磁偏角

   地球磁场是一个磁偶极场，有南、北两极。地磁的南北极与地理的南北极并不重合，存在磁偏角。磁偏角可用磁偏角测量仪测出来。

2. 磁力线形象地描绘磁场分布的一些曲线。曲线上每一点的切线方向都和这一点的磁场方向一致；每条磁力线都是闭合曲线，且互不交叉；磁力线的密疏程度反映了磁场的强弱。

3. 磁轴：连接南北磁极

2.3.3 磁场的作用与变化

1. 保护作用：阻挡大部分太阳风，保护地球生命
2. 变化特征：受太阳磁场、太阳风等影响，随时间变化，可能发生磁极倒转
3. 相关现象：极光、磁极漂移

2.4 大陆漂移与板块构造理论

2.4.1 大陆漂移学说

1. 大陆漂移学说

   (1) 提出背景：魏格纳通过世界地图观察大西洋两岸轮廓吻合现象提出假设

   (2) 主要证据

   - 大西洋两岸的非洲与南美洲的海岸线轮廓相吻合。
   - 非洲南端，南美布宜诺斯艾利斯之南的二叠纪褶皱山系，同是东西走向，且地质情况相当，可以相连；欧洲挪威、苏格兰、爱尔兰与北美纽芬兰的加里东褶带，也是可连接的。
   - 大西洋两岸的许多生物存在亲缘关系。而且，两岸地质中的许多古生物化石也是相同的。
   - 南方诸大陆广泛分布有石炭、二叠纪的冰碛层，而北半球各大陆则没有，相反，却有大量热带或温带植物化石

   (3) 尚留存疑大陆漂移的力学机制：大陆是在什么上漂移的？大陆漂移的驱动力来自哪里？



图 6: Alfred Lothar Wegener

2.4.2 海底扩张说

50 年代伊始，采用声纳装置观测海底地形，利用海洋磁场仪探测海底磁场异常情况等。通过这些探测，科学家终于搞清全球海底被称为“海岭”的巨大海底山脉是彼此相连的。在大西洋中部南北走向绵延 1 万公里以上的中央海岭的中段，还存在一个“大规模的谷地”，科学家还发现，这个“中央谷地”与中央海岭并排相连。于是有科学家提出，大西洋正是地球的裂缝，海底也许就是在这里扩张的。

随后科学家又测定出从地球内部涌流出的地壳热流量，也了解到从海岭之下的深处似乎正在喷涌出热物质。

根据以上探测结果，科学家得出结论：中央海岭下的地幔对流升腾形成海洋地壳，海底由此扩大，这种结论支持了“海洋扩大说”，而“海洋扩大说”也解释了大陆的分裂和移动。构成大陆地壳的物质密度小，地幔就会上浮。根据“海洋扩大说”，大陆下的地幔对流升腾造成大陆分裂，进而地幔向水平方向的运动将大陆推开。

总结　海底扩张是解释海洋地壳生成机制为一种假说，是构成板块构造理论的基本思想之一。它认为海洋地壳上有一个分裂带 (表现为洋中脊或洋隆)，是海洋地壳的产生地。地幔物质由此不断涌出，冷却后成为新的大洋地壳，原来的海底则随着新的海底地壳的产生而向两侧扩张。

2.4.3 板块构造学说

1970 年后，板块构造学说确立，根据这一新学说，地球表面覆盖着不变形且坚固的板块 (地壳)，这些板块确实在以每年 1 厘米到 10 厘米的速度在移动。

全球六大板块：太平洋板块、亚欧板块、美洲板块、印度洋板块、非洲板块和南极洲板块。其中，除了太平洋板块全部浸没在海洋底部外，其他五个板上，既有大陆也有海洋。

由于地球表面积是有限的，地球板块分类为三种状态：其一为彼此接近的汇聚型板块边界；其二为彼此远离的分离型板块边界；其三为彼此交错的转换型板块边界。

总结 板块构造学说：地球的岩石圈分裂成为若干巨大的板块，岩石圈板块沿着塑性软流圈之上发生大规模水平运动；板块与板块之间或相互分离，或相互汇聚，或相互平移，引起了地震、火山和构造运动。板块构造说囊括了大陆漂移、海底扩张、转换断层、大陆碰撞等概念，为解释全球地质作用提供了颇有成效的格架。

2.5 内动力地质作用及地表表现

2.5.1 主要内动力地质作用

- 岩浆作用：岩浆活动相关地质过程
- 地震作用：地壳运动引发的地震现象
- 构造运动：板块运动相关的地壳变动
- 变质作用：岩石在地质作用下发生性质改变

2.5.2 地表隆升与地貌塑造

1. 板块碰撞与造山运动

   (1) 板块碰撞（plates collision）是指两板块相向运动发生俯冲消减，当其间的洋壳全部损耗以后，陆壳因浮力不能下潜而导致碰撞。定义两个同类型板块（同为陆壳板块或同为洋壳板块）相遇、相对运动的现象即为板块碰撞。

   (2) 造山运动是指一定地带内的地壳物质受到水平方向挤压力作用、岩石急剧变形而大规模隆起形成山脉的运动，仅影响地壳局部的狭长地带。

   (3) 案例：喜马拉雅山脉（印度洋板块与亚欧板块碰撞）

总结 造山运动速度快、幅度大、范围广，常引起地势高低的巨大变化；同时，随着岩层的强烈变形，也有水平方向上的位移，形成复杂的褶皱和断裂构造。褶皱断裂、岩浆活动和变质作用是造山运动的主要标志。

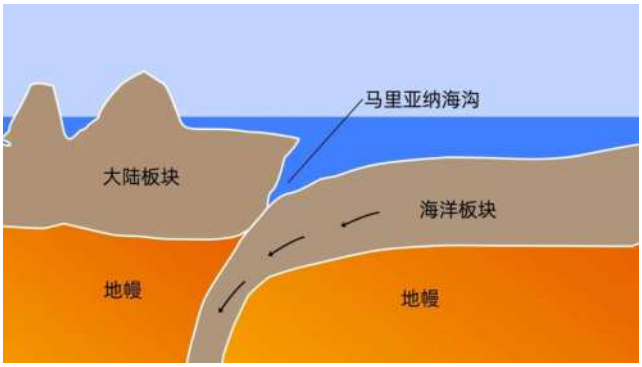


图 7: 板块碰撞

2. 火山作用

(1) 火山喷发是岩浆等喷出物在短时间内从火山口向地表的释放。

(2) 火山喷发时，会喷出大量的熔岩、火山灰、火山碎屑等物质，这些物质在地表或海底堆积或流动，形成了各种各样的火山地貌。

(3) 案例：富士山、夏威夷群岛火山、长白山天池火山、五大连池熔岩地貌

3. 其他地貌形成

- 褶皱山：地壳挤压导致岩层弯曲形成（如喜马拉雅山脉、安第斯山脉）
- 断块山：地壳断裂上升形成（如华山、庐山、泰山）

2.6 地幔对流

- 地幔对流是地球固体硅酸盐地幔非常缓慢的蠕动运动，作为对流将热量从内部带到行星表面。
- 地幔柱是发源于软流圈之下的地幔深部并涌升至岩石圈底部的圆柱形上升流，由放射热积累导致地幔深部或核幔边界的物质升温上涌形成。
- 热点可视为地幔柱的地表反映，热点形成与板块边界无关的、来自上地幔中相对固定的火山的岩浆源。

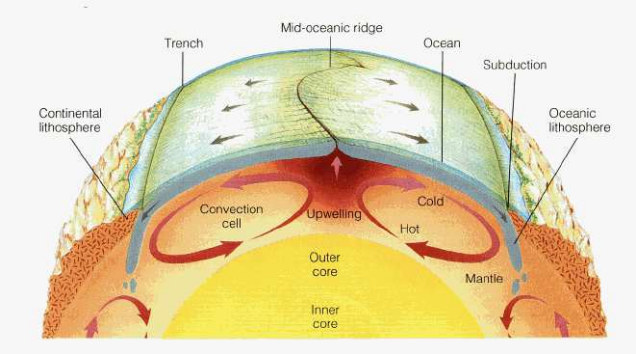


图 8: 地幔对流

总结

- **地球内部的热主要来自地球形成时的残留热以及放射性元素衰变形成的热。这两个热源分别驱动地球内部的两部引擎。**
- **残留热令地球外核呈液态，铁镍组成的液态外核绕内核旋转形成电-磁感应，驱动地球磁场，从而保护地球不受太阳风肆虐。**
- **内部引擎引发的地质作用，又称内动力地质作用，包括岩浆作用、地震作用、构造运动、变质作用等。它是建设营力，主宰海陆格局变化，塑造高原、山脉、盆地等。**

3 外动力与夷平作用

3.1 太阳能与地表动力

3.1.1 电磁波与辐射

1. 电磁波

   - 电磁波是由振荡的电场和磁场相互垂直、相互激发，在空间中以波的形式传播的能量和动量。
   - 由同向震荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以波的形式移动。
   - 电磁波在真空中速率固定，速度为光速。
   - 同频率的电磁波在不同介质中的速度不同。
   - 电磁波是能量的一种，其温度越高，放出的电磁波的波长就越短。

2. 辐射：一种热量传递形式，太阳能量通过电磁波辐射达到地球

3. 电磁波谱：将所有电磁波按照频率或波长排列起来，如下表：

类型	波长范围（约）	频率范围（约）	主要来源与应用
无线电波	1 米以上	300 MHz 以下	广播、电视、手机信号、Wi-Fi、雷达
微波	1 米 - 1 毫米	300 MHz - 300 GHz	微波炉、卫星通信、射电天文学
红外线	1 毫米 - 700 纳米	300 GHz - 430 THz	热辐射（所有物体都发出红外线）、遥控器、夜视仪
可见光	700 纳米 - 400 纳米	430 THz - 750 THz	太阳光、人眼可见的部分（红橙黄绿蓝靛紫）
紫外线	400 纳米 - 10 纳米	750 THz - 30 PHz	太阳光（会导致晒伤）、杀菌、验钞
X 射线	10 纳米 - 0.01 纳米	30 PHz - 30 EHz	医疗影像（穿透软组织）、安检、天文学
伽马射线	0.01 纳米以下	30 EHz 以上	核反应、放射性衰变、癌症治疗、天体物理现象

表 1: 电磁波谱

4. 辐射的吸收、反射、透射

   辐射 Q 遇到介质时，Q_a 被吸收，Q_r 被反射/散射，Q_d 透射，故有：

$$Q_a + Q_r + Q_d = Q$$

   如果用 a 表示吸收率，用 r 表示反射率，用 d 表示透射率，则有：

$$a + r + d = 1$$

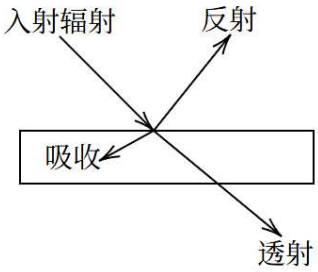


图 9: 辐射

3.1.2 太阳辐射

太阳辐射集中在 0.12.5 m 的短波辐射, 主要在可见光和红外区。

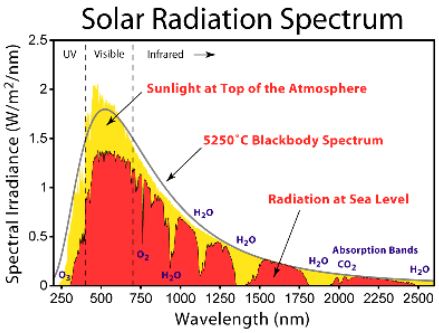


图 10: Solar Spectrum

太阳常数是指在太阳地球间平均距离，在地球大气层以上垂直于太阳光线的平面上，单位面积、单位时间内的太阳辐射能的数值，该数值是个常数，一般取 $1367W/m^2$。

$$I_0 \approx \frac{3.9 \times 10^{26}\mathrm{W}}{4\pi(1.5 \times 10^{11}\mathrm{m})^2} \approx 1367\,\mathrm{W/m^2}$$

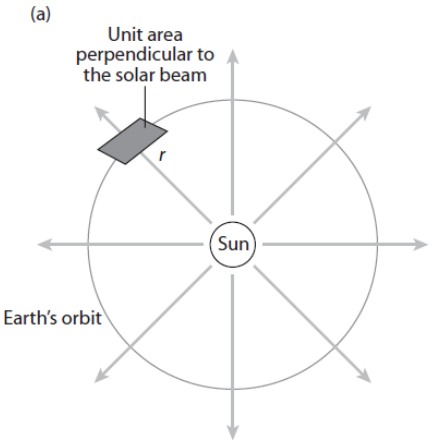


图 11: 太阳常数

日地平均距离 1.5 亿 km，地球每年获得 5.44×10^{24}J 的太阳能。它加热海洋、陆面、大气，驱动大气和海洋环流，水的相变以及各种化学转化，维持生命活动，产生多种多样的天气气候现象。

3.1.3 大气辐射

1. 太阳辐射的大气层传输过程

   大气层中的气体成分、云、悬浮粒子会对太阳辐射产生几类关键作用———吸收、反射、后向散射与前向散射，这些作用共同改变了辐射的传播方向和能量强度。

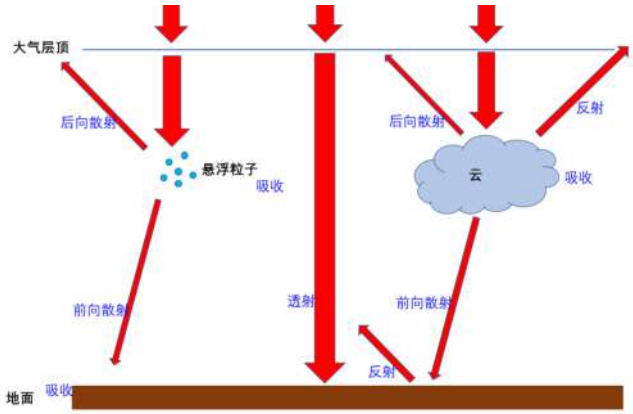


图 12: 太阳辐射的大气层传输过程

   太阳辐射中大概有 20% 被大气和云吸收；20% 被云反射回太空；5% 被大气后向散射回太空。剩下到达地面的辐射中有 50% 被地面吸收；5% 被反射回太空。

> **总结　太阳辐射收支（全球平均）：地面吸收：大气吸收：总反射 = 5:2:3**

2. 反射

   反射率：可见光范围内，反射率主要取决于物体亮度；深色物体反射率低，浅色物体反射率高，冰雪、云有极高反照率。地气系统平均反射率（反照率）约为 30%

3. 吸收

   大气的选择性吸收：大气对可见光几乎无吸收，但大量吸收地面放出的长波辐射，以 H_2O 和 CO_2 为主。

   “大气窗”（atmospheric window）：大气对 813 微米波段的地面辐射吸收最少，地面辐射可以直接射向太空，称为“大气窗”。卫星观测 OLR 时，常利用 813 微米波段观测实际地面温度。

4. 发射

   - 射出长波辐射（OLR, outgoing longwave radiation）：地球大气系统在大气层顶向外空辐射出去的所有波长的热辐射能量密度，由于它的波长主要集中在 4m，气象上又称射出长波辐射，其大小主要由发射下垫面的温度所决定。

- 大气长波辐射：除去大气窗波段，大气吸收绝大部分地面长波辐射后被加热，再根据自身温度放出长波辐射，称为大气长波辐射。
- 地面有效辐射：地面向上长波辐射减去向下的大气逆辐射。
- 大气逆辐射：大气长波辐射中的小部分射向太空，大部分射回地面。射回地面的部分称为大气逆辐射。

5. 温室效应

大气有效吸收地面长波辐射而增温，并放出大气长波辐射，其中大部分射回地面（即大气逆辐射），使地面损失的能量得以补偿，对地面起保温作用。

太阳通量（Solar Flux）射向地球时，地球的“受光阴影面积”为 πr_{p}^2（r_{p} 为地球半径）；

入射太阳辐射通量 S_{inc} 为：

$$S_{\mathrm{inc}} = \frac{I_0 \pi R^2}{4\pi R^2}$$

其中 I_0 为太阳常数，R 为日地距离；

地球实际吸收的辐射 S_{abs}（考虑反照率 α）：

$$S_{\mathrm{abs}} = (1-\alpha) S_{\mathrm{inc}} = 236\ \mathrm{W/m^2}$$

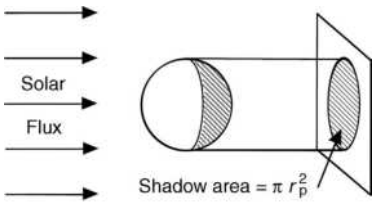


图 13: 地球接收到的太阳辐射

无大气层时：地球表面吸收的太阳辐射，需通过黑体辐射（Stefan-Boltzmann law $F = \sigma T^4$），向外释放，即：

$$S_{\mathrm{abs}} = \sigma T_S^4$$

其中 T_S 为地球表面温度。代入 $S_{\mathrm{abs}} = 236\ \mathrm{W/m^2}$，解得：

$$T_S = 254\ \mathrm{K}\ (\text{约} -19^\circ\mathrm{C})$$

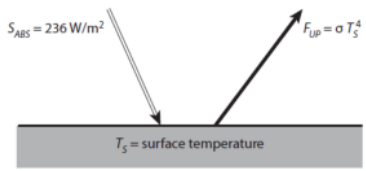


图 14: 无大气层时

地球存在一层大气时：大气会向上下两侧发射长波辐射 $F_{\mathrm{UP}} = \sigma T_S^4$，$F_{\mathrm{DOWN}} = \sigma T_A^4$（$T_A$ 为大气温度），其中向下的“大气逆辐射”会补充地面能量。此时地面的能量平衡公式：

$$S_{\mathrm{abs}} + \sigma T_A^4 = \sigma T_S^4$$

解得：

$$T_S' = 302\ \mathrm{K}\ (\text{约}29^\circ\mathrm{C})$$

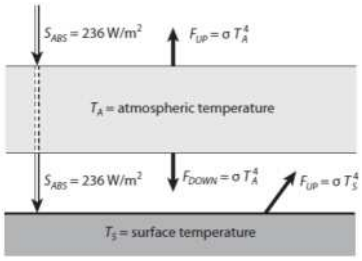


图 15: 一层大气

正是温室效应，让地球表面温度从-19℃ 升至 29℃，造就了现在的宜居环境。

3.1.4 地球辐射

比较太阳辐射和地球辐射的差异：

$$T_s = 6000\mathrm{K} \quad T_e = 288\mathrm{K} \approx 300\mathrm{K}$$

$$\frac{E_s}{E_e} = 160000$$

$$\frac{\lambda_s}{\lambda_e} = \frac{1}{20}$$

总结　太阳辐射：高能量短波辐射；地球辐射：低能量长波辐射

总结　到达地面的太阳总辐射分为平行于太阳光线直接投射到地面的直接辐射与经过大气和云前向散射后投射到地面的散射辐射。

总结　影响总辐射密度的因素有太阳高度角和大气透明度。

3.1.5 感热与潜热

地气系统间的热量交换方式：辐射，传导（感热通量 H_S），蒸发（潜热通量 H_L）

- 感热通量 (Latent Heat Flux)：地面与大气间，在单位时间内，沿垂直方向通过单位面积流过的热量（单位为 W/m^2 或 $J/cm^2 \cdot min$）

- 潜热通量 (Latent Heat Flux): 在地表温度不变化条件下单位面积的热量交换，单位为 W/m^2)。这个过程中温度仍然不变，但是地表水分通过吸收（释放）能量实现了相态的转化。
- 净辐射：在一定时间内，单位面积的地面吸收的辐射和放出的辐射之差，即地面吸收的太阳总辐射和地面有效辐射之差：

$$R_g = (Q + q)(1 - a) – F_0$$

其中，R_g 为地面辐射平衡；$(Q + q)$ 为直接辐射与散射辐射之和，即总辐射；a 为地面对总辐射的反射率，$1 - a$ 即为吸收率；F_0 为地面有效辐射。

特征	感热	潜热
过程	温度变化	物态变化（相变）
能量载体	空气分子	水分子（水汽）
主导地区	干旱/半干旱地区（沙漠）	湿润地区（海洋、热带雨林）
地理现象	局地风（海陆风、山谷风）、沙尘暴	云、降水、风暴（台风、雷暴）
温度调节	直接加热大气，导致温度剧烈变化	蒸发冷却地表，凝结加热大气，缓和温度变化

表 2: 感热和潜热的特征比较

- 感热的地理意义
  1. 驱动大气对流，形成局地风系
     - 地表受热不均，导致近地面空气温度产生差异。受热强烈的地区（如沙地、城市），空气膨胀上升，形成低压区；受热弱的地区（如水面、森林），空气冷却下沉，形成高压区。
     - 这种气压差会驱动空气从高压区流向低压区，从而形成风。例如，我们在海边感受到的海陆风（白天吹海风，夜晚吹陆风）就是典型的由感热差异驱动的局地环流。
  2. 影响近地表气温和人体舒适度
     - 感热直接决定了我们感受到的空气温度。干燥地区（如沙漠），大部分太阳能量都用于增加感热，所以白天温度极高。
  3. 决定区域热力性质
     - 不同下垫面（如土壤、植被、水体）的比热容不同，吸收同样太阳辐射后，其温度升高幅度（即感热通量）也不同。这导致了区域热环境的差异，是城市热岛效应的主要原因之一。
- 潜热的地理意义
  1. 全球能量传输的“搬运工”
     - 水在赤道附近的热带海洋吸收大量太阳辐射能（以潜热的形式）蒸发。
     - 水汽随着大气环流被输送到高纬度地区。
     - 当水汽冷却凝结成云和降水时，将这些潜热释放到中高纬度的大气中。

- 这个过程极大地缓和了赤道和极地之间的温度差异，是地球气候系统最重要的热量调节机制之一。

2. 驱动天气系统的“燃料”
   - 潜热是风暴能量的主要来源。水汽凝结时释放的巨大潜热，会使空气进一步变暖、上升，加剧对流，为雷暴、飓风（台风）、气旋等天气系统提供强大的发展动力。没有潜热释放，这些天气系统的强度会大打折扣。
3. 维持全球水循环和能量平衡
   - 将潜热地球表面的能量（通过蒸发）转移到大气中（通过凝结），是水循环与能量循环紧密结合的纽带。它确保了地球接收的太阳辐射能最终能以长波辐射的形式返还回太空，维持全球能量的收支平衡。
4. 调节地表温度
   - 在潮湿地区（如热带雨林、湖泊），大量的太阳辐射能用于蒸发水分（转化为潜热），而不是用于升高气温（感热）。这就是为什么潮湿地区在白天通常比同纬度的干燥地区感觉更“凉爽”的原因。

3.1.6 全球热量收支平衡

为了更直观地理解，科学家们常用一个简化的模型：假设进入地球系统的太阳辐射为 100 个单位。这 100 个单位的能量是分配与流动如下图。

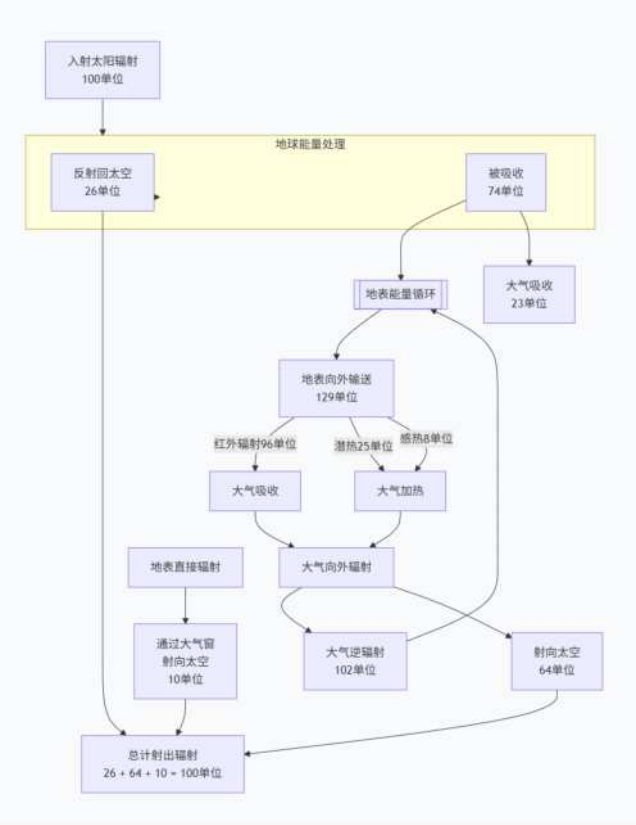


图 16: 全球热量收支平衡

3.2 地表形态夷平

总结　夷平作用是外营力作用于起伏的地表，使其削高填洼逐渐变为平面的作用。

3.2.1 风化作用

总结　风化作用（weathering）是指地表或接近地表的坚硬岩石、矿物与大气、水及生物接触过程中产生物理、化学变化而在原地形成松散堆积物的全过程。

根据风化作用的因素和性质可将其分为三种类型：物理风化作用（physical weathering)、化学风化作用 (chemical weathering)、生物风化作用 (biological weathering)。

3.2.2 夷平作用举例

1. 冰川作用

   冰川分为大陆冰川和山岳冰川。大陆冰川分布在两极地区，表面平缓，中间略厚，呈盾形，也称“冰盖”。山岳冰川分布在中低纬度高山区，形态受地形影响很大，沿山坡或者槽谷向下缓慢流动。

   - 冰蚀地貌

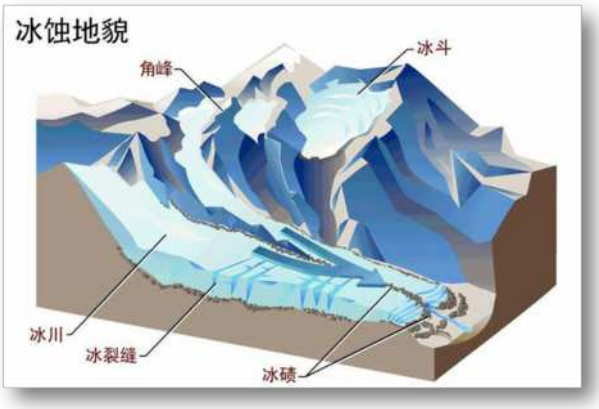


图 17: 冰蚀地貌

- 冰碛地貌

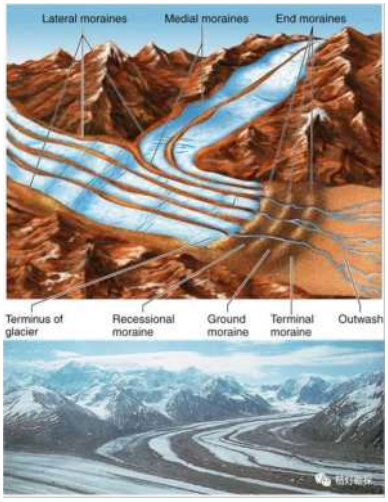


图 18: 冰碛地貌

常见的冰川地貌:

冰斗：由冰蚀作用造成的三面环山，后壁陡峻的半圆形洼地。

串珠湖：在同一个冰川谷中，冰斗上下串连或冰碛叠置地区，不同高度上排列着两个以上的冰成湖群。

漂砾：被冰川带到别处的大小不一的石块，统称漂砾，常常用做是识别冰川活动的标志。

2. 块体运动

松散的沉积物和被风化的岩石由于重力作用向下坡方向运动称为块体运动。块体运动包括崩塌、滑坡、泥石流和蠕动 4 类。

3. 流水夷平作用

总结

- **地球外部引擎的能量来自太阳辐射热，该引擎驱动地球的表层系统，比如大气圈、水圈的变化，从而对岩石圈施加影响。**
- **外部引擎引发的地质作用，也称外动力地质作用，包括风化作用、搬运作用、沉积作用、成岩作用等。它是破坏营力，起到削高填平的效果。**
- **地球地表形貌就是地球内、外动力共同作用的结果。**

3.3 地质营力

地质营力，也称为地质作用，是指来自地球内部和外部、能够改变地球物质、塑造地表形态、驱动岩石圈演变的自然力量。

1. 内营力

   - 能量来源：地球内部，主要包括放射性元素衰变产生的热能、地球自转的旋转能以及重力分异产生的能量。
   - 主要作用：使地壳发生抬升、沉降、褶皱、断裂，形成宏观的地形（如山脉、高原、海沟），并引发地震、火山活动。内营力总的趋势是使地表变得起伏不平。

2. 外营力

   - 能量来源：地球外部，主要是太阳辐射能，以及月球、太阳的引力（引潮力）和重力。
   - 主要作用：对地表已有的物质进行风化、剥蚀、搬运、堆积。外营力总的趋势是削高填低，使地表趋于平坦。

3. 内营力和外营力的主要区别

种类 / 特征	内营力	外营力
能量来源	地球内部	太阳辐射能、重力
主要作用	建设性地形，使地表起伏	破坏和重塑地形，使地表平坦
表现形式	地壳运动、岩浆活动、变质作用、地震	风化、剥蚀、搬运、沉积、成岩
作用速度	通常缓慢，但可瞬间爆发（地震、火山）	通常缓慢而持续
结果	形成基本大地构造格局（山脉、海沟）	形成丰富多彩的微观和宏观地貌

表 3: 内营力与外营力的特征比较

4. 外营力的主要作用过程

   (1) 风化作用：岩石在原地因物理、化学或生物作用而崩解和分解。

      i. 物理风化：温度变化、水的冻融、盐类结晶等导致岩石机械破碎。

      ii. 化学风化：水、氧气、二氧化碳等与岩石发生化学反应，改变其化学成分。

iii. 生物风化：植物根系生长、动物挖掘、微生物活动等对岩石的破坏。

(2) 剥蚀作用：各种外力（如风、水流、冰川）将风化产物从母岩上剥离下来的过程。

(3) 搬运作用：剥蚀下来的物质被风、水流、冰川、海浪等介质带走。

(4) 沉积作用：被搬运的物质随着介质动能减小而在新的地方沉积下来。

(5) 固结成岩作用：松散沉积物经过压实、胶结等作用，重新变成坚硬的沉积岩。

5. 外营力的主要类型（按介质划分）

(1) 流水作用（河流、地下水）：最普遍、最强大的外营力，形成河谷、冲积平原、三角洲、喀斯特地貌等。

(2) 风力作用：在干旱地区尤为显著，形成风蚀洼地、雅丹地貌、沙丘等。

(3) 冰川作用：冰川移动过程中对地表进行强烈的创蚀和搬运，形成 U 型谷、角峰、冰斗、冰碛湖等。

(4) 海浪作用：塑造海岸地貌，如海蚀崖、海蚀柱、沙滩等。

(5) 重力作用：促使坡地上的物质发生崩塌、滑坡、泥石流等。

3.3.1 介质

介质，指的是一种物质或场，它作为载体，能够传递能量、力、波动或某种效应，但其本身并不产生这些内容。

“自然介质”，它指的是自然界中存在的、未经人为创造或显著改变的，能够传递能量、力、物质或信息的物质或环境。

自然动力介质，指的是自然界中那些自身具备能量、并能同时作为载体去传递能量和物质，从而驱动地质、生态或环境变化的物质体系。关键在于：它不仅仅是被动地传递能量，它本身就是动力系统的一部分，是“动力”和“载体”的合一。

实例：

1. 流水

   动力来源：重力势能（来自降水和高程差）。

   如何作用：河水、溪流在重力作用下向下流动，其水体本身就携带着巨大的动能。这股动力使其能够侵蚀河床和河岸；搬运泥沙、砾石甚至巨大岩石；沉积物质，形成冲积平原和三角洲。

2. 风力

   动力来源：太阳辐射造成的大气压力差（风）。

   如何作用：运动的空气（风）本身就是一个动力介质。它利用自身的动能侵蚀岩石，形成风蚀地貌；搬运沙尘，形成沙丘和黄土高原；传播植物种子和花粉。

3. 冰川

   动力来源：重力（在自身重量下塑性流动）。

   如何作用：冰川冰本身是一个巨大的、缓慢移动的固体动力介质。它在移动过程中创蚀下伏基岩，形成 U 型谷、角峰；搬运所有裹挟的岩屑（冰碛物）；沉积形成各种冰碛地貌。

4. 海浪与海流

   动力来源：风（传递能量给海水形成浪）、地球自转和密度差（驱动海流）。

   如何作用：海水作为介质，其波浪和流动蕴含着巨大能量，用于侵蚀海岸，塑造海蚀崖、海蚀洞；搬运和沉积沿岸泥沙；全球热量输送（如暖流、寒流），影响全球气候。

5. 重力流

   动力来源：重力本身。

   如何作用：在陡坡上，岩屑、泥沙和水分的混合物（如泥石流、滑坡体）本身成为一个高密度流体。这个混合物作为动力介质，在重力直接驱动下高速运动，具有极强的破坏力和搬运能力。

4 沉积和搬运作用

4.1 搬运作用的概念

自然界中的风化、剥蚀产物被“运动介质”从一个地方转移到另一个地方的过程称为搬运作用。主要包括机械搬运和化学搬运作用，生物搬运作用意义较小。

4.2 机械搬运作用

1. 定义：各种营力搬运风化、剥蚀所形成的碎屑物质的过程。
2. 受力状况：流体作用于碎屑颗粒上的力主要有浮力（F）、重力（G）、水平推力（P）和垂直上举力（R）。水平推移力是流体作用于颗粒上的顺流向的力，垂直上举力则是由紊流的扬举作用和流体由于不同深度的速度差异而产生的一种向上的力。
3. 物质运动方式（四种）：
   (a) 推移：当 $P \geq f \cdot (G - F - R)$ 时（f 为摩擦系数），碎屑颗粒开始沿介质底面滑动和滚动。被推移的物质一般为粗碎屑物质，如粗砂和砾石。
   (b) 跃移：当 $R \geq G - F$ 时，碎屑颗粒就会从地面上跃起，并在推力作用下向前移动。一般来说，细砂、粉砂的搬运方式以跃移为主。
   (c) 悬移：细小的碎屑颗粒，由于 $R + F \gg G$，故不易沉到底部，总是呈悬浮状态被搬运。
   (d) 载移：被冰川搬运的物质称冰运物。它们堆积在冰川表面，或冻结在冰体内，随冰川一起运移，恰似一条传送带载运物质。

4.3 不同营力的搬运作用特点

1. 地面流水的搬运作用：
   (a) 以机械搬运作用为主，包括推移、跃移和悬移三种方式。
   (b) 在线状急流中，往往三种方式同时存在；在缓慢片流中，主要是推移和悬移。
   (c) 在河流中，上游水急、颗粒较大，推移、跃移和悬移三者共存，且推移、跃移更重要；在中下游则是跃移和悬移更主要。
   (d) 河流中的砾石多是以推移搬运，砾石的最大扁平面倾向河流上游，并呈叠瓦状排列。
   (e) 碎屑颗粒的搬运方式不是固定不变的。

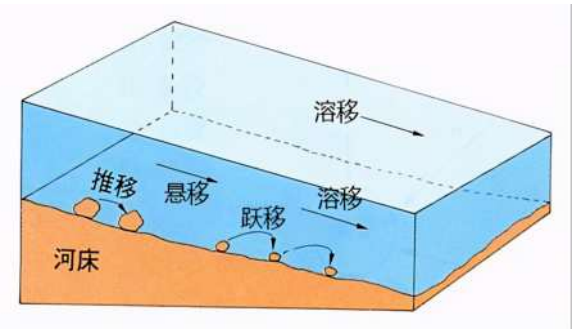


图 19: 地面流水的搬运作用

2. 地下水的搬运作用：

(a) 主要为化学搬运作用。

(b) 化学搬运物的成分和数量，取决于地下水渗流区的岩石性质和风化程度。

(c) 地下水的溶运能力，与水温、压力、运移速度、酸碱度及 CO_2 含量有关。

(d) 流经灰岩地区的地下水，含 HCO_3^-、Ca^{2+}、Mg^{2+} 较多。

(e) 在干旱及半旱地区，因化学风化较弱，只有极易迁移的 K^+、Na^+、Cl^-、SO_4^{2-} 等离子。

(f) 在湿热气候区，化学风化作用强烈而彻底，地下水搬运的物质除上述以外，可有较多的 SiO_2、$Al(OH)_3$、$Fe(OH)_3$ 等胶体物质。

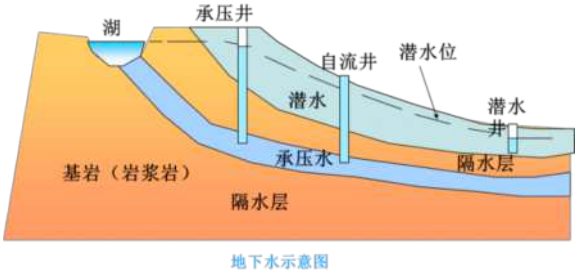


图 20: 地下水的搬运作用

3. 冰川的搬运作用：

(a) 为固体搬运即载移，冰川搬运的物质通常称为冰碛。

(b) 冻结在冰体内的岩石碎块不能自由移动，彼此间很少摩擦与撞击。

(c) 搬运能力很大，可将体积几百立方米，重几十吨到几万吨的石块搬走。一般将冰川搬运的、直径大于 1m 的岩块称为漂砾。

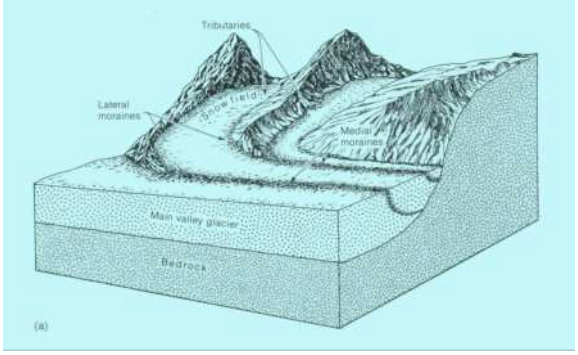


图 21: 冰川的搬运作用

4. 风的搬运作用：

(a) 风的搬运能力取决于风速，还与搬运物的颗粒大小、形状以及地面状况有关。

(b) 推移物质总的来说较少。

(c) 跃移是风搬运砂粒的主要形式。

(d) 在正常的地面风条件下，粒径小于 0.1 - 0.2mm 的颗粒，可呈悬浮搬运；粒径小于 0.005mm 的粉砂与粘土，可以像尘埃一样弥散在空气中被长距离搬运。

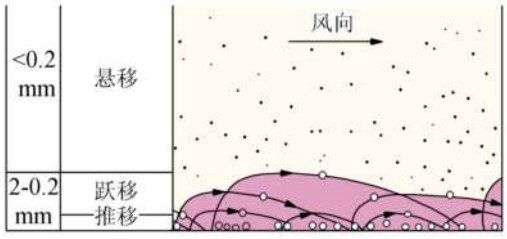


图 22: 风的搬运作用

5. 海洋（及湖泊）的搬运作用：

(a) 在滨海地区，通常以波浪为主要搬运营力；在峡湾或潮汐通道附近，潮流的搬运作用明显；在半深海与深海则以洋流为主要营力。

(b) 推移方式的搬运主要出现在海滨，推移物质一部分来自河流，另一部分来自海蚀作用。

(c) 当波浪垂直海岸作用时，进流将砾石推向岸边，回流则将砂带向深水区，这种移动称为横向搬运（砾石、粗砂在岸边，较细的物质在海洋一侧；滨海砾石的长轴大致与海岸线平行，其最大扁平面倾向海洋）。

(d) 当波浪斜向冲击海岸时，在进流与回流的共同作用下，粗砂和砾石以推移方式沿海岸方向运移。

4.4 化学搬运作用

1. 定义：母岩经化学风化、剥蚀作用分解的产物（溶解物质）呈胶体溶液或真溶液的形式被搬运称化学搬运作用。

2. 搬运形式：Al、Fe、Mn、Si 的氧化物难溶于水，常呈胶体溶液搬运；Ca、Mg、Na 等元素所组成的盐类，常呈真溶液搬运。

3. 过程：雨水（本身是弱酸性的，溶解了 CO_2 后形成碳酸）与岩石矿物发生化学反应，如水解、溶解和氧化，将其中易溶组分释放到水中并随水流走。

4. 实例：

   (a) 石灰岩的溶解：$CaCO_3$(方解石) $+ H_2O + CO_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2HCO_3^-$。钙离子和碳酸氢根离子被地下水或河水带走，形成喀斯特地貌（如桂林山水）。

   (b) 长石的风化：钾长石在水和二氧化碳作用下，风化形成高岭土，同时释放出 K^+ 和 SiO_2，这些物质以溶解态被搬运走。

4.5 沉积作用的概念

被运动介质搬运的物质到达适宜的场所后，由于动力条件发生改变而发生沉淀、堆积的过程称为沉积作用。由沉积形成的松散物质叫沉积物。陆地和海洋是地球表面最大的沉积单元。沉积方式基本可分为 3 种类型，即机械沉积、化学沉积和生物沉积。

4.6 沉积作用的类型

1. 机械沉积作用：指被搬运的碎屑物质，因为介质物理条件的改变而发生堆积的过程。这种介质物理条件的改变，如流速、风速的降低等。

2. 化学沉积作用：指水介质中以胶体溶液和真溶液形式搬运的物质，当物理、化学条件发生变化时产生沉淀的过程。

3. 生物沉积作用：指与生物生命活动及生物遗体紧密相关的沉积作用。可表现为生物遗体直接堆积；另外还表现为间接的方式。

4.7 不同营力的沉积作用

4.7.1 地表流水的沉积作用

1. 河流的沉积作用

   (a) 沉积场所：一是河流汇入其它相对静止的水体处，如河流入海、入湖以及支流入主流处；二是河床纵剖面坡度由陡变缓处；三是河流的凸岸，由单向环流侵蚀凹岸，其产生的碎屑在凸岸沉积。

   (b) 沉积原因：一是流速减小，二是流量减小，三是进入河流的碎屑过多。

   (c) 具体沉积类型：

   - 滞留砾石沉积：在河流上游，河流具有较大的动能，细粒物质被冲走，粗粒物质留下来成为滞留沉积。其沉积物以河床砾石为主，成分复杂，砾石呈叠瓦状排列，一般厚度不大，常呈透镜体分布于河道之中。
   - 边滩沉积与河漫滩：碎屑物在凸岸一侧沉积，开始仅形成浅滩，随着河流不断侧向迁移，浅滩也不断增长，最后形成宽阔的边滩（边滩沉积一般以砂为主，有少量的砾石和粉砂，发育大型板状交错层理）。当洪水期时，边滩被没于水下，洪水中的细粒物质（粉砂、亚粘土等）就会叠积在边滩沉积物之上，形成河漫滩，并具有水平薄层层理。因此，河漫滩具有二元结构，即底部为边滩沉积，顶部为河漫滩沉积。

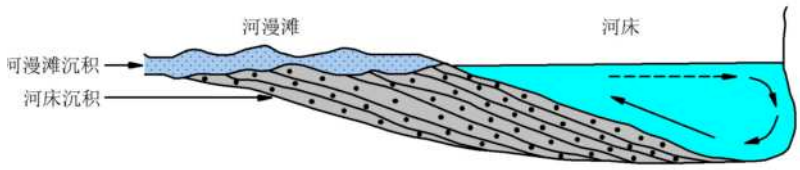


图 23: 边滩沉积和河漫滩

- 心滩沉积：辫状河或网状河的特点是发育一系列心滩。心滩形成于洪水期，此期间形成双向环流，表流从中央向两侧流，底流从两侧向中心汇聚，然后上升，由于水流的相互抵触和重力作用，使碎屑在河心发生沉积。心滩沉积物成分复杂，粒度变化范围大，常见大型槽状交错层理。
- 天然堤：洪水期河水漫越河岸，由于河水变浅、流速骤减，河水所携带的大量悬浮物质，很快在岸边沉积下来，形成天然堤。天然堤主要发育在蛇曲河流中，沉积物为粉砂和泥互层。
- 决口扇沉积：决口扇是洪水冲决天然堤，在天然堤外侧斜坡上形成的扇状堆积物。沉积物粒度比天然堤的粗，主要为细砂和粉砂。
- 牛轭湖沉积：其沉积物底部是侧向加积形成的河道沉积物，往上为垂向加积的粉砂和粘土，富含有机质，一般具水平层理，由洪水期河流所带来。
- 山口沉积：来自山区的河流，在流出山口时，由于坡降明显减小，水流散开，所携带的大量碎屑物便堆积在山口开阔的平地上。沉积物堆积成半圆锥形或扇状地貌，称为冲积锥或冲积扇。在锥顶的沉积物粒度粗，以砾石、砂为主，向边缘逐渐变细。

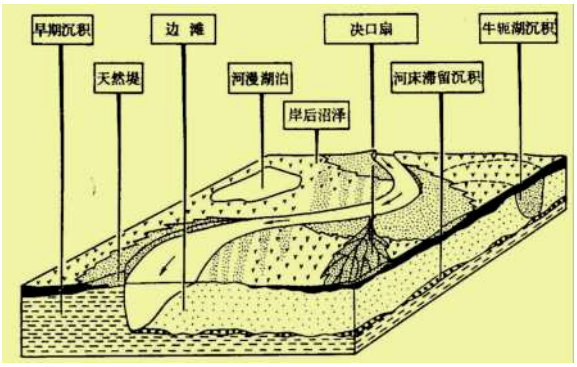


图 24: 弯曲河流的沉积模式

- 河口沉积：当河流进入河口时，水域骤然变宽，再加上海水或湖水对河流的阻挡作用，流速减小，机械搬运物便大量沉积下来，所形成的沉积体形态从平面上看像三角形，故称为三角洲。三角洲从纵剖面上看常具有三层构造，即顶积层、前积层和底积层（前积层是河水到达河口后，最先在汇水盆地边缘沉积的较粗泥、砂沉积物；底积层是河流带来的悬浮物，在前积层前方形成的水平沉积层，由粉砂和粘土组成，粒细、层薄；顶积层是前积层增长到河底高度时，随着三角洲向海推进，在前积层之上沉积的、近水平的冲积物）。
- 洪积扇：洪流形成的沉积物叫洪积物。洪积物在冲沟口所形成的扇状堆积体叫洪积扇。洪积物具有明显的分带现象，在洪积扇顶部，堆积有粗大的砾石；在其边缘，沉积物主要为砂、粘土，并具有层理。洪积物这种分带现象是粗略的，各带之间没有截然的界线。

2. 相关沉积物特征：

(a) 洪积物的特征：

i. 分布有明显的地域性，物质成分较单一；
ii. 分选性差，往往砾石、砂、粘土混积在一起；
iii. 磨圆度较低，一般介于次圆状和次棱角状之间；
iv. 层理不发育；
v. 在剖面上砾石、砂、粘土的透镜体相互交叠，呈现出多元结构。

(b) 冲积物的特征：

i. 砾石成分复杂，往往具叠瓦状排列，砂和粉砂的矿物成分中不稳定组分较多；
ii. 碎屑物质的分选性较好；
iii. 碎屑颗粒的磨圆度较高；
iv. 层理发育，类型丰富，层理一般倾向河流下游；
v. 常呈透镜状或豆荚状，少数呈板片状；
vi. 往往具有二元结构，下部为河床沉积，上部为河漫滩沉积。

(c) 坡积物的特征：

i. 来自附近山坡，一般比洪积物成分更单纯，砾石含量少；
ii. 分选性比洪积物差；
iii. 磨圆度比洪积物低；
iv. 略显层状，不具洪积物的分带现象；
v. 多分布于坡麓，构成坡积裾地形。

4.7.2 冰川沉积作用

1. 沉积原因：冰川消融是冰川堆积的主要原因。由冰川形成的沉积物统称为冰碛物。

2. 具体沉积类型：当气候条件稳定时，冰川将冰运物源源不断输送到冰前堆积，形成弧形的垅岗，称为终碛堤或终碛垅；当气候转暖，冰运物随着冰前的后退广泛堆积在冰床上，这部分冰碛称为底碛；山谷冰川的两侧在冰川退缩时，可堆积成侧碛堤。

3. 冰碛物的特征：

   (a) 山岳冰川碎屑成分与冰川发育区的基岩成分基本一致；

   (b) 分选性极差，大至漂砾，小至粘土，混杂堆积在一起，形成“泥包砾”的现象；

   (c) 磨圆度极差；

   (d) 岩块和砾石无定向排列，杂乱无章，亦无层理；

   (e) 表面常有磨光面或交错的钉头形擦痕，还可出现凹坑和裂隙，具冰川擦痕的砾石称为条痕石；

   (f) 内部化石稀少，常保存寒冷型的孢子花粉。

4.7.3 风的沉积作用

1. 风成砂沉积：风沙流遇到障碍物时，沉积下来形成沙堆；在沙堆的背风面，产生涡流，使风力减弱，发生沉积，随着沉积作用的进行，背风坡逐渐变陡，最后形成沙丘。风将迎风坡上的砂粒带走，并在背风坡堆积下来，沙丘内部也随之形成顺风向的斜层理。风沙流在开阔平坦的地面上所形成的月状沙丘称为新月形沙丘。沙丘和沙堆可以孤立存在，也可以连接起来形成沙垅。在风力作用下，沙堆、沙丘和沙垅表面形成起伏的沙波纹，这种地貌称为沙漠。

   (a) 风成砂的特征：

      i. 砂粒大多为石英，亦有长石、暗色矿物、碳酸盐等不稳定矿物；

      ii. 分选良好；

      iii. 磨圆度高，石英砂的表面呈毛玻璃状，并有小的碰撞坑；

      iv. 较粗的砂粒表面常有氧化铁、氧化锰析出，形成具油脂光泽的薄膜，称为沙漠岩漆；

      v. 中有中小型交错层理，有时出现大型风成板状交错层理；

      vi. 生物遗迹稀少，有时存在蒸发盐矿物。

2. 风成黄土沉积：黄土是一种灰黄或棕黄色松散土状沉积物，以粉砂和粘土为主，孔隙及垂直节理发育。风成黄土沉积基本不受地形影响，山顶、山坡、沟谷中都可发生沉积，降落面积广大。

   (a) 风成黄土的特征：

      i. 各地矿物组成基本一致，不受下伏基岩影响，黄土中的矿物碎屑成分有 50 余种，石英和长石占 90%以上；

      ii. 分选性良好，大部分颗粒粒度局限在 0.05 - 0.005mm 的范围内；

      iii. 层理不明显，发育垂直节理；

      iv. 孔隙度高达 44% - 55%，常含钙质结核。

4.7.4 湖泊沉积作用

1. 湖泊的机械沉积作用：湖水的机械沉积物主要来源于河流，其次为湖岸岩石的破碎产物。从湖滨到湖心，沉积物粒度由粗变细，呈同心环带状分布。细小的粘土级物质被湖流搬运到湖心，形成深色的、含有机质的湖泥，发育水平层理。一般来说，山区湖泊碎屑沉积物的粒度偏粗，平原区湖泊的沉积物粒度较细。

2. 潮湿气候区湖泊化学沉积作用：潮湿气候区降水充沛，湖泊多为泄水湖。河流及地下水带入的 Fe、Mn、Al 等的胶体物质或盐类物质易受水质变化的影响，常形成湖相的铁、锰、铝矿床，其中最常见的是铁矿床，以褐铁矿、菱铁矿和黄铁矿等成分为主。湖水中的钙质可以 $CaCO_3$ 的形式沉淀出来，并与湖底淤泥混在一起，形成钙质泥，成岩后形成泥灰岩。

3. 干旱气候区湖泊化学沉积作用（阶段）：

   (a) 碳酸盐阶段：溶解度较低的碳酸盐先达到饱和而结晶沉淀。钙的碳酸盐沉淀最早，镁、钠碳酸盐次之，形成 $CaCO_3$（方解石）、$MgCa(CO_3)_2$（白云石）、$Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$（苏打）、天然碱。此类湖泊称碱湖或苏打湖。

   (b) 硫酸盐阶段：湖水进一步咸化，深度变浅，溶解度较大的硫酸盐类沉淀下来，形成 $CaSO_4 \cdot 2H_2O$（石膏）、$Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$（芒硝）、Na_2SO_4（无水芒硝）等。此类湖称为苦湖。

   (c) 氯化物阶段：湖水进一步浓缩，石盐（NaCl）、光卤石（$KCl \cdot MgCl_2 \cdot 6H_2O$）和钾盐（KCl）开始析出。此类湖泊称为盐湖。

   (d) 沙下湖阶段：湖泊全被固体盐类充满，盐层常被碎屑物覆盖成为埋藏的盐矿床。

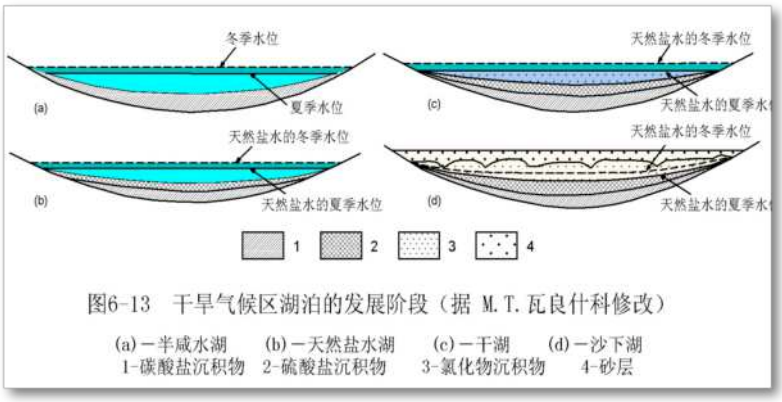


图 25: 干旱气候区湖泊的发展阶段

4.7.5 沼泽的沉积作用

1. 以生物沉积作用为主。
2. 沼泽是地表充分湿润或有浅层积水的地带，一般喜湿性植被发育。植物死亡后，堆积起来形成泥炭。
3. 泥炭是褐色或暗棕色、相对密度 0.7-1.05 的疏松有机物质，可作为燃料，亦可用于化工原料和农业肥料。

4.7.6 海洋的沉积作用（略）

4.8 物理搬运、化学搬运、生物搬运与沉积的对比

特征	物理搬运	化学搬运	生物搬运
核心动力	机械能（重力、水流、风、冰川、波浪）	化学能（溶解、化学反应）	生物能（生命活动）
搬运介质	水、风、冰川、重力	主要是水（地表水、地下水、热液）	生物体本身
搬运形态	固体颗粒（碎屑状态），如砾石、沙、泥	离子、分子、胶体或络合物（溶解状态），如 $Ca^{2+}, HCO_3^-, SiO_2(aq)$	1. 固体颗粒（直接搬运） 2. 溶解物质（吸收后形成硬体）
主要过程	侵蚀、传输、沉积（受粒度、密度、流速控制）	溶解、迁移、沉淀（受溶解度、pH、Eh、温度控制）	1. 直接搬运：移动颗粒 2. 生物沉积：形成硬体 3. 生物扰动：改造沉积物
沉积机理	介质动能减小，搬运能力下降	物理化学条件改变（蒸发、降温、pH/Eh 变化）导致过饱和	生物死亡后硬体堆积，或生物活动诱导化学沉淀
典型产物	碎屑岩：砾岩、砂岩、页岩/泥岩	化学岩/蒸发岩：石灰岩（部分）、岩盐、石膏	生物岩：生物礁灰岩、煤、硅藻土
直观比喻	“传送带”：将货物（碎屑）从一个地方运到另一个地方，货物本身不变。	“方糖溶于水”：糖（溶质）在水中消失，以离子形式移动，水干后糖再析出。	“工厂 + 搬运工”：既主动搬运原材料（颗粒），又加工溶解物质制造新产品（生物骨骼），还负责“装修”现场（生物扰动）。

表 4: 搬运与沉积类型对比表

4.9 成岩作用的概念

由松散的沉积物转变为沉积岩的过程称为成岩作用。由沉积物经成岩作用形成的岩石称为沉积岩。成岩作用的主要方式有三种：即压实作用、胶结作用和重结晶作用。

4.10 成岩作用的主要方式

1. 压实作用

   (a) 定义：沉积物在上覆水体和沉积物的负荷压力下，水分排出、孔隙度降低及体积缩小的过程。

   (b) 特点：导致沉积层的渗透率降低，颗粒间的连接力增大，抗侵蚀能力增强，但不能使沉积物转变成为岩石。

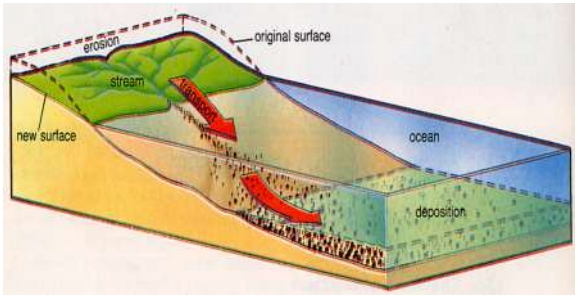


图 26: 压实作用

2. 胶结作用

   (a) 定义：从孔隙溶液中沉淀出的矿物质（即胶结物）将松散沉积物粘结成为沉积岩的过程。

   (b) 特点：化学或生物化学过程参与其中，胶结物可以充填岩石的部分空隙，也可以填满全部空隙；主要有钙质、硅质和铁质胶结；碎屑岩主要通过胶结作用成岩，碳酸盐岩易于发生强烈的胶结作用。

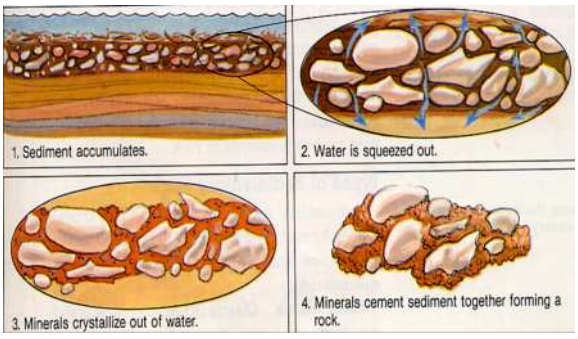


图 27: 胶结作用

3. 重结晶作用

   (a) 定义：在压力增大、温度升高的情况下，沉积物中矿物组分发生部分溶解和再结晶，使非晶质变为结晶质，细粒晶变为粗粒晶，从而使沉积物固结成岩的过程。

   (b) 特点：重结晶前后，矿物的晶形、大小和排列方式发生改变，但化学成分不变；重结晶作用与矿物成分、颗粒大小等因素有关。

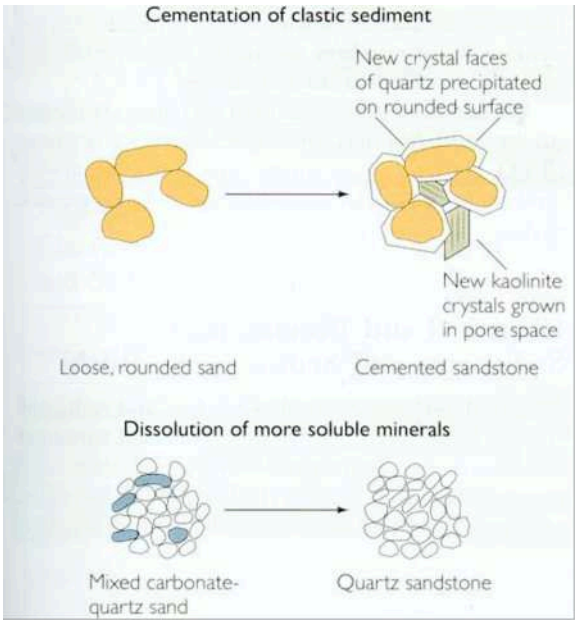


图 28: 重结晶作用

4.11 相关补充概念

- 沉积物分选性：指碎屑颗粒大小的均匀程度，也可以表达为围绕某一个粒度的颗粒集中趋势的大小离差程度。大小均匀者，分选性好，大小混杂者，分选性差。碎屑颗粒的分选程度受沉积环境的动力条件和自然地理条件控制，一般水动力能量高的沉积环境碎屑颗粒的分选性较好，风对风成沙丘的分选性最好，其次为海 (或湖) 滩沙，河流沙的分选性往往较差，而冰川沉积物的分选性最差。

- 层理构造：指沉积物沉积时在层内形成的成层构造。分为水平层理、平行层理、波状层理、交错层理、递变层理、韵律层理、块状层理等。

4.12 地貌演化理论相关学者

1. 美国学者戴维斯（W.M.Davis,1850-1934)：于 1899 年创立地理（地貌）循环学说，奠定了地貌学的基础，认为一切不同的地貌形态视构造、营力（作用)、和时间（阶段）这三个可变的因素而定。使用动态法或演进法（自称地表的解释描述法)，从发生学的观点出发解释地貌，从地理学与地质学分出了地貌学。

2. 德国著名地貌学家和地质学家瓦. 彭克（W.Penck,1888-1923)：创立了坡面发育理论和山坡梯地学说，代表性著作《地貌分析》。

3. 南非地貌学家莱斯特. 金（L.King)：全球尺度研究地貌学。

4.13 侵蚀循环学说—戴维斯

1. 基本理论：戴维斯于 1899 年创立地理循环学说（又称侵蚀循环)，曾长期成为地貌学的理论基础。他认为地貌的发育要素有三个，即构造、时间（侵蚀阶段）和营力；地貌演化反映了这三者之间的函数关系。

2. 假定前提：

   (a) 位于潮湿温带；

   (b) 岩性均一；

   (c) 起始地形是平原；

   (d) 地壳仅是在开始时有一次急速上升，气候进入长期稳定。

3. 地理循环中的发育阶段：

   (a) 幼年期：河流迅速深切地面，形成峡谷，并扩展其河谷系统，但仍保持着不少原始平坦地貌，造成山顶、和缓坡地面并存的地貌。

   (b) 壮年期：原始上升得高地面被全部蚀去，峡谷因侧蚀作用加强，使河谷逐渐扩展而变成缓坡宽谷；主河（干流）的纵剖面开始达到平衡剖面，地貌形态为丘陵宽谷。

   (c) 老年期：丘陵进一步削蚀降低，河流的干流和大部分支流都达到平衡剖面，下蚀作用已很微弱，以侧蚀和堆积为主，形成宽广的冲积平原（老年期地面被夷平，称为准平原)。

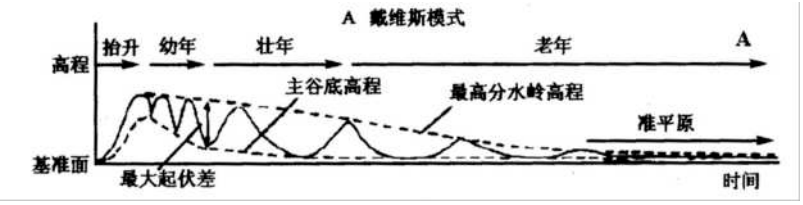


图 29: 戴维斯模式

4. 相关概念：

(a) 侵蚀基准面（erosion basis,basis level of erosion）：又称侵蚀基面，是河流垂直下切侵蚀的界限，是影响某一河段或全河发育的顶托基面。其高低决定河流纵剖面的状态，其升降会引起长河段的冲淤和平面上的变化。在这个面上侵蚀停止或侵蚀与堆积达到平衡。

(b) 夷平面：现代定义为长期大陆剥蚀形成的跨流域的平坦地面，其上有残山存在，地面有风化壳或其它碎屑堆积，它切过其前的一切地层和构造。

5 地表自然要素的形成

5.1 地球“大气”的形成

5.1.1 地球大气的形成阶段

现有研究表明，地球大气形成经历 3 个阶段，是漫长地球过程的结果。

1. 原始大气形成约 46 亿年前，地球在形成初期，通过吸积太阳星云中的气体（主要是氢和氦），可能曾拥有一个非常稀薄的原始大气。然而，由于强烈太阳风作用，加之地球自身尚未完全凝固、缺乏强大的磁场保护，原始大气很快就被吹散到太空中。

2. 次生大气形成（脱气过程）原始大气消失后，地球的大气主要来自行星内部的脱气作用。当地球内部因放射性元素衰变和重力压缩而升温后，开始熔化。密度较高的物质（如铁、镍）沉向地心形成地核，而较轻的物质（如硅酸盐）上浮形成地幔。这个过程伴随着大量挥发性气体释放。

   火山喷发是脱气的主要方式，火山喷出的气体包括水蒸气（H_2O）、二氧化碳（CO_2）、二氧化硫（SO_2）、氮气（N_2）、以及少量的甲烷（CH_4）、氨（NH_3）和惰性气体等，形成了地球的次生大气。当时的大气与现在截然不同，其主要成分是二氧化碳、氮气和水蒸气，几乎不含氧气，因此对于现代生命来说是具有毒性的还原性大气。

3. 现代大气的演化（有氧气的出现）现代大气的关键特征是氧气的存在，这主要归功于生命系统的贡献。随着地球冷却，水蒸气凝结成雨，降落到地面，形成了原始的海洋。生命大约在 38 亿年前在海洋中诞生。早期的生命是厌氧的，它们在不依赖氧气的环境下生存。大约在 25 亿至 30 亿年前，一种革命性的微生物——蓝藻（又称蓝细菌）出现了。它们能够利用太阳光、水和二氧化碳制造有机物，并释放出氧气作为副产品。由此，地球上出现最早的光合作用。

5.1.2 地球大气大量氧气的出现——大氧化事件（GOE）

大氧化事件（GOE：Great Oxidation Event）是地球生命与环境协同演化的里程碑，其核心机制如下：

- GOE 的引擎：由能够进行产氧光合作用的蓝藻点燃。蓝藻可利用太阳能、水和二氧化碳合成有机物，并释放氧气作为副产品。
- 氧气的“消耗期”：漫长岁月中，蓝藻产生的氧气持续被地壳“氧汇”（如海洋中的溶解铁）吞噬，未在大气中积累。
- 氧化危机的爆发：约 24 亿年前，地表主要氧汇（如海洋溶解铁）趋于饱和，蓝藻持续产出的氧气“入不敷出”，先在海水中积累，后冲破海-气界面进入大气层，引发全球性氧化。

5.1.3 大气环流的定义、影响因素与重要性

总结　大气环流是指地球上空气在不同尺度上进行的持续性或周期性运动的总称。它是一个复杂的系统，通过输送热量、水汽和动量，重新分配地球表面的能量，是形成各种天气和气候现象的根本原因。

1. 主要影响因素影响大气环流的核心因素包括：太阳辐射、地球自转、海陆分布与地形。
2. 空间尺度分类根据空间尺度，大气环流通常分为三个层次：
   - 行星风系（全球尺度环流）：如哈德莱环流、费雷尔环流和极地环流组成的三圈环流，及相关信风带、西风带、极地东风带。
   - 天气尺度系统：如气旋、反气旋、锋面等，寿命为数天到一周，水平尺度达数百至数千公里。
   - 局地环流：如海陆风、山谷风、城市热岛环流等，由局部地形或热力差异引起，时空尺度较小。
3. 重要性大气环流对地球环境和生命至关重要，主要作用包括：
   - 调节全球热量平衡：将低纬度盈余热量向高纬度输送，减小赤道与极地温差。
   - 维持全球水分循环：输送热量的同时携带水汽，决定全球降水分布（如雨带、季风区）。
   - 影响天气和气候：是特定地区天气系统（如风暴）和长期气候特征（如地中海气候冬雨夏干）的根本成因。

重要概念：天气与气候

1. 天气定义：天气是指某一地点在短时间内（从几分钟到几周不等）大气状态的综合体现。它描述的是瞬时的或近期的状况，如阴晴、风雨、冷热等现象。特点：多变和不稳定，可在短时间内剧烈变化（如一小时内从晴天转为大雨）。例子："今天北京晴转多云，最高气温 25°C，南风 3-4 级。"
2. 气候定义：气候是指某一地区长期（通常是 30 年或更长时间）的天气平均状态和统计特征（世界气象组织，2017）。它不仅包括平均值，还涵盖极端天气事件的频率和强度，描述地区天气的"常态"与"可能性"。特点：稳定且具统计规律，变化缓慢（以数十年或世纪为单位）。例子："北京属于温带季风气候，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥。"

特征	天气	气候
时间尺度	短期（分钟、小时、天）	长期（季节、年、几十年、世纪）
性质	瞬时状态，具体现象	统计平均，综合特征
可变性	变化迅速，不确定性高	相对稳定，变化缓慢
描述内容	温度、降水、风速、湿度等实时值	平均温度、年降水量、盛行风向等统计值
决定因素	短期的气团、锋面、局地地形等	纬度、海拔、海陆分布、大气环流等
预测范畴	天气预报	气候预测/预估

表 5: 天气与气候概念对比

5.1.4 气候的地理意义

气候是地理环境中最活跃、最核心的自然要素之一，其地理学意义体现在以下方面:

1. 气候作为自然地理过程的驱动力

   - 塑造地貌与外营力: 气候通过温度和降水控制外营力性质与强度——湿润区以流水作用为主（如长江中下游平原的河谷、冲积平原）; 干旱区以物理风化和风沙作用为主（如塔克拉玛干沙漠的沙丘、戈壁）; 寒区以冰川和冻融作用为主（如阿尔卑斯山区的 U 型谷、冰斗）。大尺度地貌格局与气候带高度吻合。
   - 决定土壤形成与分布: 气候是土壤形成五大因素（母质、气候、生物、地形、时间）的关键能量与物质来源——高温多雨地区化学风化强烈，干旱地区以物理风化为主; 低温潮湿环境利于有机质保存，高温湿润环境则分解迅速; 降水量大于蒸发量的地区盐基离子淋失，土壤呈酸性。全球土壤类型随气候带带状分布（如热带雨林下的砖红壤、温带草原下的黑钙土）。
   - 控制生态系统与自然带: 气候决定植物光热水条件，制约植被类型、分布与生产力。Köppen 气候分类法因与自然植被带高度一致而有效——全球生物群落（热带雨林、草原、苔原）边界与气候带基本重合; “水热组合”是划分自然带（如热带雨林带、温带落叶阔叶林带）的根本依据。

2. 气候作为人文地理活动的基础与约束

   - 影响农业生产与土地利用: 气候是农业核心资源——温度和生长期决定耕作可行性与熟制; 降水量与季节分配决定旱作/灌溉农业及作物类型; 气候异常（干旱、洪涝、霜冻）是主要农业灾害，威胁粮食安全。
   - 制约人类居住与聚落分布: 人口与聚落宏观上受气候制约——适宜居住地区集中于温带、亚热带（水热适中）; 极端干旱沙漠、严寒极地、湿热雨林内部人口稀少; 聚落建筑（如地中海白色厚墙小窗、东南亚高脚屋）反映地方气候特色。
   - 影响经济活动与区域发展: 水资源供应由气候决定，影响工业布局与城市发展; 寒冷地区采暖能耗高，炎热地区制冷能耗大，风能/太阳能开发潜力依赖气候; 宜人气候（如地中海阳光、避暑胜地）是重要旅游资源，形成旅游淡旺季。

3. 气候作为区域划分与地理认同的核心要素

   - 自然地理区划的基础: 气候是各级自然区划的一级指标，如“青藏高寒区”“东部季风区”的划分，因气候决定区域自然环境整体特征。
   - 塑造地域文化与心理特征: 长期气候环境影响文化习俗、生活方式与性格——季风区“靠天吃饭”形成顺应自然的观念; 热带地区生活节奏较慢，温带地区更具计划性; 节日、服饰、饮食均与气候相关。

4. 气候变化——当代地理学研究的前沿与挑战全球气候变化赋予气候地理学新维度: 海平面上升、冰川退缩、极端天气频发，重塑自然地理格局（海岸线、生物群落边界），挑战人类社会适应能力（城市基础设施、农业系统、公共卫生）。理解气候与地理要素相互作用，是预测和应对环境风险的关键。

5.1.5 气候空间分布——Köppen 气候分类法

由德国-俄国气候学家弗拉迪米尔·柯本于 1900 年提出，后经多次修订，依据气温和降水（易测量数据），与自然植被分布高度吻合，采用字母代码表示气候类型：

1. 第一字母（主要气候带）
    - A - 热带气候：最冷月平均气温 18°C
    - B - 干旱气候：蒸发量大于降水量，无常流河
    - C - 温带气候：最冷月平均气温 -3°C 至 18°C，最暖月平均气温 > 10°C
    - D - 大陆性气候：最冷月平均气温 < -3°C，最暖月平均气温 > 10°C
    - E - 极地气候：最暖月平均气温 < 10°C
2. 第二字母（降水类型和特征）
    - f - 全年湿润：无明显旱季
    - s - 夏季干旱（夏干型）
    - w - 冬季干旱（冬干型）
    - m - 季风性：短暂旱季但降水量大，支持雨林（主要用于 A 类）
    - B 类气候：S（草原）、W（沙漠）
    - E 类气候：T（苔原）、F（冰盖）
3. 第三字母（温度细分）
    - a - 夏季炎热：最暖月平均气温 22°C
    - b - 夏季温暖：最暖月平均气温 < 22°C，且 4 个月均温 10°C
    - c - 夏季凉爽短暂：<4 个月均温 10°C，且最冷月均温 > -38°C
    - d - 冬季极冷：最冷月平均气温 < -38°C（仅用于 D 类）

主要代码	名称	第二级代码	第三级代码	完整代码	完整气候类型描述
A	热带	f (湿润)	(无)	Af	热带雨林气候
		m (季风)	(无)	Am	热带季风气候
		w (冬干)	(无)	Aw	热带稀树草原（萨瓦纳）气候
		s (夏干)	(无)	As	热带夏干型气候（罕见）
B	干旱	W (沙漠)	h (炎热)	BWh	热带（炎热）沙漠气候
			k (寒冷)	BWk	温带（寒冷）沙漠气候
		S (草原)	h (炎热)	BSh	热带（炎热）草原气候
			k (寒冷)	BSk	温带（寒冷）草原气候
C	温带	s (夏干)	a (夏热)	Csa	地中海式气候（夏热型）
			b (夏暖)	Csb	地中海式气候（夏暖型）
			c (夏凉)	Csc	地中海式气候（夏凉型，罕见）
		w (冬干)	a (夏热)	Cwa	副热带冬干湿润气候（夏热型）
			b (夏暖)	Cwb	高原亚热带气候（夏暖型）
			c (夏凉)	Cwc	高原亚热带气候（夏凉型，罕见）
		f (湿润)	a (夏热)	Cfa	副热带湿润气候（夏热型）
			b (夏暖)	Cfb	海洋性气候（夏暖型）
			c (夏凉)	Cfc	海洋性气候（亚极地型，夏凉型）

表 6: 柯本气候分类表（A、B、C 类）

主要代码	名称	第二级代码	第三级代码	完整代码	完整气候类型描述
D	大陆性	s (夏干)	a (夏热)	Dsa	大陆性夏干湿润气候（夏热型，罕见）
			b (夏暖)	Dsb	大陆性夏干湿润气候（夏暖型）
			c (夏凉)	Dsc	大陆性夏干湿润气候（夏凉型）
			d (冬极冷)	Dsd	大陆性夏干湿润气候（冬极冷型，罕见）
		w (冬干)	a (夏热)	Dwa	大陆性冬干湿润气候（夏热型）
			b (夏暖)	Dwb	大陆性冬干湿润气候（夏暖型）
			c (夏凉)	Dwc	大陆性冬干湿润气候（夏凉型）
			d (冬极冷)	Dwd	大陆性冬干湿润气候（冬极冷型，罕见）
		f (湿润)	a (夏热)	Dfa	大陆性湿润气候（夏热型）
			b (夏暖)	Dfb	大陆性湿润气候（夏暖型）
			c (夏凉)	Dfc	亚寒带针叶林气候
			d (冬极冷)	Dfd	大陆性湿润气候（冬极冷型）
E	极地	T (苔原)	(无)	ET	苔原气候
		F (冰盖)	(无)	EF	冰原气候

表 7: 柯本气候分类表（D、E 类）



图 31: East Asia map of Köppen climate classification

5.2 地球“水”的形成

5.2.1 地球水起源的主要假说

1. 内源说——地球“与生俱来”的水该假说认为，形成地球的原始物质本身含有水分子（以羟基或水合矿物形式存在），在地球形成过程中被“封存”于内部。

   证据：

   - 地幔中的水：分析地幔深部火山岩（如大洋中脊玄武岩），发现地幔含可观水分（以羟基 OH 存在于矿物中），表明水在地球形成初期即封存于地幔。
   - 超级地幔过渡带：地震波探测显示，地幔过渡带（地下 410-660 公里）可能存在“水库”，含水量或超所有地表海洋总和，支持“水与生俱来”的观点。

2. 外源说——后期“天外來客”的馈赠该假说认为，地球形成主要阶段结束后，干燥的原始地球通过富水天体（彗星、小行星）撞击获得大部分水。

   小行星贡献：碳质球粒陨石（富含水和有机物的石质小行星碎片）的 D/H 比值与地球海水接近，暗示其可能是地球水的主要贡献者。

水文学、水利学与水文地理学的区别与联系

对比维度	水文学	水利学	水文地理学
核心定义	研究地球上水的起源、分布、循环、运动、物理化学性质及与环境相互作用的自然科学。	研究如何控制、调节、利用和保护水资源，以服务人类社会的工程技术科学。	研究地球表面水体的空间分布、时空变化及其与地理环境相互作用的交叉学科（地理学与水文学）。
学科性质	基础自然科学	应用工程技术科学	自然地理学分支 / 交叉学科
核心问题	“水是什么”“为什么”（揭示规律）	“如何做”“怎么用好”（解决问题）	“水在哪里”“与周围环境如何相互作用”（描述格局与关系）
研究视角	过程与机制导向	工程与经济导向	空间与区域导向
驱动力	自然规律、科学发现	人类需求、经济发展、安全问题	空间分异规律、人地关系

表 8: 水文学、水利学与水文地理学基础对比

5.2.2 水文地理学的定义与社会功能

1. 水文地理学的定义

总结　水文地理学是地理学与水文学的交叉学科，主要研究地球表面各种水体的空间分布、时空变化、运动特征及其与地理环境之间的相互关系。它不仅关注水的物理化学过程（如水循环、径流形成），更侧重从空间和区域视角，分析水体分布格局、与自然/人文要素的相互作用及对区域特征的影响。

2. 水文地理的社会功能

(1) 基础生存与物质供给功能

- 生命之源与生活保障：水是生物生存必需品，为聚落和城市提供生活饮用水。
- 农业生产与粮食安全基石：水文地理决定农业区分布，河流泛滥带来的肥沃土壤和灌溉条件，支撑古埃及、两河流域等农业文明。
- 工业生产的命脉：水作为冷却剂、溶剂、清洗剂和原料，广泛用于能源、化工等工业，工业区倾向于靠近水源地。

(2) 经济发展与动能驱动功能水体是经济活动的“血管”和“引擎”：

- 航运与交通廊道：河流、运河、湖泊是低成本高运量交通线，催生上海、武汉、伦敦、鹿特丹等沿河/沿海商贸城市。
- 能源生产与供给：水能是清洁可再生能源，水力发电提供大量电力。
- 渔业与水产资源：湖泊、河流、海洋提供蛋白质，渔业是沿海/沿湖地区经济支柱。

(3) 生态支撑与环境调节功能

- 污染净化与生态平衡：湿地、河流、湖泊生态系统降解污染物、净化水质，被称为“地球之肾”。
- 气候调节与城市宜居：大面积水体调节局部气候（增湿、缓解热岛效应），滨水空间提升居住舒适度。

(4) 文化塑造与精神浸润功能

- 文化认同与文明象征：大江大河（黄河、尼罗河）是民族与文明的摇篮，形成独特“水文化”。
- 美学、休闲与旅游价值：瀑布、湖泊、溪流等水文景观是旅游资源，促进旅游经济。
- 精神寄托与宗教意义：部分水体（如印度教中的恒河）被赋予神圣色彩，成为宗教仪式和朝圣场所。

(5) 空间组织与战略管控功能

- 聚落分布与城市格局的骨架：水文地理决定人口与城市选址，河流走向、渡口、河口塑造城市形态（如威尼斯、苏州）。
- 政治边界与军事屏障：河流常作为行政/国家边界（如莱茵河、鸭绿江），具地缘政治和军事防御意义。

总结 **水文地理的社会功能是从物质到精神、从基础到战略的多维度体系。随着社会发展，功能重心从传统供给转向生态、文化、生活品质等高层次功能。认识其全面性，是水资源综合管理、协调人水关系、实现可持续发展的基础。**

5.3 植物与土壤（略）

5.4 陆地表层自然要素相互作用

5.4.1 要素相互作用的核心机制

总结 **地表水文（载体与纽带）、土壤（转化、储存与枢纽）、气候（驱动与能量来源）、生物（调节与响应）四大要素，通过能量流动和物质循环构成相互联系、渗透、制约的自然地理系统，其相互作用是地球表层生态过程与景观形成的基础。**

具体作用如下：

1. 气候与水文

- 气候 → 水文：降水是地表水和地下水的根本来源，决定河川径流量、湖泊水位和区域干湿状况；温度影响蒸发散，控制水分损失速度，决定降水形式（雨/雪），进而影响冰川积累消融与河流补给类型。
- 水文 → 气候：水体通过蒸发向大气输送水汽（降水物质基础），蒸发耗热调节区域气候（如湖泊效应、海洋性气候）；大范围水体（如海洋）是气候系统“调节器”。

2. 气候与土壤

- 气候 → 土壤：气候是五大成土因素之一，温度和降水共同控制风化速率（物理/化学风化）和成土过程——高温多雨地区淋溶作用强（土壤酸性），干旱地区盐分积聚（盐碱土）。
- 土壤 → 气候：土壤颜色和湿度影响地表反照率（太阳辐射吸收），土壤湿度通过蒸发参与局部水热平衡。

3. 气候与生物

- 气候 → 生物：水热组合决定植物群落类型（森林、草原、荒漠）与分布（植被带），进而决定动物群落；气候是生态系统能量和物质的初始来源。
- 生物 → 气候：植被通过蒸腾和改变反照率影响局部气候（如森林增湿降温）；生物（植物、浮游生物）通过光合/呼吸作用参与全球碳循环，影响温室气体浓度，长期作用于全球气候。

4. 水文与土壤

- 水文 → 土壤：降水和径流是土壤水分主要来源；水流侵蚀搬运上游泥沙和养分，下游沉积形成冲积土；过多水分可能导致土壤淤渍或盐碱化。
- 土壤 → 水文：土壤质地和结构决定下渗与蓄水能力（砂质土下渗快保水差，黏质土反之），土壤如“水库”调节河川径流。

5. 水文与生物

- 水文 → 生物：水是生命先决条件，水体分布决定生物群落类型（水生、湿生、旱生），河流、湖泊、湿地为物种提供关键栖息地。
- 生物 → 水文：植被（尤其是森林）树冠截留降水，枯枝落叶层增强下渗（减少地表径流、涵养水源、削减洪峰）；根系固土减少水土流失，植被破坏则加剧河流泥沙含量。

6. 土壤与生物

- 土壤 → 生物：土壤为陆生植物提供物理支撑、水分和养分（生态系统基底），土壤性质决定植物生长，影响整个食物链。
- 生物 → 土壤：植物和微生物残体是土壤有机质主要来源；植物根系和土壤动物（如蚯蚓）改善土壤结构与孔隙度；生物固氮增加土壤肥力，生物是成土最活跃因素。

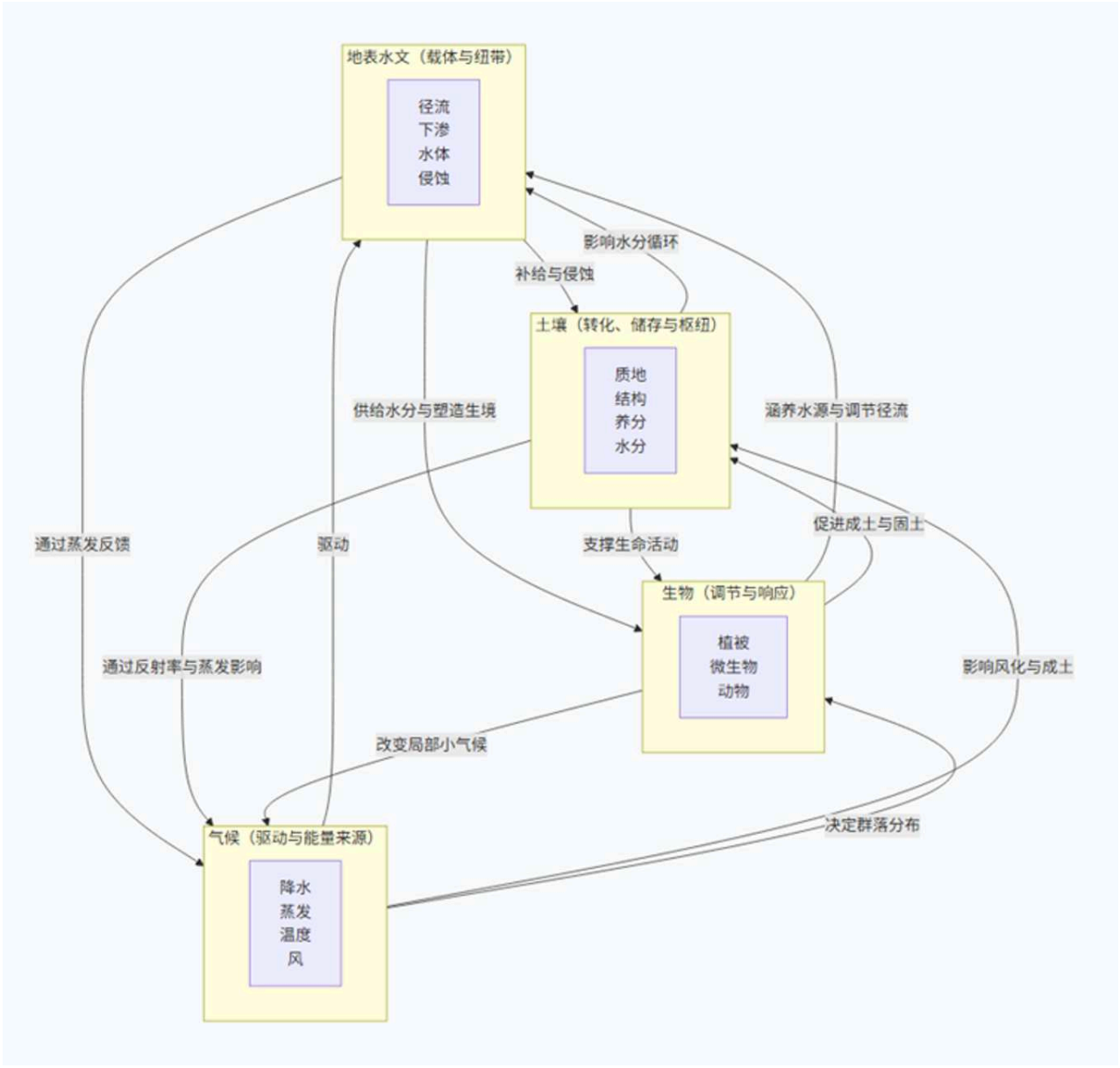


图 32: 陆地表层自然要素相互作用

5.5 地带性与非地带性

5.5.1 地带性与非地带性的核心区别与定义

1. 地带性与非地带性对比

对比维度	地带性 (Zonality)	非地带性 (Azonality)
核心概念	自然地理环境及其组成要素沿确定方向（如纬度方向）呈带状分布，并发生有规律更替的现象。	自然地理现象因局部因素偏离或打破地带性规律，呈现不呈带状分布的特性。
根本成因	太阳辐射随纬度分布不均，由地球宇宙-行星性质（形状、运动等）决定。	地球内能引发的海陆分布、地势起伏、岩石性质、洋流等局部因素。
主要表现	1. 纬度地带性：以热量为基础（赤道 → 两极自然带更替）；2. 经度地带性（干湿度）：以水分为基础（沿海 → 内陆自然带更替）；3. 垂直地带性：以水热为基础（山地海拔升高 → 自然带更替）。	1. 改变地带性自然带分布（如赤道东非高原因地势高、降水少，形成热带草原而非热带雨林）；2. 自然带非带状分布（如安第斯山脉阻挡西风，南美巴塔哥尼亚高原形成温带荒漠）。
尺度与地位	全球性、基本地域分异规律，构成自然地理环境宏观框架。	常与地带性同尺度，使地带性图景复杂且不完整。

表 9: 地带性与非地带性对比

2. 地带性与非地带性的定义

- 地带性（亦称“显域性”）：指自然地理环境及其组成要素（气候、植被、土壤等）在地球表面近东西方向（沿纬度）延伸、南北方向更替，呈带状分布的规律性现象。细分类型：
  - 纬度地带性：热量沿纬度变化，形成赤道雨林带 → 热带草原带 → 热带荒漠带 → 温带草原带 → 苔原带等更替。
  - 干湿度地带性：水分从沿海向内陆变化，形成沿海森林带 → 内陆草原带 → 内陆荒漠带（平行于海岸线）。
  - 垂直地带性：高大山地水热随海拔变化，自然带从山麓到山顶更替（类似从山地纬度向高纬度的地带性更替）。
- 非地带性（亦称“隐域性”）：指自然地理环境受局部因素（地质构造、岩性、地下水、特殊地形）影响，偏离、打破或掩盖地带性规律，使自然景观不呈带状分布的现象。

总结

- **显域性：与地带性同义，强调广域、宏观尺度上受太阳辐射能（热量、水分）控制，与特定纬度或海陆位置相关的自然地理现象/单元。**
- **隐域性：与非地带性同义，指分布和特征不受宏观地带性气候直接控制，由局部因素主导的自然地理现象/单元。**
- **景观：在现代自然地理学（尤其景观生态学）中，指由地貌、气候、水文、土壤、植被和人类活动等要素，通过能量流动和物质循环形成的异质性地域综合体。**

6 人类驱动力及对地表的改造

本次课的主要内容：人的时代需求、人的空间选择、人的力量形成、人的行为特征、人的自然约束、人地关系模式

总结 人文地理学是研究人类活动或人文现象的空间差异与组织结构以及人类与地理环境互动过程的学科，具有综合性、地域性和动态性等特点。

6.1 人地关系地域系统核心内容

1. 人地关系地域系统：以地球表层一定地域为基础，由人类社会与地理环境两个子系统交错构成的复杂开放巨系统，是人与地在特定地域相互联系、作用形成的动态结构；
2. 核心机制：人类社会与地理环境间的物质循环、能量转化共同推动系统发展变化；
3. 协调目标：谋求人-地系统各要素结构与功能平衡，保证地理环境对人类活动的可容忍度，实现人地持续共存与优化状态。

6.2 地域与区域的概念辨析

6.2.1 地域（Region）的定义与特征

- 定义：由自然要素（地形、气候）与人文因素（文化、经济、历史）长期相互作用形成的较大地理空间综合体，强调自然生成的整体性与历史文化底蕴；
- 核心特征：区域性（有界限、内部相似性显著）、人文性（植根文化传统）、系统性（要素相互关联）、历史性（随时间演变）；
- 典型应用：地域文化研究（如“吴越地域文化”）、历史地理分析、景观识别。

6.2.2 区域（Area）的定义与特征

- 定义：基于特定性质、条件或目的（行政管辖、经济功能、研究需求）人为划定的地理范围，强调功能性与边界清晰性；
- 核心特征：划定性（人工划分、边界明确）、内部均质性/功能性（指标相似或围绕核心功能组织）、客体性（依赖人类活动）、封闭性（内部结构完整）；
- 典型应用：行政管理（如“浦东新区”）、经济规划（如“长江三角洲经济区”）、政策制定、功能区划。

6.2.3 地域与区域的对比分析

对比维度	地域（Region）	区域（Area）
定义角度	自然与人文长期融合的综合体，含历史文脉	人为划分的地理单元，服务于管理/研究
核心特征	区域性、人文性、系统性、历史性	内部均质性、明确边界、功能性、封闭性
边界特性	过渡性，较模糊	相对明确、具体
形成机制	自然与人文历史长期演变	人为界定（行政、学术等）
典型应用	地域文化研究、历史地理分析	行政管理、经济规划、政策制定

表 10: 地域与区域的对比

6.3 人类不同发展阶段的人地关系

6.3.1 采集狩猎时代（约 15 万年前-1 万年前）的人地关系

1. 人地互动特征：

   (1) 深度依赖与直接索取

   (2) 生态平衡的天然维护者

   (3) 万物有灵论与深刻的敬畏

   (4) 深刻的生态知识与和谐共生

   (5) 人类是自然的一部分，而非主宰

2. 社会组织与技术：平等主义社会结构、石/骨/木工具 + 火的使用、岩画/口头传统等文化形式；

3. 早期人类迁徙（近似年代）：15 万年前非洲“夏娃”出现 →10 万年前迁出非洲至中东 →6.7 万年前抵中国 →5 万年前抵澳大利亚 →4 万年前抵欧洲 →1.5 万年前抵美洲。

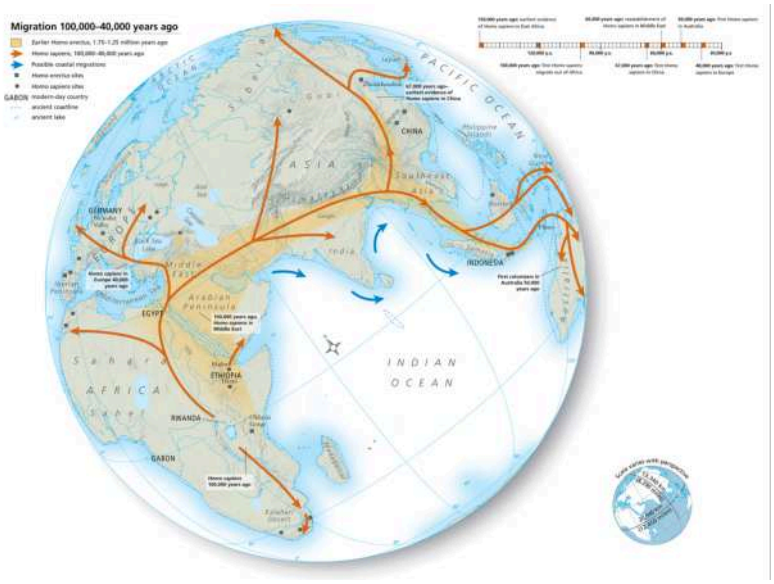


图 33: 早期人类的迁徙

总结　在采集和狩猎时代，人与自然是一种动态的、紧密的、充满敬畏的共生关系。人类被自然的力量所约束，同时也发展出了与之相适应的、可持续的生存智慧。这种关系奠定了一种内在的生态平衡。

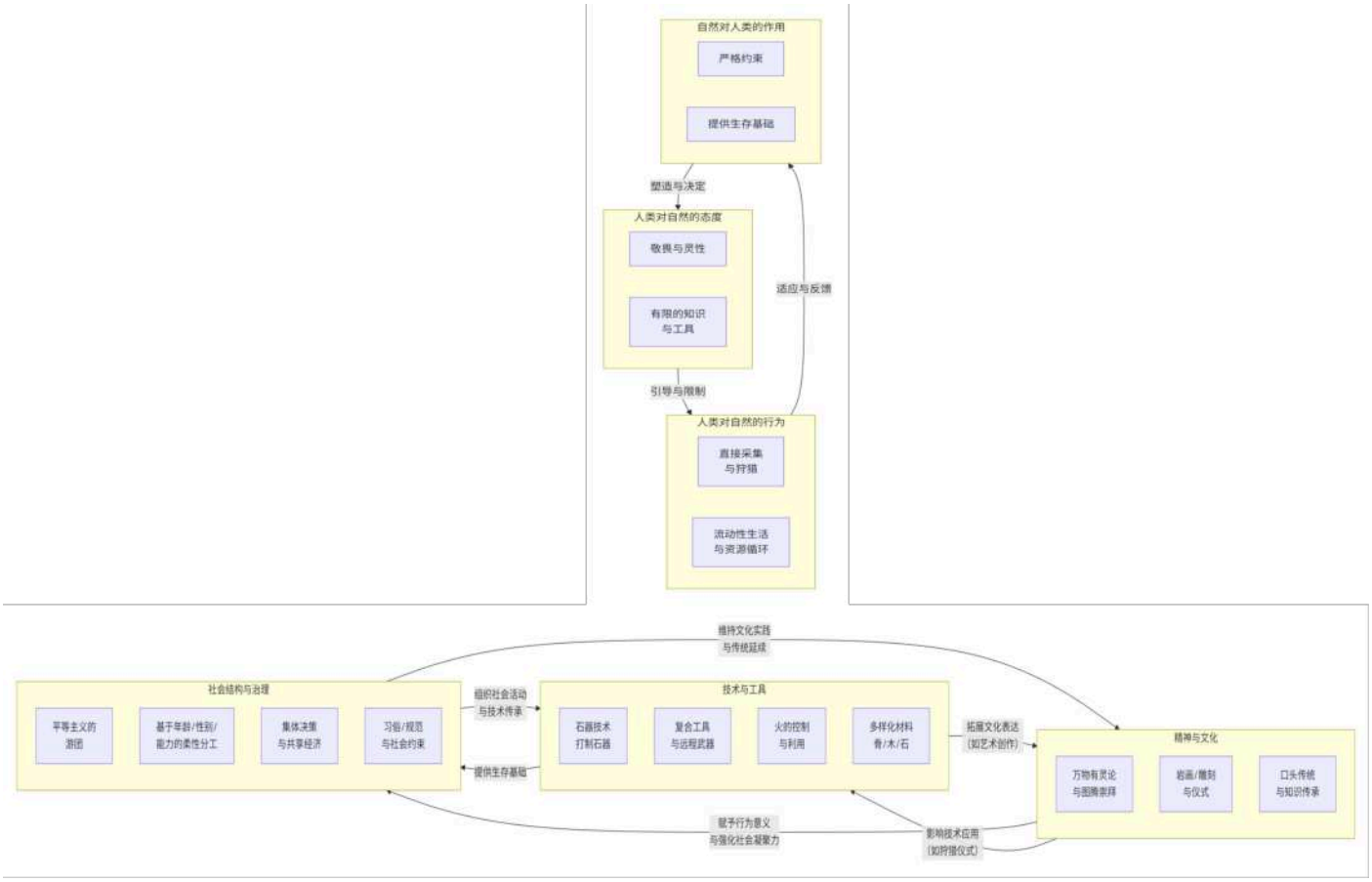


图 34: 采集狩猎时代人与自然的关系

迁移的原因：

人类散居全球的过程历时如此之长，我们能够有把握地推断的只能是，这一活动受到多种因素的影响，在不同的时段和不同的地方，各种因素相互作用的方式也不同。因此，一些迁徙只能加以泛泛的描述。

例如，我们只能猜想第一批定居澳大利亚的船民在 5 万多年前选择从群体中脱离出来，离开纷纷扰扰的原住地，在一个可以继续维持原有生活方式的新大陆上定居下来。如果人们迁居到新的环境，通常是为新环境中丰富的新资源所吸引，而不是受原住地资源短缺所迫。这个充满机会的时代恰好与全球气候变化重合，或许正是受全球气候变化所致。

大约在 15 万年前，地球开始了一次大的降温。大约在冰河时代来临的同时，人类的大迁徙也开始了，仿佛人类不仅欢迎寒冷的到来，而且求之不得地盼望它的到来。我们都把全球变暖看成是最近才出现的，事实上的确如此。全世界只是在 1.5 万年前至 2 万年前才从最近的冰河时代中走出来。我们今天经历的强烈的全球变暖正是后冰河时代全球趋暖过程中最为剧烈的阶段。

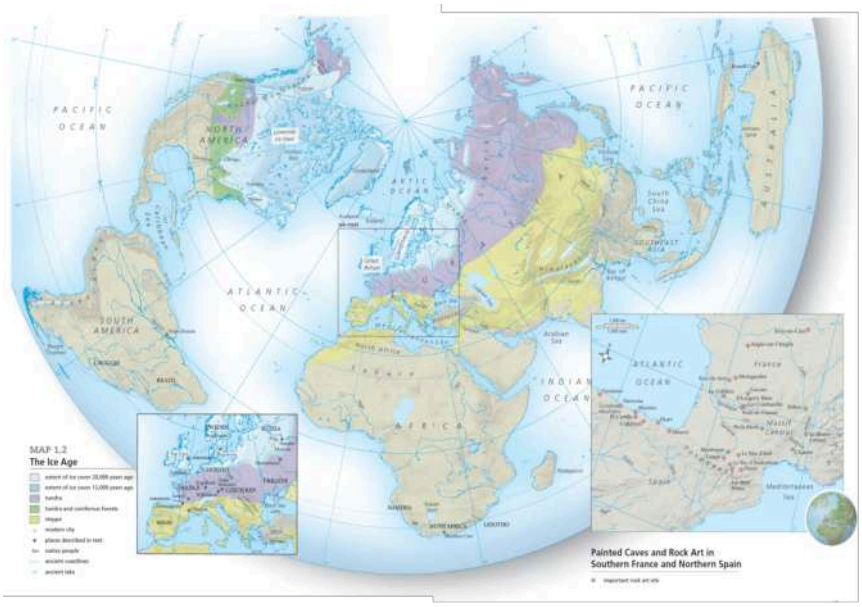


图 35: Ice Age

6.3.2 农业时代（约 1 万年前-18 世纪）的人地关系

1. 人地互动特征：

   (1) 从“索取”到“生产”：控制力的诞生

   (2) 定居与“家园”意识的深化

   (3) 依赖与对抗的双重奏

   (4) 生态影响的加剧与早期环境问题

   (5) 世界观与信仰的变迁

   - 从“万物有灵”到“人本中心”：随着对动植物控制力的增强，人类逐渐将自己视为高于其他生命的存在。“土地”从充满灵性的“母亲”逐渐转变为可以被分割、继承和买卖的“财产”。
   - 自然神的人格化：虽然保留了自然崇拜，但神祇往往变得更加人格化，并与农业丰产紧密相关。

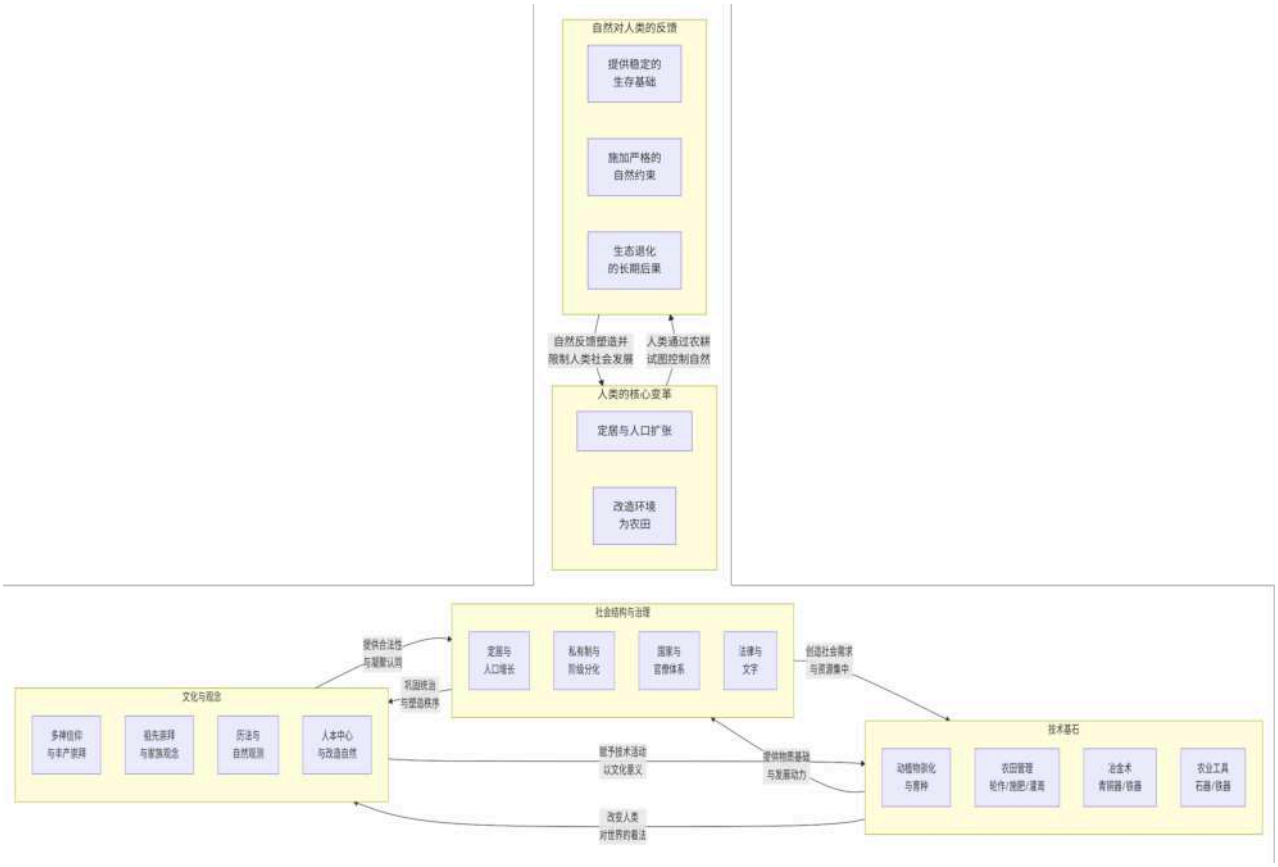


图 36: 农业时代人与自然的关系

Early Crop Sites

	Crop	Environment	Earliest Sites	Approx. Earliest Domestication
	quinoa	uplands	high Andes, Peru	12,000–7,000 years ago
	potato	uplands	high Andes, Peru	12,000–7,000 years ago
	sweet potato	central coast	Peru	10,000 years ago
	wheat	floodplains	Jericho on river Jordan	10,000 years ago
	rye	uplands	Jordan, Syria	10,000 years ago
	barley	uplands	Jordan, Syria	10,000 years ago
	taro	swamp	New Guinea	9,000 years ago
	beans	uplands	Oaxaca, Mexico	9,000 years ago
	squash	uplands	Oaxaca, Mexico	9,000 years ago
	rice	swamp	Ganges River valley, India, southeast Asia, Yangtze River valley, China	8,000 years ago
	millet	floodplains	Ganges River valley, India, southeast Asia, Yangtze River valley, China	7,000 years ago
	maize	uplands	Oaxaca, Mexico	6,000 years ago
	yams	swamp	Cameroon, West Africa	5,000 years ago
	oil palm	swamp	Cameroon, West Africa	5,000 years ago
	teff	uplands	Ethiopia, East Africa	5,000 years ago
	bitter manioc, (cassava, yucca)	swamp	Amazon, South America	1,500 years ago

图 37: 主要作物驯化

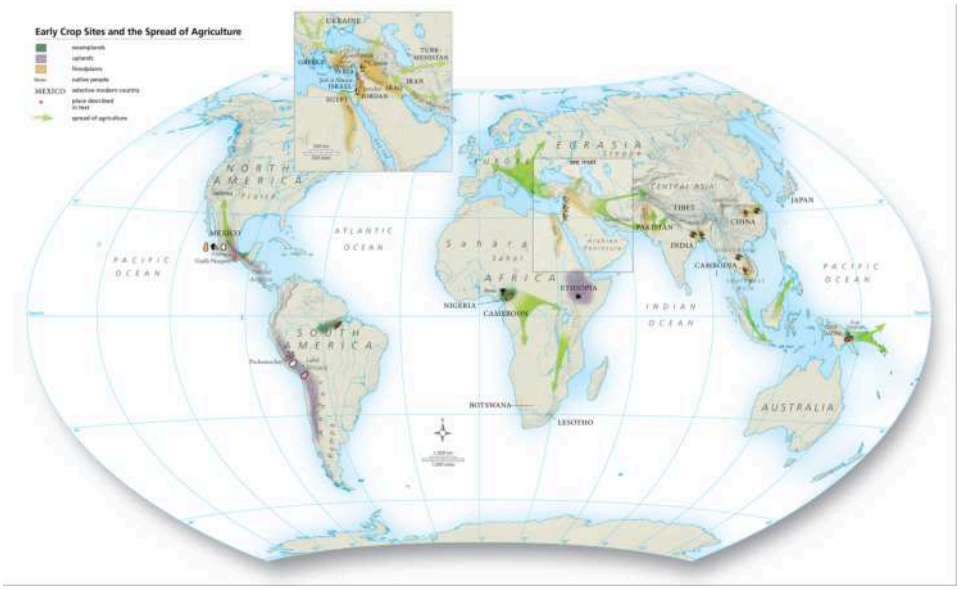


图 38: 早期农作物种植地与农业的传播

6.3.3 工业时代（18 世纪至今）的人地关系

1. 能源与材料的革命：挣脱自然枷锁

   - 化石燃料驱动：人类发现了埋藏在地下的亿万年的太阳能——煤、石油、天然气。这提供了比人力、畜力、水力、风力强大数个量级的密集能源，使人类得以挣脱有机经济和太阳能流的天然限制。
   - 新材料的使用：钢铁、水泥、塑料等材料的规模化生产，使得人类能够建造巨大的城市、桥梁、机器，并生产出海量的商品。这些材料在自然环境中很难快速降解。

2. 科技：征服自然的“武器”

   - 科学作为指导：牛顿力学、化学、物理学等现代科学的发展，使人类能够深刻理解并预测自然规律，进而将其转化为技术。
   - 技术作为工具：蒸汽机、内燃机、电动机、化学合成技术（如化肥、农药）等，赋予了人类改造自然的强大能力。人类似乎第一次感觉到，许多自然限制（如距离、土地肥力、疾病）是可以被克服的。

3. 世界观的根本转变：从“儿子”到“主人”

   - “征服自然”成为信条：弗朗西斯·培根提出的“知识就是力量”被诠释为通过科学来命令和征服自然。人类不再将自己视为自然的一部分，而是置身于自然之外的主宰者和统治者。
   - 自然被“物化”：自然不再是有灵魂、值得敬畏的伙伴，而被视为没有生命的“资源仓库”和可以无限容纳废弃物的“垃圾场”。其价值仅在于能否满足人类的生产和消费需求。

4. 规模空前的生态影响与危机

   - 工业时代对自然的影响是全局性和深远的：

- 资源枯竭式开采：矿山、油田、大规模砍伐森林，以满足工业机器永不满足的原料和能源需求。
- 前所未有的污染：大气污染、水污染、土壤污染、生态系统的剧变。
- 栖息地碎片化：铁路、公路、城市扩张将自然区域切割得支离破碎。
- 生物多样性锐减：栖息地丧失和污染导致物种灭绝速度急剧加快。

5. 全球性问题的诞生

- 工业文明的影响超越了地域，形成了全球性的环境问题：
- 气候变化：燃烧化石燃料导致大气中温室气体浓度急剧上升，引发全球变暖，这是人类活动影响地球整个生态系统的终极体现。
- 臭氧层空洞：工业生产的氟氯烃（CFCs）破坏了平流层的臭氧层。

总结　工业时代将人类的能力和财富推向了前所未有的高度，但也将人与自然的矛盾推向了危险的巅峰。

积极面：它带来了生产力的极大飞跃、物质财富的爆炸式增长、科技的飞速进步、城市化进程和生活水平的普遍提高。

消极面：它建立在对自然资源不可持续的掠夺和透支之上，并造成了严重的环境污染和生态破坏，最终威胁到人类自身的生存与发展。

工业时代以一种极端的方式向人类揭示：试图征服自然的人，最终会发现他正在征服和毁灭的，是自己赖以生存的根基。这种深刻的危机感，也直接催生了现代环保主义，并促使人类开始反思和寻求一种新的、更可持续的生存模式。

6.4 人类改造地表的主要方式

1. 农业活动（最悠久、范围最广）：

- 耕地与地貌改造：砍伐森林/草原开垦农田、修筑梯田（改坡面水文）、围湖/填海造田（改水陆格局）；
- 水利工程：修水库/水坝（拦河成人工湖）、开挖灌溉渠系（防旱但可能致盐碱化）。

2. 城市建设与基础设施建设（最集中、直观）：

- 城市化：土地硬化（沥青/混凝土覆盖，加剧热岛效应）、平整土地（推丘填洼）；
- 交通网络：修公路/铁路（切自然景观）、凿隧道/架桥梁（改地形连通性）。

3. 资源开采（剧烈、直接破坏）：

- 采矿：露天开采（剥地表成矿坑）、地下开采（致地面沉降）；
- 采石/挖沙（移山体/掏空河床）、油气开采（修平台 + 管道）。

4. 水利与海岸工程（干预水体）：

- 堤防防洪（束河流致河床淤积）、河道整治（截弯取直失生态功能）、海岸防护（修海堤致下游侵蚀）。

5. 改造的负面影响：水土流失、生物多样性丧失、地质灾害风险增、水循环紊乱、全球气候变化。

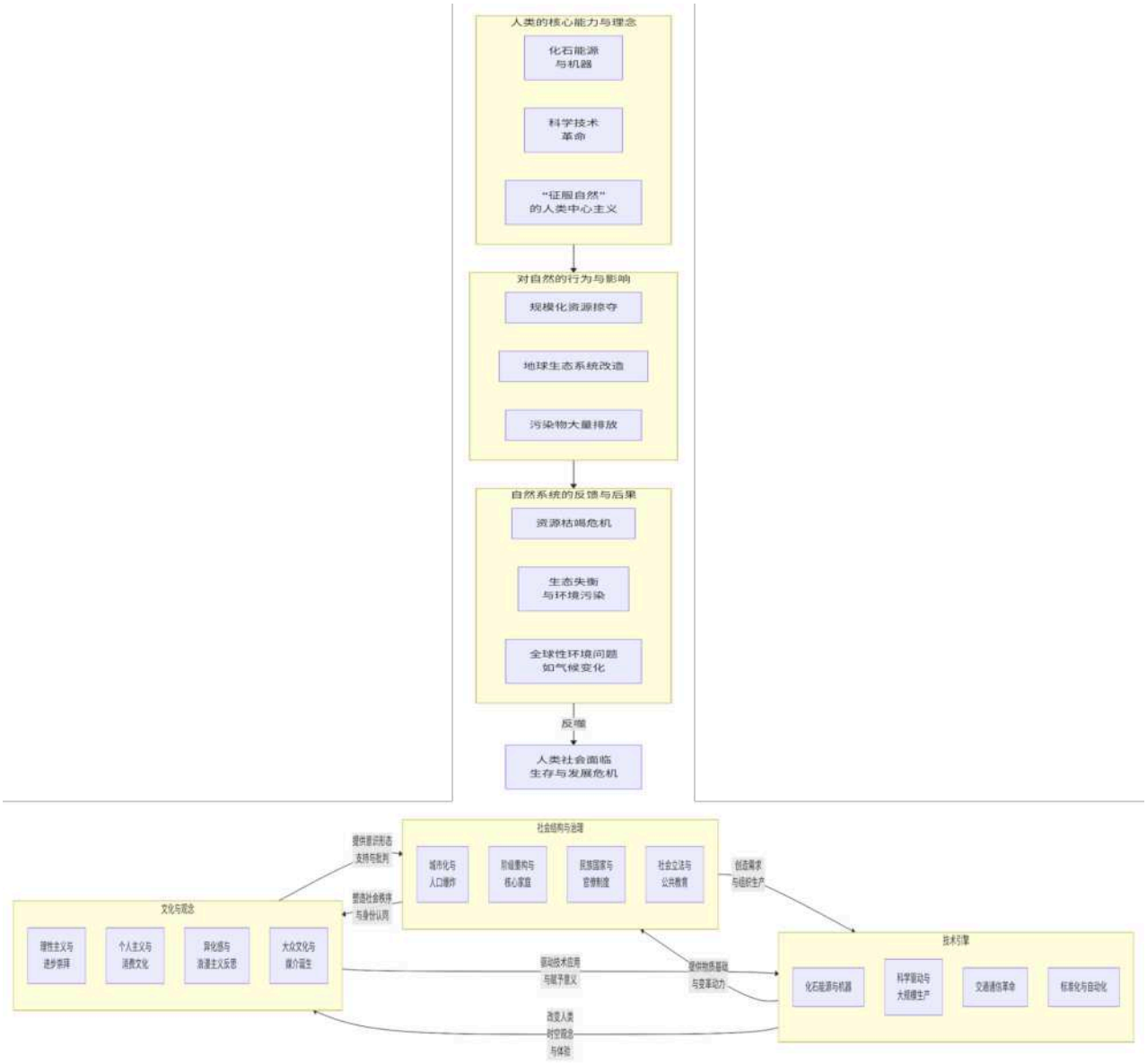


图 39: 工业时代人与自然的关系

6.5 行为与精神的人文地理学分支

1. 文化：
   - 定义：特定群体共享的知识、信仰、价值观、行为规范及物质成果的复杂体系，是传承的生活方式总和；
   - 核心构成：精神层面（信仰/价值观/认知）、行为层面（规范/习俗/制度）、物质层面（工具/建筑/艺术）；
   - 关键特征：共享性（群体共有）、传承性（代际传递）、动态性（随发展演变）。
2. 制度：
   - 定义：规范行为主体（个人/群体/机构）互动的规则体系，含正式规定与非正式惯例，核心是稳秩序；
   - 核心分类：正式制度（法律/规章/政策，具强制力）、非正式制度（礼仪/道德/习俗，靠舆论约束）；
   - 关键功能：保障秩序（如交通法规）、提升效率（如报销制度）、协调利益（如劳动法）。

6.6 人地关系演变的核心阶段

1. 顺应自然（石器时代-定居农业前）：自然决定人类活动，地球具自我调整能力；
2. 利用自然（定居农业时期）：人类重组自然要素，自然局部达相变临界态；
3. 改造自然（工业时代）：能源革命改地表结构，自然全球达突变临界态；
4. 保护自然（现代）：建保护区/环保法规，自然处于被组织状态；
5. 和谐自然（未来方向）：协同生产-生活-生态，自然处于被设计状态。

7 陆地表层关键物质循环

7.1 地表物质循环

7.1.1 主要物质循环类型

- 水循环
- 碳循环
- 社会物质循环

7.1.2 物质循环的生态意义

持续不断的物质循环和能量流动是生态系统长期生存和发展的基础；能量是生态系统一切活动和过程的最终推动力，物质是构成生态系统生命和非生命组分的原材料，两者缺一不可、相辅相成。

7.1.3 物质循环的基本原理

1. 相关概念：常量元素、微量元素；生态系统的生命与元素（生物需要多种养分，生命维持依赖能量和营养物质供应）。
2. 生物地球化学循环：指各种化学元素和化合物，在不同层次、不同大小的生态系统中，沿着特定途径从环境到生物体，再从生物体到环境，不断反复循环变化的过程；与全球气候变化、水体富营养化、有毒化合物和重金属污染等世界性环境问题密切相关。
3. 库与流（pool and flow）：
   - 库（Pool）：物质在运动过程中被暂时固定、储存的场所；生态系统各组分都是物质循环的库，分为植物库（作物、林木、牧草等）、动物库、大气库、土壤库、水体库、亚库等；可归为两类：储存库（容积大，物质交换活动缓慢，一般为非生物成分的环境库）、交换库（容积小，与外界物质交换活跃，一般为生物成分）；
   - 流（Flow）：物质在库与库之间的转移运动状态；生态系统中的能流、物流和信息流使系统各组分及系统与外界环境密切联系；无库则环境资源无法被吸收、固定、转化；无流则库与库之间无法联系，物质循环短路，生态系统瓦解。
4. 物质循环的类型（按路径不同）：

主要特征	气相型循环	沉积型循环
元素类型	有气态化合物或分子（C、H、O、N、Cl 等）	无气态化合物或分子（P、Ca、K、Na、Mg 等）
主要贮存库	大气圈、水圈	岩石圈、土壤圈
循环速度	快	慢
运动方式	扩散	沉降、抬升、风化、溶解
抗干扰能力	强	弱
循环性质	完全循环	不完全循环

表 11: 物质循环类型对比

- 气相型循环（Gaseous Cycles）：储存库在大气圈或水圈（海洋），元素或化合物可转化为气体形式，通过大气扩散，短期内可被植物重新利用，循环迅速；有巨大大气储存库，对干扰可快速自我调节（有限度）；全球意义上是完整连续的循环；
- 沉积型循环（Sedimentary Cycles）：储存库是岩石圈和土壤圈；主要经岩石风化作用和沉积物分解作用，将贮存库中的物质转变成生物可利用的营养物质，转变过程缓慢，可能长期不参与循环；具有非全球循环特点，是不完整连续的循环类型，局部短缺现象时有发生，且难以短期内补充。

5. 生态系统几种重要的循环：水循环、碳循环、氮循环、磷循环、硫循环、养分循环。

7.2 自然界中的碳与碳库

7.2.1 不同圈层中的碳存在形式

- 岩石圈中：主要以碳酸盐的形式存在。
- 大气圈中：以二氧化碳和一氧化碳的形式存在。
- 水圈中：以多种形式存在。
- 生物库中：存在着几百种被生物合成的有机物。

> 人类生活中的碳应用
>
> - 日常用品：食品、地板扣板、药用钙、塑料 PVC 粒子、造纸、足球、碳酸钙、别墅、塑料管
> - 工业用品：汽车油漆、人革、油漆涂料、电线电缆、橡塑轮胎

7.2.2 有机碳

- 定义：碳元素以有机物质的形式存在，主要存在于生物体内，如有机化合物、生物分子等。
- 产生过程：通常由生物过程产生，例如植物光合作用、生物分解等。
- 化学性质：相对较活泼，容易与其他元素发生化学反应。

7.2.3 无机碳

- 定义：碳元素以无机物质的形式存在，如二氧化碳（CO_2）、一氧化碳（CO）、碳酸盐等。
- 产生过程：通常由非生物过程产生，例如燃烧、岩石的化学反应等。
- 化学性质：相对较稳定，不容易与其他元素发生化学反应。

7.2.4 无机碳与有机碳的关系

- 总体差异：无机碳是以无机化合物的形式存在，不直接与生物有关；有机碳主要存在于生物体内，以有机化合物的形式存在。
- 无严格界限：例如 CO_2 是无机化合物，但也是生物体内产生的产物，同时是植物光合作用的原料，具体背景下划分有灵活性。

7.2.5 碳库的分类

- 贮存库（容量大、活动缓慢、周期长）
  - 岩石圈
  - 化石燃料
- 交换库（容量小而活跃、周期短，碳在生物和无机环境间迅速交换）
  - 大气圈库
  - 水圈库
  - 生物库

总结 碳库的定义

定义 1：地球系统中各个储碳部分，主要包括地质、大气、海洋（水体）、生态系统、社会等。

定义 2：“碳”物质（化合物）在运动过程中被暂时固定、储存的场所称为碳库（Pool）。

7.3 碳循环

1. 定义：

(1) 大气科学定义：碳元素（主要是二氧化碳）在大气、海洋及生物圈之间转移和交换的过程。

(2) 海洋科学定义：碳及其化合物在全球海洋生物地球化学过程中的循环。

(3) 生态学定义：绿色植物（生产者）在光合作用时从大气中获取碳，合成糖类，然后经过消费者和分解者，通过呼吸作用和残体腐烂分解，碳又返回大气的过程。

(4) 通用定义：碳循环是指碳元素在自然界的循环状态，生物圈中的碳循环主要表现在绿色植物从空气中吸收二氧化碳，经光合作用转化为葡萄糖，并放出氧气（O_2）。

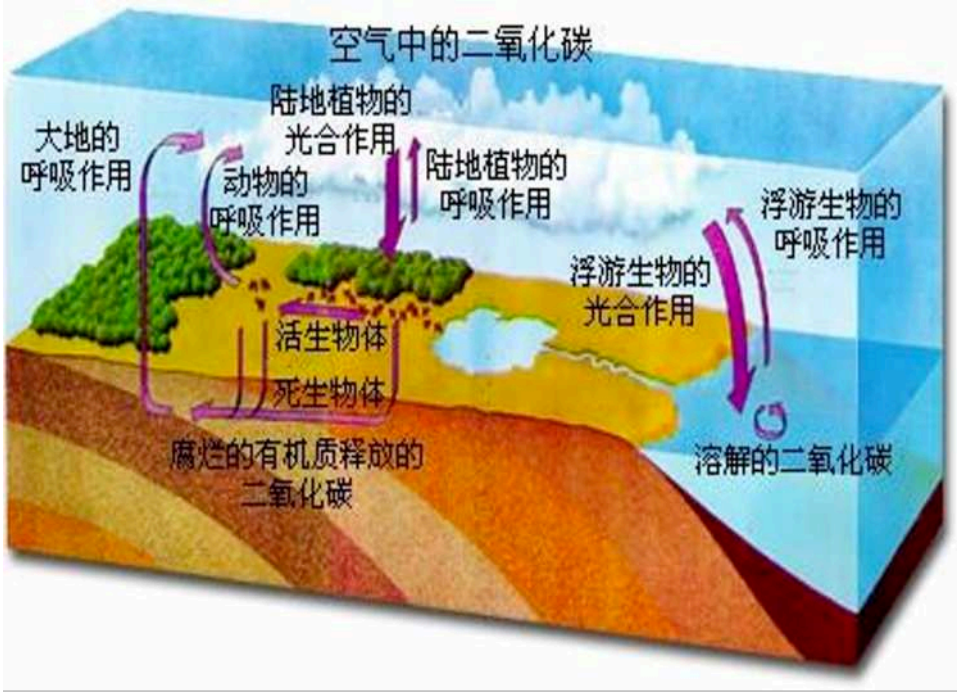


图 40: 碳循环示意图

2. 碳循环的核心作用

   碳循环是无机环境和有机生物之间的物质循环锁链，保持了大气中的 CO_2 平衡。

3. 碳的存在与循环形式

   - 无机环境中存在形式：碳酸盐和 CO_2
   - 生物群落中存在形式：含碳有机物
   - 生物群落与无机环境之间循环形式：CO_2
   - 生物群落内部流动形式：有机物
   - CO_2 进入生物群落的途径：自养型生物的光合作用（主要是绿色植物）
   - 生物群落中有机碳返回无机环境的途径：生物的呼吸作用和微生物的分解作用（将有机物彻底分解成 CO_2 和 H_2O）

4. 自然界吸收和固定 CO_2 的主要渠道：

   - 植物的光合作用；
   - 海洋的吸收；
   - 矿物中石灰岩的固定。

5. 自然界碳循环意义：大气中二氧化碳的稳定含量为地球上生物的生存提供良好条件；二氧化碳在大气热平衡中起重要作用，能产生“温室效应”；

对比方面	自养生物	异养生物
核心定义	能够利用无机物自行制造有机物来提供营养的生物。	不能自行制造有机物，必须依赖其他生物或有机物作为营养来源的生物。
营养方式	自己生产食物，被称为“生产者”。	直接或间接消耗自养生物，被称为“消费者”或“分解者”。
能量来源	光能自养（如植物）：阳光（光合作用）；化学能自养（如某些细菌）：无机物氧化产生的化学能（化能合成作用）	有机物中储存的化学能（即通过摄取食物获得能量）。
碳源	无机碳，主要是二氧化碳（CO_2）。	有机碳，如糖类、蛋白质、脂肪等。
代表性生物	植物：如树木、花草、藻类；部分细菌：如蓝细菌（进行光合作用）、硝化细菌（进行化能合成）	动物：如人类、狮子、鸟类、昆虫；真菌：如蘑菇、霉菌；大部分细菌：如大肠杆菌、乳酸菌；原生动物：如草履虫、阿米巴原虫
在生态系统中的角色	生产者，是生态系统物质和能量的基础，为所有其他生物提供食物和能量。	消费者（初级、次级等）和分解者，推动能量流动和物质循环。
细胞结构（以植物和动物为例）	植物细胞通常有叶绿体（用于光合作用）和细胞壁。	动物细胞没有叶绿体和细胞壁。

表 12: 自养生物与异养生物对比

7.4 碳循环的核心过程

7.4.1 矿（质化）过程

定义：进入土壤的各种动植物残体，在土壤生物的参与下，把复杂的有机质分解为简单的化合物，最后变成无机化合物的过程。

7.4.2 呼吸作用

- 定义：生物体内的有机物在细胞内经过一系列的氧化分解，最终生成二氧化碳或其他产物（包括有机物），并且释放出能量的总过程。
- 意义：是所有动物和植物都具有的生命活动，生物的生命活动所需能量来自有机物的氧化分解，具有重要意义。

7.4.3 有机碳生成过程（光合作用）

- 定义：绿色植物利用光能，通过叶绿素将二氧化碳和水合成为葡萄糖，同时释放氧气并储存能量的过程。
- 化学反应式：

$$6CO_2 + 6H_2O \xrightarrow[\text{叶绿体}]{\text{光照}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

- 关键要素：
  - 场所：叶绿体（厂房）
  - 条件：太阳光（动力）
  - 原料：二氧化碳、水
  - 产物：葡萄糖、氧气
  - 物质转换：无机物 → 有机物
  - 能量转换：太阳能 → 化学能
  - 实质：合成有机物、储存能量

碳循环的生物化学过程相关反应方程式：

- 光合作用：

$$6CO_2 + 6H_2O \xrightarrow[\text{叶绿体}]{\text{光照}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

- 甲烷燃烧：

$$CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} CO_2 + 2H_2O$$

- 二氧化碳与水反应：

$$CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3 \quad (\text{碳酸})$$

- 碳酸解离与碳酸钙形成：

$$H_2CO_3 \rightarrow H^+ + HCO_3^-; \quad H^+ + CO_3^{2-} + Ca^{2+} \rightarrow CaCO_3 \quad (\text{石灰岩主要成分})$$

总结　两类碳循环的时间特征

快速碳循环：碳元素在生物圈、大气圈和水圈之间的交换，通常在几年或几十年内完成。

慢速碳循环：碳元素在岩石圈和地幔之间的交换，通常需要数百万年或数十亿年才能完成。

7.5 主要碳循环系统

7.5.1 土壤系统碳循环

1. 最简单的陆地土壤碳循环模式：植物枯死后凋落于土壤表面 → 形成凋落物层 → 经腐殖质化作用 → 形成土壤有机碳 → 土壤有机碳经微生物分解产生二氧化碳 → 重新释放到大气中。

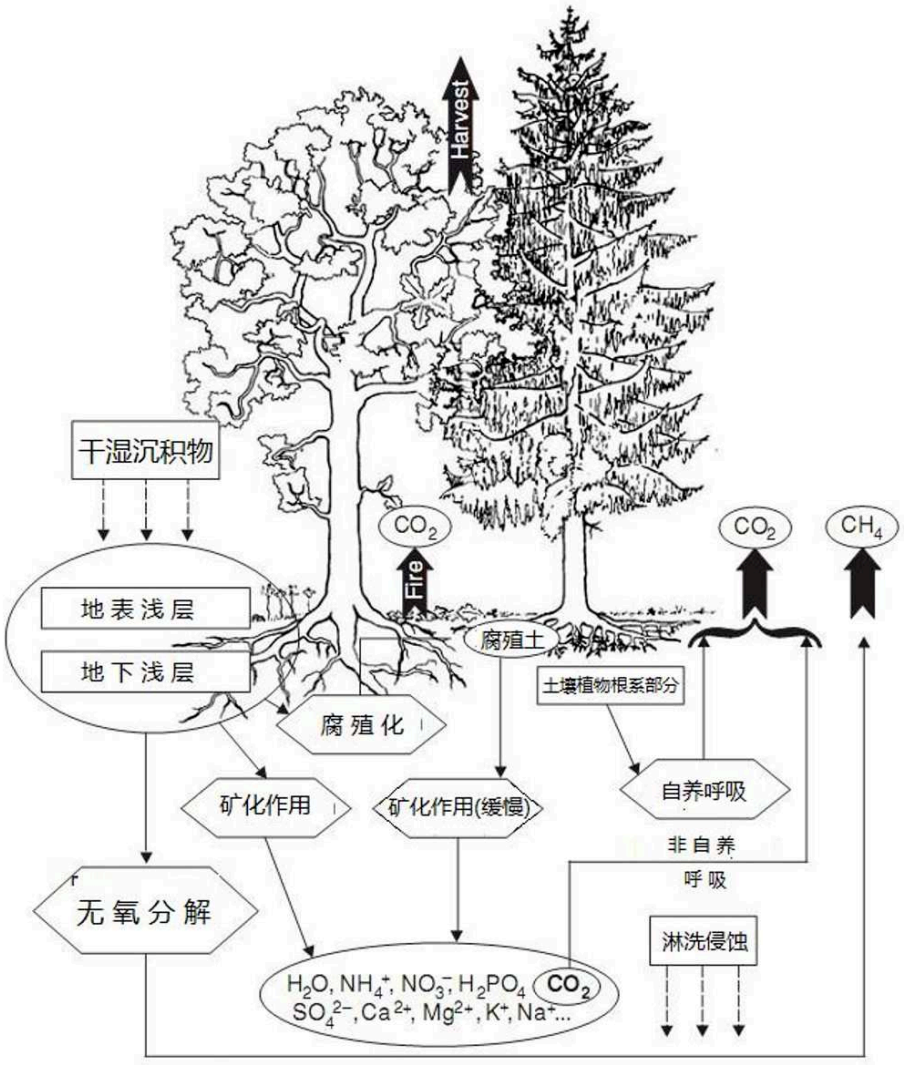


图 41: 简化的土壤碳循环示意图

2. 凋落物参与碳循环的三个途径:

   - 直接成矿
   - 根系的腐殖化作用成矿
   - 厌氧环境中释放出 CH_4 排至大气；植物呼吸释放 CO_2；淋溶侵蚀作用固定在土壤中

3. 土壤碳库地位：土壤是陆地生态系统最大的碳库，其碳储量相当于大气碳库和植物碳库的 2-3 倍。

4. 土壤碳库平衡：土壤碳库的增加或减少取决于土壤有机碳的输入和输出速率。

5. 土壤碳库分类及关系:

   - 有机碳库：土壤有机库分解释放 CO_2 进入土壤溶液转化为无机碳。
   - 无机碳库：通过影响土壤团聚体状况、微生物活性、土壤 pH、有机质分解速率，进而影响土壤有机碳库。

6. 土壤碳的储存途径：

   - 植物及其根系的凋落，通过同化作用使碳储存在土壤有机碳中；
   - 土壤吸收大气中的 CO_2：
     (1) 土壤地球化学系统对 CO_2 的吸收：高 pH 值、富钙化地球化学环境下，$SOC \rightarrow CO_2 \rightarrow HCO_3^-$；干旱、半干旱地区碱性、富钙化地球化学环境下，$SOC \rightarrow CO_2 \rightarrow HCO_3^- \rightarrow CaCO_3$；（$SOC$ 指土壤有机碳 Soil Organic Carbon）
     (2) 土壤有机碳积累，即土壤碳饱和容量的实现。

7. 土壤碳的输出途径：

   - 有机物和土壤微生物在短时间通过分解作用释放 CO_2；
   - 腐殖质经过 10 到 100 年时间分解作用释放 CO_2；
   - 土壤中的木炭经过上千年的时间被侵蚀溶解，释放出 CO_2；
   - 通过土壤呼吸作用释放到大气；
   - 通过土壤—水系统的移动，以 DOC 和 HCO_3^- 形式自海洋沉积系统迁移，在干旱、半干旱条件下沉淀为土壤无机碳酸盐（DOC 是指溶解性有机碳 Dissolved Organic Carbon）；
   - 植物根系生长过程中吸收土壤中的碳。

8. 土壤有机碳饱和容量：

   (1) 定义：土壤中有机碳的最大储存容量。
   (2) 影响因素：
     - 土壤类型：淋溶土和黄土等土壤类型有机碳含量较高，沙质土壤较低；
     - 植被类型和覆盖程度：植被盖度越高，有机碳的饱和水平越高（植物光合作用固定碳，促进土壤有机碳积累）。

9. 土壤碳循环地位与作用：

   (1) 全球森林土壤为主的土壤是陆地生态系统中最大的有机碳库，达 15500 亿吨，是大气中碳储量的 2 倍，是全球植物被中的 3 倍；
   (2) 植物根系的新陈代谢作用（根呼吸）和土壤微生物的分解作用（微生物呼吸）会释放大量有机碳到大气中，根呼吸和微生物呼吸的总和为土壤呼吸，土壤呼吸与土壤温度呈明显指数关系；
   (3) 全球的土壤微生物呼吸占全球土壤总呼吸的 71%，为每年化石燃料排放碳的 9 倍，为每年陆地碳汇的 57 倍（结论需验证）；全球变化导致的极小土壤呼吸变化，都会对全球碳平衡产生严重影响。

10. 土壤碳与各圈层关系：

    - 大气圈：土壤作为地球最大的碳库，其呼吸作用对大气圈内 CO_2 等气体浓度有显著影响；
    - 生物圈：生产者生长过程中固定大气圈和土壤中的碳，通过消费者进入生物圈，生物死亡后经分解者作用向土壤输入碳，保证土壤碳储量；

- 岩石圈：土壤中 CO_2 含量直接影响岩溶作用和成岩过程；岩石圈中的矿物控制惰性碳库，直接影响土壤与植被之间的循环；
- 水圈：陆地表面的岩石、土壤与生物等经自然营力产生大量有机与无机碳，及河流自生有机碳，经由河流进入海洋。

总结　概述：土壤是陆地生态系统的核心，是连接大气圈、水圈、生物圈及岩石圈的纽带；陆地生态系统碳循环是全球碳循环的重要组成部分，在全球碳收支中占主导地位；研究陆地生态系统碳循环机制及全球变化的响应，是预测大气二氧化碳含量及气候变化的重要基础。

7.5.2 生态系统碳循环（The Carbon Cycle）

1. 碳的重要性：生命元素、能量流动的关键；
2. 碳库：海洋和大气、生物体；
3. 碳的存在形式：CO_2、无机盐、有机碳；
4. 主要循环过程：
   (1) 生物的同化和异化过程；
   (2) 大气和海洋间的 CO_2 交换；
   (3) 碳酸盐的沉淀作用；
   (4) 人类活动对碳循环造成严重影响，是引起气候变化的主要原因。
5. 海洋和大气 CO_2 调节：CO_2 溶于海水 $\rightarrow$ 形成 $H_2CO_3\rightarrow$ 解离出 H^+ 和 $CO_3^{2-}\rightarrow$ 水体中生物利用 $\rightarrow$ 形成 $CaCO_3\rightarrow$ 沉积为海底沉积物；
6. 碳的生物界流动：
   (1) 大气中的二氧化碳通过光合作用被植物吸收 $\rightarrow$ 转变成有机物质；
   (2) 植物的呼吸作用把摄入体内的一部分碳转化为二氧化碳释放入大气，另一部分构成生物机体或贮存；
   (3) 植物体的碳化合物经食物链传递，成为动物体的碳化合物；
   (4) 动物的呼吸作用把摄入体内的一部分碳转化为二氧化碳释放入大气，另一部分构成生物机体或贮存；
   (5) 动、植物死后，残体中的碳通过微生物的分解作用成为二氧化碳，最终排入大气；
   (6) 大气中的二氧化碳这样循环一次约需 20 年。
7. 生态系统碳循环主要的几种形式（主要通过 CO_2 进行）：
   (1) 二氧化碳 $\rightarrow$ 光合作用 $\rightarrow$ 有机物 $\rightarrow$ 植物呼吸作用 $\rightarrow$ 二氧化碳；
   (2) 二氧化碳 $\rightarrow$ 光合作用 $\rightarrow$ 有机物 $\rightarrow$ 动物吸收 $\rightarrow$ 体内氧化 $\rightarrow$ 二氧化碳；
   (3) 二氧化碳 $\rightarrow$ 光合作用 $\rightarrow$ 有机物 $\rightarrow$ 动植物残体 $\rightarrow$ 微生物分解作用 $\rightarrow$ 二氧化碳；
   (4) 二氧化碳 $\rightarrow$ 光合作用 $\rightarrow$ 有机物 $\rightarrow$ 动植物残体 $\rightarrow$ 地下漫长反应 $\rightarrow$ 煤、石油、天然气 $\rightarrow$ 燃烧 $\rightarrow$ 二氧化碳。

7.6 碳中和与碳管理

7.6.1 背景

- 全球大气 CO_2 浓度变化：过去 8000 年相对稳定，如今形式异常严峻；
- 全球平均气温持续攀升：全球平均 land-sea 温度相对于 1961-1990 年平均值持续上升；
- 极端气候相关事件
- 温室气体效应

7.6.2 碳达峰与碳中和核心概念

1. 碳中和定义：人为排放量（化石燃料利用和土地利用）被人为努力（木材蓄积量、土壤有机碳、工程封存等）和自然过程（植被固碳、海洋吸收、侵蚀-沉积过程的碳埋藏、土壤固碳等）所吸收，即净零排放；
2. 碳源与碳汇：
   - 碳源（401 亿吨 CO_2/年）：化石燃料利用（86%）、土地利用（14%）（2022 年中国排放约 114 亿吨 CO_2）；
   - 碳汇：大气（31%）、海洋（46%）、陆地（23%）。

7.6.3 中国的碳达峰与碳中和

1. 中国目标：2020 年提出“2030 碳达峰，2060 碳中和”；
2. 面临的挑战：
   - 时间紧：美国碳达峰后到碳中和间隔 >70 年，欧盟 >45 年，中国仅 30 年，实现难度更大；
   - 任务重：中国人均碳排放量已超过全球平均，但人均累计排放（1900-2019 年）远低于发达国家；消费端增长（如快递）进一步增加压力；峰值越低，越有利于降低后续“中和”难度。
3. 面临的机遇：
   - 新能源、核电技术较先进；
   - 西部大量风、光资源（光伏发电装机容量 4.7 亿千瓦，连续 8 年位居全球第一）；
   - 生态系统固碳潜力大；
   - 彻底解决大气污染问题（减污降碳协同）；
   - 举国体制优势明显。

7.7 人为水循环与虚拟水

7.7.1 人为水循环背景

- 全球淡水资源短缺且分布不均;
- 社会经济快速发展，生产生活用水需求日益增加;
- 提高水资源利用效率，确保水资源可持续利用，是当今社会经济及生态环境协调发展的关键问题。

7.7.2 虚拟水

1. 概念前身:“外生水”“嵌入水”(国外学者曾用其表达粮食生产中被消耗的“看不见”的水);
2. 虚拟水定义:
   (1) 首次提出（Allan，1993 年):中东和北非等干旱、半干旱地区国家可通过水经济、水政治调节满足水需求，提出“虚拟水”概念表示生产农产品的水资源量;
   (2) 普遍定义（Allan，2003 年):从农产品拓展到其他商品和服务，指生产商品和提供服务所需要的水资源数量;
   (3) 引入中国（程国栋院士，2003 年):将虚拟水及虚拟水战略概念引入中国，用于分析其与地区粮食安全、产业结构调整的关系，指出虚拟水贸易对中国粮食安全有重要意义。
3. 虚拟水核算方法:
   - “自下而上”:特定产品在生产过程中的直接耗水量即为虚拟水含量;代表计算模型有 CropWat 模型和 GEPIC 模型等，根据农作物生长期的蒸散发总量结合产量进行计算;
   - “自上而下”:根据区域的投入产出情况来估算耗水量;分为单区域投入产出模型（SRIO）和多区域投入产出模型（MRIO)。
4. 虚拟水应用（虚拟水战略):
   (1) 核心逻辑:国家或地区之间的水资源贸易并非以实体水形式进行，而是通过进出口商品或服务实现水资源间接交易，实现空间上的重新配置，缓解缺水地区水资源短缺，维持社会经济可持续发展;
   (2) 影响:贸易输出地区水资源压力增加;贸易输入地区水资源压力减小;

8 地图与地图学

8.1 地图

8.1.1 地图的定义

总结 地图是按照一定的数学法则，将地球 (或星体) 表面上的空间信息，经概括综合，以可视化、数字或触摸的符号形式，缩小表达在一定载体上的图形模型，用以传输、模拟和认知客观世界的时空信息。

地图定义	分析
“地球表面在平面上的缩写”	简单明了但是不确切，不全面
“地图是周围环境的图形表达”，“地图是空间信息的图形表达”	强调了地图符号图形抽象功能，但是没有重视地图的传输信息等功能
“地图是反映自然和社会现象的形象符号模型”	重视了地图的符号模拟客观世界的功能，但忽略了地图的传输信息功能
“地图是传输信息的通道”	强调了地图的传播信息的功能，但未重视地图模拟客观世界等功能
ICA “地图是地理现实世界的表现或抽象，以视觉的、数字的或触觉的方式表现地理信息的工具”	重视了地图的符号模拟、抽象功能和地图的多元表达形式，但是仍不够全面、系统

表 13: 与其它定义方法的对比分析

8.1.2 地图的四个特征

1. 特殊的数学法则

思考：怎么样把地球上的信息画到平面上？

- 地图投影就是这种把曲面上地理对象影射到平面的有效方法。
- 地图投影的实质是建立了地球椭球体面上点的经纬度和其在平面上的直角坐标之间的对应数学关系，投影的结果使曲面上的点变成了平面上的点。
- 虽然不能做到制图区内的点无任何误差和处处比例尺严格一致，但可精确计算并控制投影后的误差大小。
- 例如：墨卡托投影 (正轴等角圆柱投影)：荷兰地图学家墨卡托在 1569 年提出，假想地球被围在一个空的圆柱里，其标准纬线与圆柱相切，假想地球中心有一盏灯，把球面上的开关投影到圆柱面上，再把圆柱体展开。

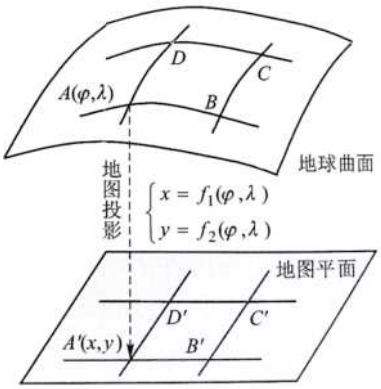


图 42: 特殊的数学法则

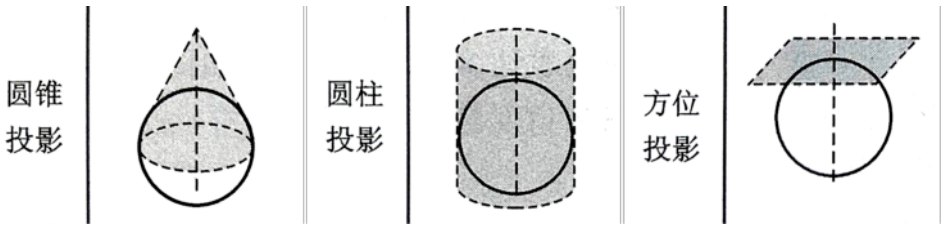


图 43: 几种投影方式

总结　地图投影方法、比例尺和控制定向构成了地图的数学法则，它是地图制图的基础。这一法则使地图具有足够的数学精度，具有可量测性和可比性。

2. 特定的符号系统

思考：地表的事物现象复杂多样，如何在地图上再现客观世界？

- 地图符号系统就是解决地表实际和表现形式这一对矛盾的。即采用符号、颜色、注记反映地表。符号系统是地图的语言。
- 符号系统不仅可以表示地面上的可见事物，而且还可以表示没有外形的自然现象和人文现象。
- 不仅能表示地理事物的外部轮廓，而且能表示事物的位置、范围、质量特征和数量差异。
- 运用符号还能把地表的主要内容和次要内容区别开，达到主次分明的效果。
- 符号系统这一特殊语言使地图具有直观性和易读性。

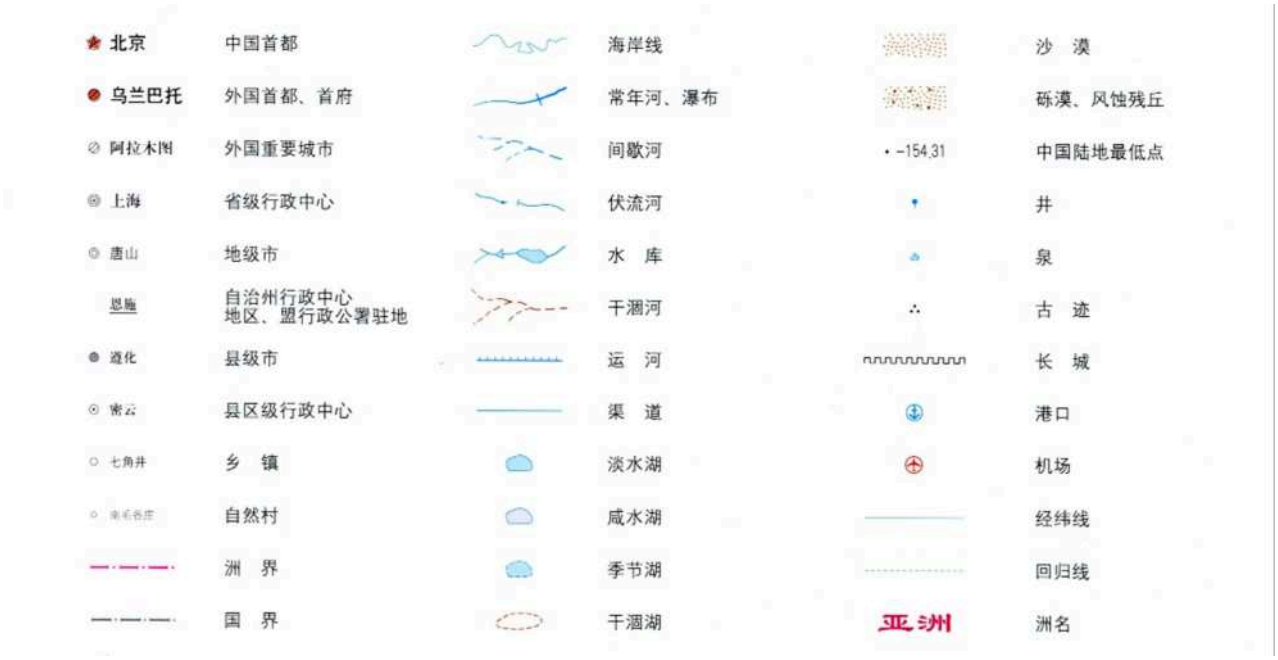


图 44: 常见的符号系统

3. 特异的地图概括

   - 地表的事物现象非常繁多，而地图的图面却极为有限，地图概括就是解决繁多的事物现象和有限的图面这一对矛盾而的手段。
   - 科学的综合选取和舍弃概括问题，反映地表重要的、基本的、本质性的事物，舍去次要的、个别的、非本质性的事物，表示制图区域的基本特征。

4. 独特的传输信息的通道

   - 地图是传输信息的通道或载体，地图所包容的来自客观世界的信息是地理信息，地理信息是空间信息，和一般意义上的信息的本质区别是，它不但具有属性概念，而且还具有空间概念。

总结　地图不仅能传输空间信息，还能传输属性信息。

题目 1 地图的数学法则是指地图的（多选）：

A 投影方法

B 比例尺

C 地图经纬网

D 控制定向

题目 2 地图的基本特性包括（多选）:

A 特殊的数学法则

B 特定的符号系统

C 特异的地图概括

D 独特的传输信息的通道

题目 3 地面上一些受遮挡的地物，在像片上无法显示，但在地图上则可达到通览无余的效果（如植被覆盖下的地形、道路隧道、地下建筑物等）。这体现了地图的哪个基本特征:

A 特殊的数学法则

B 独特的传输信息的通道

C 特定的符号系统

D 特异的地图概括

题目 4 地图不仅能表达“有什么”（地理要素类型），还能表达“在哪里”（地理要素位置），这体现了地图的哪个特征:

A 特殊的数学法则

B 独特的传输信息的通道

C 特定的符号系统

D 特异的地图概括

题目 5 地图的语言是指:

A 地图的符号系统

B 地图的坐标系统

C 地图的颜色文字

D 地图的标注信息

解答 ABCD ABCD D A A

8.1.3 地图的分类

1. 按地图内容：可分为普通地图和专题地图。

   - 普通地图是相对均等地表示地表的自然和社会经济要素一般特征的地图。按比例尺大小、内容概括程度和制图区大小又分为地形图和普通地理图。



图 45: 地形图和普通地理图示例

   - 专题地图是突出地反映一种或几种主题要素的地图。不同专业或行业都可能制作出本专业的专题地图，故专题地图的种类非常繁多。地理学的专题地图按内容可分为自然地理图、人文社会经济图和其他地图（航海图、航空图等）。

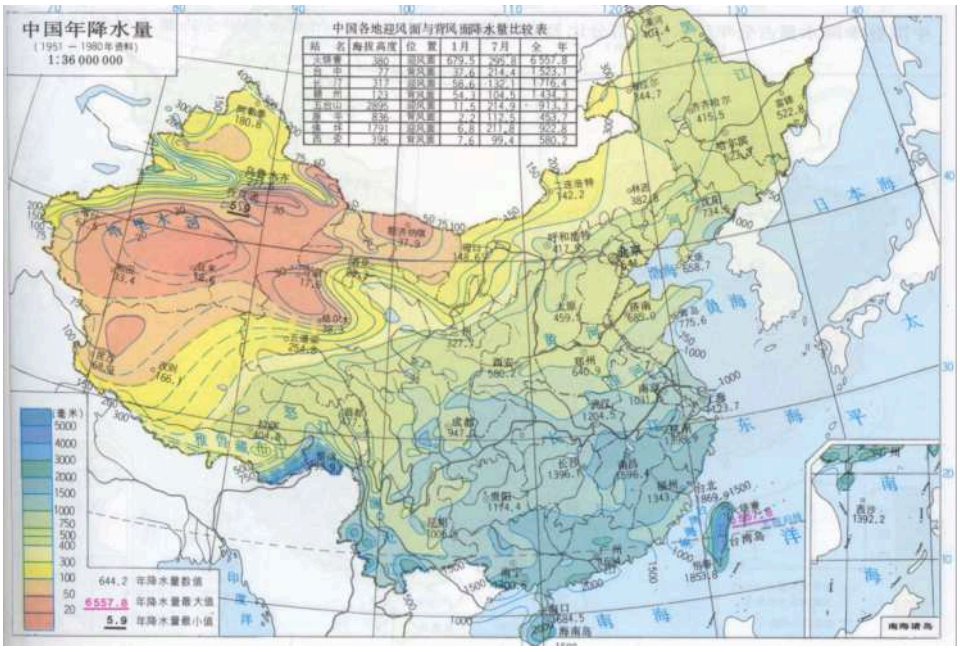


图 46: 专题地图示例

2. 按地图比例尺：

   - 大比例尺地图——比例尺大于、等于 1:10 万的地图
   - 中比例尺地图——比例尺大于 1:100 万，小于 1:10 万的地图

- 小比例尺地图——比例尺等于、小于 1:100 万的地图

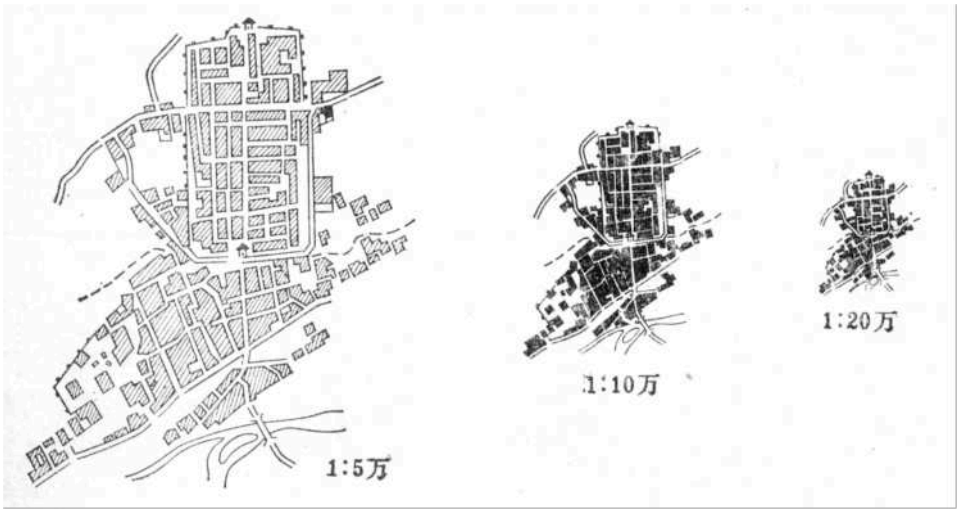


图 47: 按比例尺分类示例

3. 按制图区分类

- 按自然区可分为全球图（世界图）、半球图、大洲图、大洋图
- 按行政区划可分为国家图、省（自治区、直辖市）图、县（市）图、乡图
- 按宇宙空间可分为地球图、月球图、火星图等

4. 按用途分类

- 通用图（供一般读者使用的参考图，如世界挂图、中国挂图等）
- 专用图（供某专业或行业专门使用，如航空图、航海图、旅游图、规划图、交通图等）

5. 按其他标志分类

- 按显示形态可分为二维地图、三维地图
- 按动静变化可分为静态地图和动态地图

8.1.4 地图的特征

总结　地图由数学要素、地理要素和图边要素三个层面构成。

(1) 数学要素：数学要素是保证地图数学精确性的基础。它包括地图投影、坐标网、比例尺、控制点等。

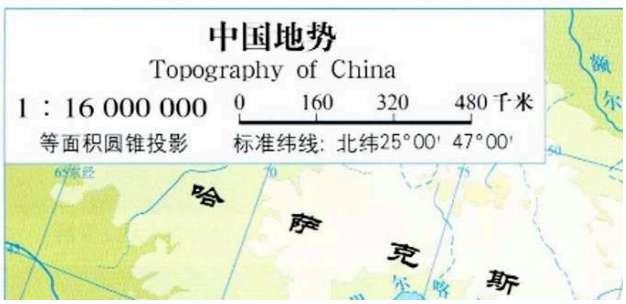


图 48: 地图的数学要素

(2) 地理要素：地理要素是地图最主要的内容。

i. 普通地图的地理要素包括水系、地貌、土质植被、居民地、交通线、境界线等自然和社会经济内容。

ii. 专题地图的地理要素包括两部分：一为专题要素，依据主题内容的不同而不尽相同；二为底图要素，常选择普通地图上和主题相关的一部分地理要素，是衬托和反映主题内容的基础。

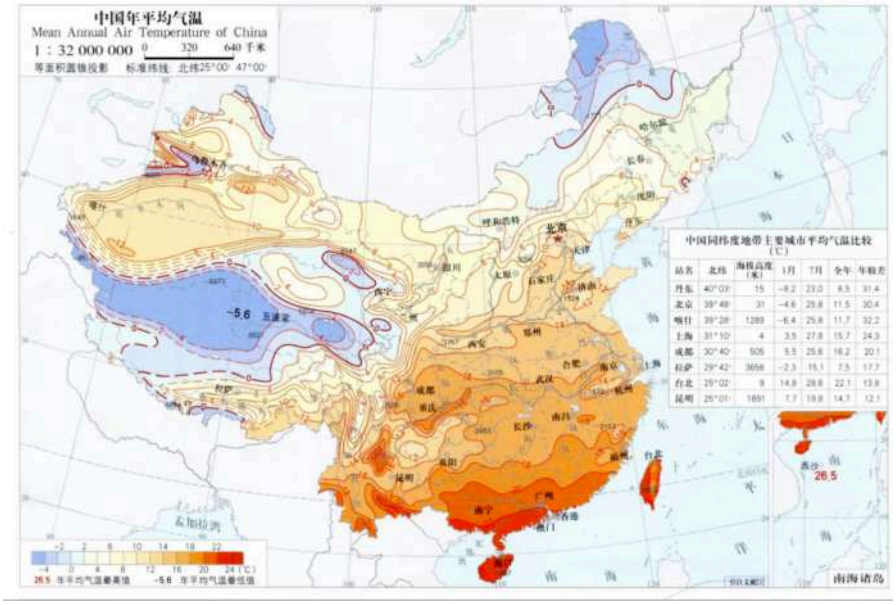


图 49: 专题地图的地理要素

iii. 图边要素：图边要素即辅助要素。包括图名、图号、图例、接图表、图廓、分度带、比例尺、附图、坡度尺、成图时间及单位、有关资料说明等。图边要素有助于读图和用图，是地图不可缺少的一部分。

题目 6 地图的三个构成要素是（多选）：

A 地理要素

B 时间要素

C 图边要素

D 数学要素

题目 7 在一幅地图中，地图投影属于：

A 地理要素

B 时间要素

C 图边要素

D 数学要素

题目 8 在一幅地图中，图例属于：

A 地理要素

B 时间要素

C 图边要素

D 数学要素

解答 ACD D C

8.1.5 地图的功能

- 传输信息功能
- 载负信息功能
- 模拟客观世界的功能
- 认知信息功能
- 感受信息功能

8.1.6 地图的用途

- 军事作战的重要工具
- 国家疆域版图的主要依据

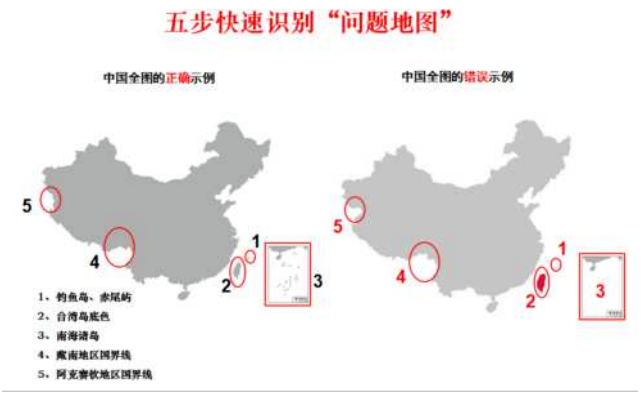


图 50: 快速识别问题地图

8.2 地图学

1. 地图学 (cartography，又称地图制图学) 的研究对象是地图，任务是研究地图理论、地图制作和地图使用。

2. 地图学概念的发展：

   - 20 世纪 50 年代：地图学是编制地图的技术，强调地图学是制图技术；
   - 20 世纪 60 年代：地图学是研究地图及其制作理论、工艺技术和应用的科学，提出地图学包括地图、地图制作和地图应用；
   - 20 世纪 70 年代：地图学研究用地图图形反映自然界和人类社会各种现象的空间分布，相互联系及其动态变化，具有区域性学科和技术性学科的两重性。这个定义重视了地图学的技术性、区域性学科特点。
   - 现在：地图学是以空间信息图形表达、存储和传输为目的，综合研究地图实质、制作技术及其使用方法的一门技术性、区域性学科。

3. 地图学的研究内容和分支学科

   (1) 理论地图学（地图理论）

   - 地图概论：又叫地图论，包括地图一般知识、地图资料和地图学史等内容
   - 地图投影：研究如何用数学模型将地球椭球面上的经纬线转绘在平面上的理论方法及变形问题
   - 地图概括：又叫制图综合，研究如何用概括、抽象的形式科学地表达制图对象基本特点、典型特征的理论和技术方法
   - 地图符号系统：研究怎样用图形思维方法表达地表要素的理论和方法
   - 地图新理论：主要包括地图信息论、地图模型论、地图传输论和地图感受论

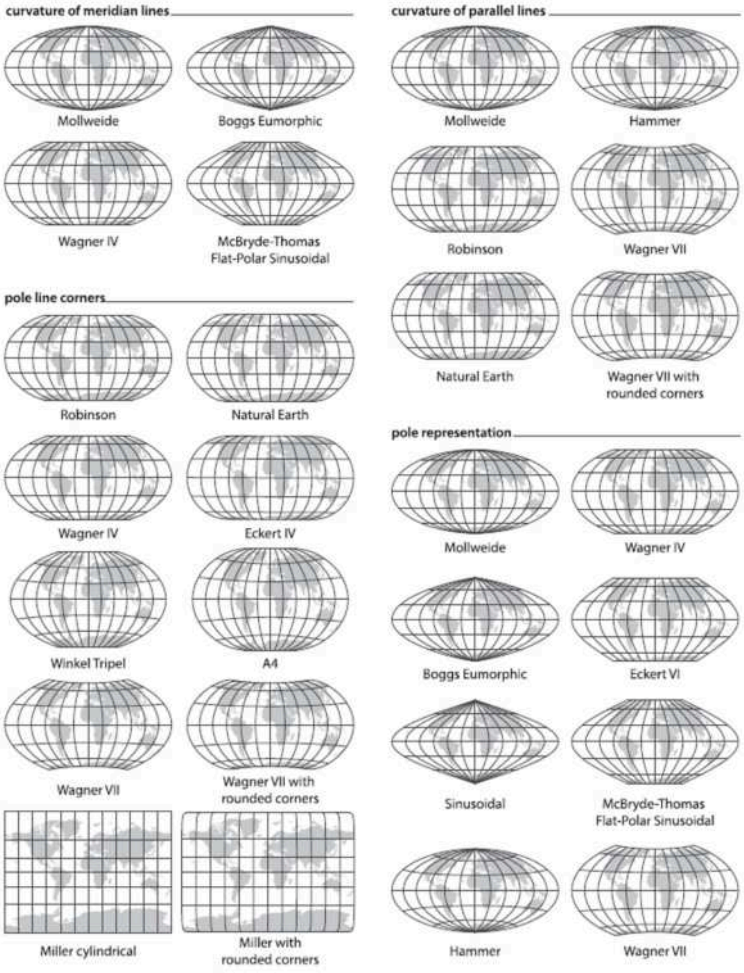


图 51: 地图投影

(2) 技术制图学（地图制作）

- 地图编制：包括普通地图编制和专题地图编制，研究根据地图资料如何制作地图的理论、技术和方法
- 地图整饰：关于地图内容的表现形式和手段的技术，是制图实践中的一种造型艺术和工序
- 计算机地图制图：又称数字地图制图，研究利用计算机软硬件和自动制图设备，进行制图信息的采集、识别、存储、处理、编辑、图形表示的技术和方法
- 遥感制图：研究利用遥感图像数据，通过处理和分析来制作地图的技术和方法
- 地图制印：研究复制地图的技术和方法

(3) 应用地图学（地图应用）

- 地图分析：研究利用地图进行各种科学分析的原理、技术和方法
- 地图应用：研究地图应用于不同专业的途径、技术和方法
- 地图量测：研究利用地图进行各种量测的技术和方法
- 地图评价：主要研究地图制作质量和水平的评价原理与方法
- 地图信息自动分析与处理：研究利用计算机技术对地图信息进行自动分析与处理的原理、技术和方法

4. 地图学与相邻学科的关系

   - 地理学：地理学是专题地图学的科学基础主要的资料来源，基本地理要素是所有地图内容的骨架。
   - 测绘科学：大地测量学精确测定和建立地球的经纬坐标网和海拔高程网，这些都是大、中比例尺地形图的数学控制基础。
   - 色彩学、美学：决定地图艺术性的关键。
   - “3S”技术：
     - GPS：为地图的测制创造了条件。
     - RS：为地图编制适时提供多种类、多时相、大范围极其丰富的信息来源。
     - GIS：是在计算机制图的基础上发展起来的，它为地图深层次开发，动态变化地图、三维立体地图、预测预报地图和规划决策地图提供方法与技术支撑。

题目 9 地图学的研究内容包括（多选）：

A 地图理论

B 地图制作

C 地图使用

D 地图推广

解答 ABC

8.3 地图制作方法简介

1. 传统实测成图法

   - 在大地测量的基础上，利用国家大地控制网和国家高程控制网来完成测图。
   - 大比例尺普通地图（主要为地形图）常采用实测成图法。

2. 传统编绘成图法

   中小比例尺地图由于制图区范围大，不易采用实测成图法测制地图，而是通过实测地图缩小概括，采用编绘的方法编制地图。

   作业过程：

   - 地图设计：制定编图大纲，包括制图区地图特征研究，制图资料选用，地图内容及表示方法，数学基础，图式符号设计，地图概括指标和作业方案等；
   - 地图原图编绘：编制地图的中心环节，包括编稿资料图复制晒蓝、数学基础展绘、地图内容转绘、地图内容概括综合；
   - 地图出版准备：按编图大纲要求刻绘，分别制作出版原图、分色样图和试印样图，为地图制印工作提供原始图件和作业参考图；

- 地图制印：利用出版原图在预制铬胶感光版上晒制印刷金属版，然后再到胶印上套印，复制印刷出大量彩色地图。

3. 遥感制图法

   遥感制图法是利用遥感图像数据资料，通过图像处理和分析，用于制作或更新地图特别是专题地图的新技术方法。

4. 计算机地图制图法

   又称机助制图，到今天已较为成熟，是目前地图制作最先进的方法。

   按流程可分为数字化地图测图和数字化地图制图，前者侧重实测成图，后者侧重编绘成图。

题目 10 传统测绘地形图的基本方法是：

A 普通地形测量

B 航空摄影地形测量

C 图根控制测量

D 内业制图

题目 11 地图的制作方法有（多选）：

A 传统实测成图法

B 传统编绘成图法

C 遥感制图法

D 计算机地图制图法

题目 12 下列一般采用编绘成图制作的是（多选）：

A 大比例尺普通地图

B 大比例尺地形图

C 中小比例尺普通地图

D 专题地图

题目 13 在大地测量的基础上，利用国家大地控制网和国家高程控制网来完成测图的地图制作方法是：

A 传统实测成图法

B 传统编绘成图法

C 遥感制图法

D 计算机地图制图法

解答 B ABCD CD A

8.3.1 地图学发展简史及地图学进展

地图发展的五个阶段：原始地图 → 古代地图 → 中世纪宗教地图和中国的传统地图 → 地理大发现时代与科学测绘地图 → 信息时代地图

1. 地图起源———原始地图



图 52: 苏美尔人绘制的地图（世界上保存最久的地图）

2. 古代地图

(1) 东西方地图产生原因差异：

- 古希腊：地中海贸易和战争

- 古代汉民族：农田水利、国家治理、攻城袭邑

(2) 东西方地图成就：

- 古希腊：托勒密《地理学指南》中 27 幅地图
- 古代汉民族：裴秀《禹贡地域图》18 篇

(3) 西晋地图学家裴秀的“制图六体”：前三个即今天的比例尺、方位和距离，后三个即比较和不同地形引起的距离偏差

- 分率：地图的比例尺，“一寸为百里”。
- 准望：用垂直线画方格，“记里画方”来确定方位和彼此相对位置。
- 道里：两点间的路程距离。
- 高下：高山峻岭、湖海洼地，遇高（深）取下（水平）。
- 方邪：遇方取斜。
- 迂直：当高低起伏、迂回婉转时，取两点间直线距离。

古代地图制作的成就————古希腊

在世界地图科学史上，古希腊著名数学、天文、地图学家托勒密（Ptolemy，公元 90 - 160 年）占有重要地位。他在前人科学成就基础上完成的巨著《地理学指南》，事实上就是一部关于数学制图方法和测绘资料的汇编。其中的世界地图原绘于公元 2 世纪，左图是一个复制本。他创造了世界地图的两种地图投影：球面投影和普通圆锥投影，并用普通圆锥投影绘制了世界地图。托勒密的地图是西方古代地图史上划时代的作品，甚至在 1538 年墨卡托的第一幅世界地图上，也还有着相当的影响。



图 53: 托勒密的世界地图

古代地图制作的成就————古代汉民族

我国发现最早以实测为基础的古地图：1973 年长沙马王堆汉墓出土的公元前 168 年的三幅帛地图：地形图、驻军图和城邑图。

《长沙国南部地形图》边长为 96 厘米，上南下北，比例尺约为 1：18 万。范围包括现在湖南南部、广东北部和广西东北部，主要描绘了南岭的九嶷山地区。地图内容丰富，绘画精细，内容包括地貌、河流、城邑、道路等要素，绘有 80 多个居民地，20 多条道路，30 多条河流。尤其以河流和居民地描述得最为详细。河流按流水方向采用由细到粗的渐变线表示，居民地用方框符号及大小不同的圆圈表示其行政等级。地貌主体采用闭合的“山形线”表示山体轮廓和延伸方向，还用高低不等的 9 根柱状符号表示九嶷山的 9 座不同高度的山峰。该图以三种颜色绘制。位于图幅左上方的珠江口以田青色绘画，道路用淡赫色描绘，其余内容均以黑色表示。充分反映了我国彩墨绘制地图和工艺水平。



图 54: 西汉长沙国深平防区地形图

3. 中世纪宗教地图和中国的传统地图

- 中世纪欧洲（公元 4 —13 世纪）
  西方地图历史上一个漫长的黑暗时期，神学代替科学，地图成为宗教思想的俘虏，严重阻碍了地图学的发展。

T–O 图（寰宇图）：

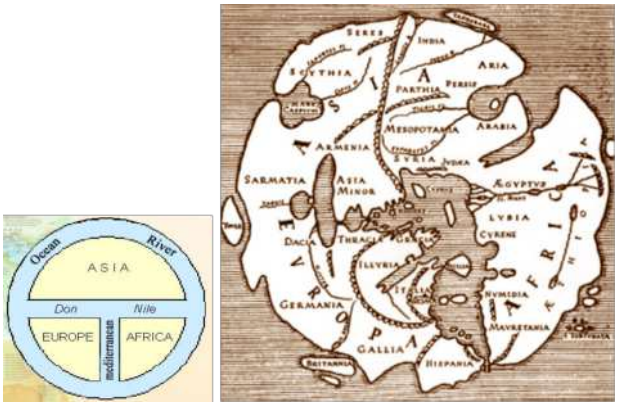


图 55: T-O 图

世界被绘成圆盘，耶路撒冷居于中心，圆的南部画一横，两半分别为尼罗河和顿河，中间一竖为地中海，构成丁字形水体，分隔成欧、亚、非三个大陆。这种地图成为比喻、象征的工具，完全失去了科学和实用的价值。

- 中国从东晋到明初（公元 5—15 世纪）
  - 南朝谢庄《木方丈图》
  - 唐代张遂计算地球经线的弧长，子午线定向
  - 唐代贾耽《海内华夷图》
  - 北宋末《九域守令图》
  - 南宋《华夷图》和《禹迹图》
  - 元代郭守敬确立“海拔”的含义
  - 元代朱思本《舆地图》
  - 明初郑和《郑和航海图》

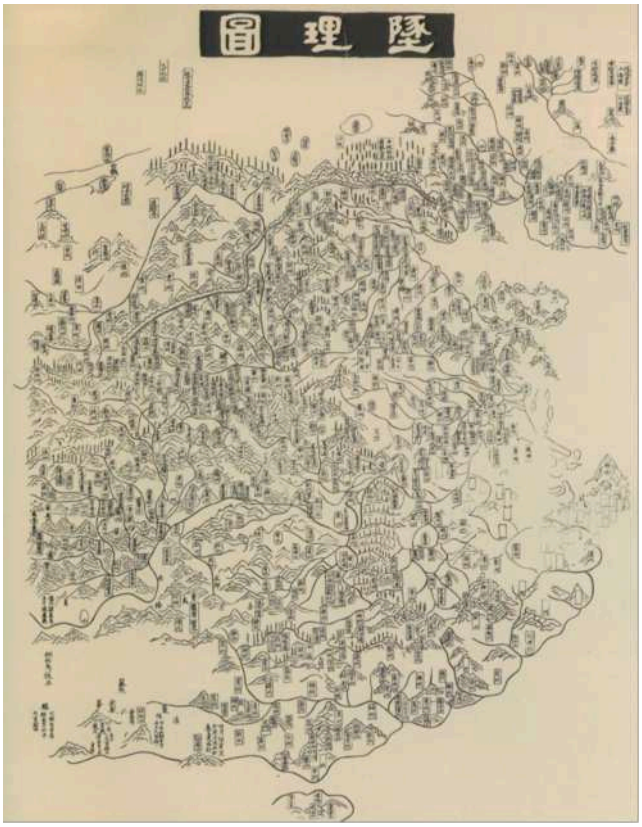


图 56: 地理图（宋代）

4. 近代地图：地理大发现带来的测绘进步哥伦布发现了美洲，达加马、麦哲伦等先后完成了环球航行。给地图制作带来了新变化：大比例尺地形图测绘；推进大型地图集编制；地图色彩和印刷质量提高。

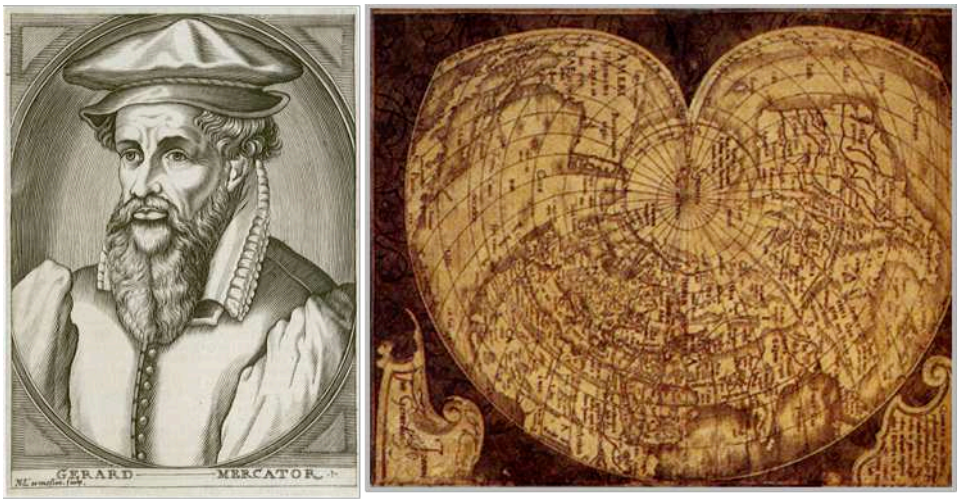


图 57: 荷兰著名的地图学家墨卡托（G. Mercator，1512 - 1594）和墨卡托世界地图（1538）

在欧洲，16 世纪以后，随着资本主义的发展，航海、贸易、军事、殖民掠夺以及工程建设，越来越需要精确、详细的更大比例尺地图，而大比例尺地图必须借助仪器在实地进行角度、距

离、高差的测量后绘制成图。当时罗盘、望远镜、象限仪、水银气压计、平板仪等仪器的发明，使测绘精度大为提高，特别是三角测量成为大地测量的基本方法。

明朝末年，意大利传教士利玛窦来到中国，第一次把西方绘制的世界全图传入中国，使我国对于世界地理和用经纬度绘图的方法有了新的认识，并打破了中国传统的绘图成规。他还和中国人一起绘制一些世界地图，并把中国放在了图的中心位置。

利玛窦给中国带来的世界地理和测绘知识，对后来的康熙和乾隆皇帝等也产生了很大的影响。1707 年，康熙皇帝亲自主持测绘了全国地图——《皇舆全览图》，这是中国第一次采用西方经纬度方法测绘全国性的省级地图，历经 10 年，于 1717 年完成，《皇舆全览图》的测绘，不仅是中国测绘史上的创举，而且在世界大地测量史上的规模也是空前。它在中国地图发展史上具有划时代的意义。

由清康熙帝主持，中西方测绘人员合作，于 1708-1718 年，历经 10 年完成中国第一部实测全国地图，采用等积伪圆柱（桑逊）投影及经纬差各 1° 梯形经纬网格，详细表示了地形、水系、居民地及其汉字名称，并在边疆地区加注满文。该图具有较高的精度，公元 1717 年成图（康熙 56 年），公元 1719 年制成铜版，共 41 幅，幅面 52.5cm×77cm，比例尺约 1:1400000。

5. 中国地图学信息时代的进展

(1) 国家与省市地图信息数据库的建设与更新

- 数字高程模型 digital elevation model - DEM
- 数字正射影像图 digital orthophoto map-DOM
- 数字线划地图 digital line graphic - DLG
- 数字栅格地图 digital raster graphic - DRG

(2) 地图和地图集的制作与出版

(3) 移动地图和互联网地图

i. 网络地图成为移动地图的主要形式

ii. 导航电子地图的应用

iii. 地理信息服务网站的建立

(4) 地图学发展所折射的理论内涵

- 传统地图学：集 1960 年代前地图科学总体内涵，是现代地图学的基石；指导了地图生产；是一个封闭体系。
- 数字化地图学：从手工制图到数字制图；尚未形成新理论体系；向信息化延伸和深化。
- 信息化地图学：以信息网络为基础，以信息技术应用为主导，以信息资源建设为核心，以地信产业为支撑，以综合空间信息服务为目标。

9 遥感导论

9.1 The History of Remote Sensing and Remote Sensing Platforms

9.1.1 The History of Remote Sensing

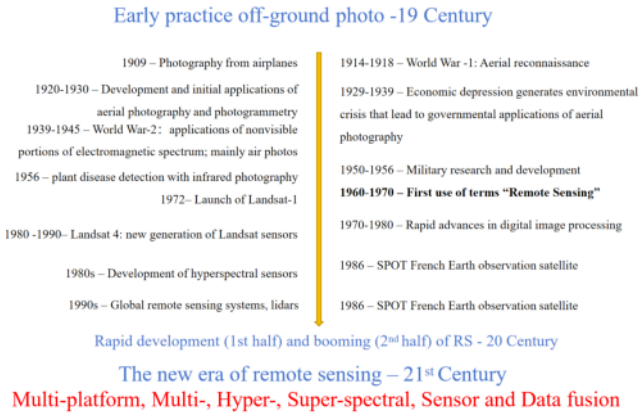


图 58: The History of Remote Sensing

9.1.2 Remote Sensing Platforms

- Satellite Remote Sensing
- Airborne Remote Sensing
- Near-Surface Remote Sensing(Unmanned Aerial Vehicle)

9.1.3 Remote sensing application scenarios

1. Urban Remote Sensing
2. Suburban Remote Sensing
3. Remote Sensing of Environment
4. Change detection
5. Target detection
6. Unmanned agriculture
7. Thermal Remote Sensing
8. Atmosphere Remote Sensing
9. Night Remote Sensing

9.2 遥感系统

9.2.1 遥感系统

Data Acquisition	⟹	Data Transferring	⟹	Data Analysis	⟹	Data Delivery
Space-borne, Air-borne, Ground		Satellite radio		System pre-processing, Image processing software		Contracted or free sharing, Commercial available

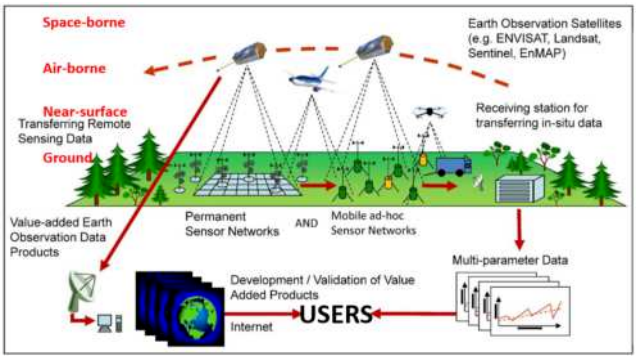


图 59: 遥感系统

总结　遥感系统包括：被探测目标的信息特征、信息的获取、信息的传输与记录、信息的处理和信息的应用五大部分。

9.2.2 遥感系统的组成

1. 目标物的电磁波特性

   任何目标物都具有发射、反射和吸收电磁波的性质，这是遥感的信息源。目标物与电磁波相互作用，构成了目标物的电磁波特性，是遥感探测的依据。

2. 信息的获取

   (1) 传感器或遥感器：是接收、记录目标物电磁波特征的仪器。

   (2) 遥感平台：装载遥感器的平台称为遥感平台。

   主要有地面平台 (如遥感车、手提平台、地面观测台)、空中平台 (如飞机、气球、其他航空器等)、空间平台 (如火箭、人造卫星、宇宙飞船、空间实验室、航天飞机) 等。

   (3) 信息的接收

   传感器接收到的地物的电磁波信息，记录在数字磁介质或胶片上。胶片是由人或回收舱送至地面回收，而数字磁介质上记录的信息则可通过卫星上的微波天线传输给地面的卫星接收站。

   (4) 信息的处理

   地面站接收到遥感卫星发送来的数字信息，记录在高密度的磁介质上，并进行一系列的处理，如信息恢复、辐射校正、卫星姿态校正、投影变换等。在转换为用户使用的通用数据格式，或转换成模拟信号，才能被用户使用。

(5) 遥感信息的应用

遥感获取信息的目的是应用。这项工作是由各专业人员按不同的应用目的进行。在应用过程中，也需要大量的信息处理和分析，不同遥感信息的融合及遥感与非遥感信息的复合等。

9.2.3 遥感的概念

- 广义上：遥感泛指一切无接触的远距离探测，包括对电磁场、力场、机械波（声波、地震波）等的探测。
- 狭义上：

总结 遥感是应用探测仪器，不与探测目标相接触，从远处把目标的电磁波特征记录下来，通过分析来揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术。

9.2.4 遥感系统的类型

1. 按遥感平台划分

   - 地面遥感：传感器设置在地面平台上，如车载、船载、手提、固定或活动的高架平台上等；
   - 航空遥感：传感器设置于航空器上, 主要是飞机、气球等;
   - 航天遥感：传感器设置于环绕地球的航天器上，如人造地球卫星、航天飞机、空间站火箭等;
   - 航宇遥感: 传感器设置于星际飞机上，指对地月系统外的目标的探测。

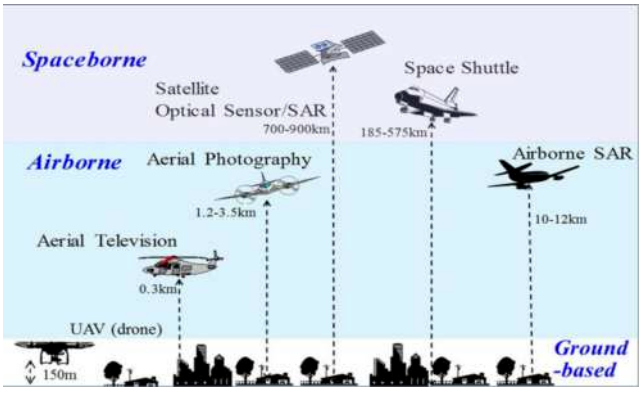


图 60: 遥感系统的类型

2. 按工作方式划分

   - 主动遥感：传感器主动发射一定电磁波能量并接收目标的后向散射信号；
   - 被动遥感：传感器不同目标物发射电磁波，仅被动地接收目标物自身发射和对自然辐射的反射能量。

9.3 遥感与地理信息产业

9.3.1 地理信息系统

地理信息系统（Geographic Information System，简称 GIS）是以地理空间数据库为基础，在计算机硬、软件环境的支持下，对空间相关数据进行采集、管理、操作、分析、模拟和显示，并采用地理模型分析方法，适时提供多种空间和动态的地理信息，为地理研究、综合评价、管理、定量分析和决策服务而建立起来的一类计算机应用系统。

1. 按 GIS 功能分类

   - 应用功能：强调 GIS 的社会服务功能，可再分为工具型 GIS、应用型 GIS 和大众型 GIS 三类。
   - 软件功能：侧重 GIS 软件自身功能，一般分为专业 GIS、桌面 GIS、手持 GIS、组件 GIS、GIS 浏览器等。

2. 按数据维数分类

   - 2D GIS：以平面制图和平面分析为主的 GIS。
   - 2.5D GIS：增加了高程信息并将高程信息看做是属性时，所构建的数字高程模型或数字地形模型的 GIS。
   - 3D GIS：若平面位置和高程信息相互独立，即形成所谓的。
   - TGIS：是将时间概念引入到 GIS 系统中，用以反映空间信息随时间变化的 GIS。

3. 按数据结构分类

   矢量 GIS、栅格 GIS 和矢栅一体化 GIS 三种类型，这种划分是以 GIS 系统的主要数据处理和管理对象为依据的。

4. 按软件开发模式和支持环境分类

   GIS 模块、集成式 GIS、模块化 GIS、核心式 GIS、组件式 GIS、互操作 GIS

10 地理数据与研究范式

10.1 质性分析与数量分析的差异

维度	质性分析	数量分析
研究逻辑	归纳式逻辑：从具体案例、现象中提炼概括出理论或结论	演绎式逻辑：先提出假设，再用数据验证假设是否成立
数据类型	非结构化/半结构化数据，如访谈记录、观察笔记、文本、图片、视频等	结构化数据，如数值、统计量、问卷得分等
分析工具	主要依靠研究者的主观解读，辅助工具包括 Nvivo、MAXQDA 等质性分析软件	依靠数学模型、统计方法，辅助工具包括 SPSS、Stata、R 等量化分析软件
研究视角	关注“为什么”“怎么样”，深入探究现象的深层意义、情境性和复杂性	关注“是什么”“有多少”，侧重现象的数量特征、普遍性和相关性
样本选择	小样本、目的性抽样（如典型案例抽样、滚雪球抽样），注重样本的代表性和深度	大样本、随机抽样，注重样本的数量和代表性，以保证统计推断的可靠性
结论呈现	以文字描述、主题提炼、理论构建为主，结论具有情境性和解释性	以数值、图表、统计量（如均值、相关系数、显著性水平）为主，结论具有概括性和普适性

表 14: 质性分析与数量分析的差异

10.2 地理数据

1. 地理数据的定义

> **总结　地理数据，也称为空间数据，是指任何包含地理位置信息的数据。其核心在于，它描述了地球上特定位置或地理区域的实体、现象及其特征。**

简单来说，地理数据回答了三个基本问题：

- 在哪里？- 对象的位置信息。
- 是什么？- 对象的属性信息。
- 在何时？- 对象的时间信息。

2. 地理数据的核心组成部分

- 空间位置数据：描述地理对象所在的位置。这种位置既包括地理要素的绝对位置（如大地经纬度坐标），也包括地理要素间的相对位置关系（如空间上的相邻、包含等）。
- 属性特征数据：有时称为非空间数据，描述特定地理要素特征的定性或定量指标。例如，一条公路的等级、宽度、起点和终点名称等。

- 时域特征数据：记录地理数据采集或地理现象发生的时刻或时段。这对于分析环境变化和模拟地理过程至关重要。

3. 陆地表层系统数据的类型

   统计数据、测量数据、模拟数据、遥感数据、长期定位观测数据、文本数据、媒体数据

4. 陆地表层要素数据的本质识别

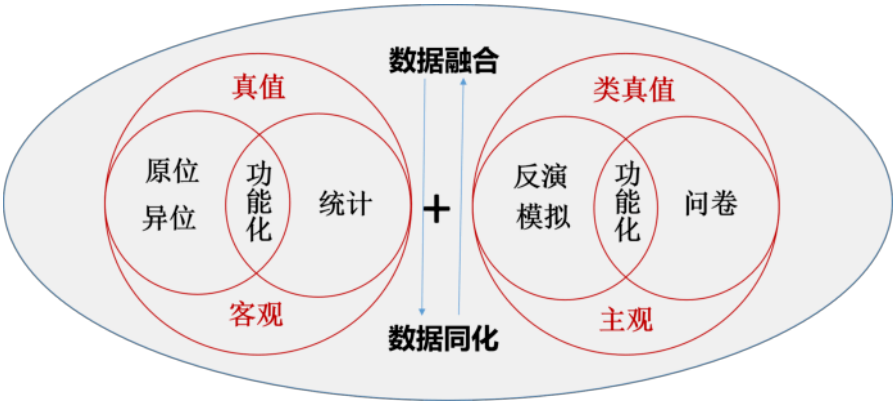


图 61: 陆地表层要素数据的本质识别

5. 陆地表层要素特征的数据表征

要素特征
- 状态： 自然（例：风温湿压）、人文（经济总量、人口规模等）
- 形态： 自然（例：地形）、人文（空间布局）
- 结构： 自然（土壤孔隙度）、人文（城市空间结构）
- 成分： 自然（化学成分）、人文（产业结构）

6. 数值形态及功能



图 62: 数据形态及功能

7. 地理数据质量评价

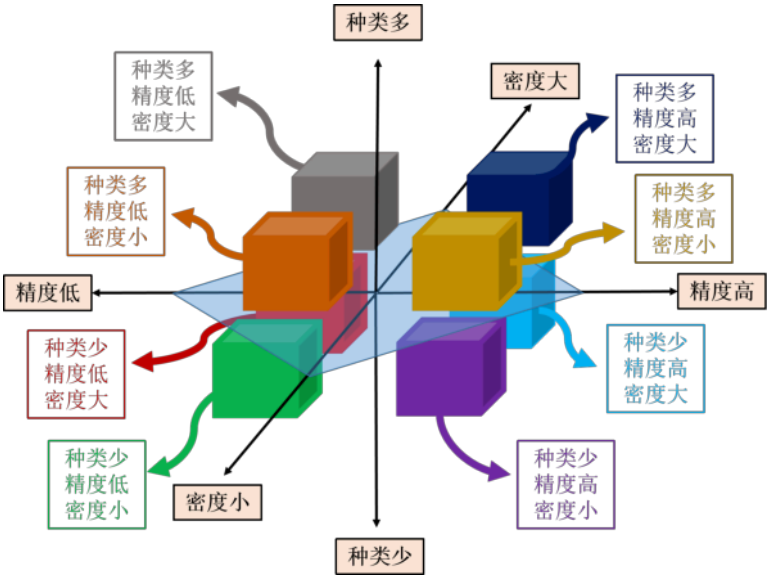


图 63: 地理数据质量评价

8. 地理数据功能

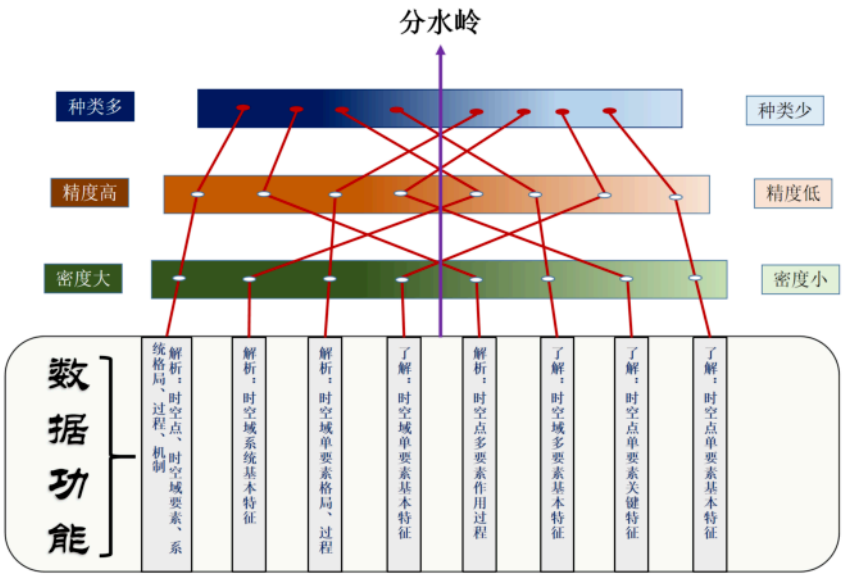


图 64: 地理数据功能

9. 地理数据分析

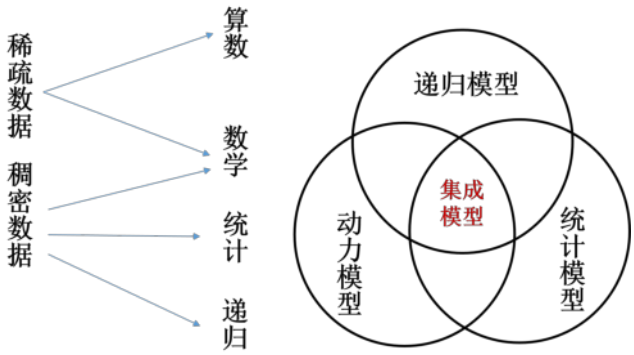


图 65: 地理数据分析

总结

数据特征 / 地理要素	数据类型	获取方式	稠、稀程度	紧密程度	概念类型
自然数据	野外调查数据	样点+样带调查	稀疏	直接	小数据
	原位观测数据	定位+半定位	稠密+稀疏	直接	
	室内测试数据	样品测试	稠密+稀疏	直接	
	模拟实验数据	控制实验	稠密	间接	
人文数据	社会调查数据	问卷+抽样	稀疏	直接	
	社会统计数据	部门统计	稀疏	间接	
	文本加工数据	模型提取	稠密	直接+间接	大数据
	网络生成数据	网络提取	稠密	间接	
自然+人文数据	对地观测数据	遥感反演	稠密	间接	
	模型模拟数据	模型加工	稠密	间接	
	物联网数据	物联网监测	稠密	直接	

图 66: 地理数据类型与特征

10.3 为什么要谈数据

10.3.1 真理与事实

1. 真理：被证实的或者不存在争议的事实。
2. 事实：被认为是真实的事情。

10.3.2 公理、定义和定理

1. 公理是起点，是公认的、不证自明的基本事实（如“连接两点的直线”）。

2. 定义用来明确概念（如“三角形”是由三条直线段首尾顺次连接组成的图形）。
3. 定理是通过严格的逻辑推理（如运用“两点之间线段最短”这一原则），从公理和定义中推导出来的必然结论。

10.3.3 如何证明研究结论是“真”的?

1. 真理符合论

   决定一个观点为真的因素是这个观点与独立、客观的现实符合，决定一个观点为假的因素是这个观点没能与那样的现实相符合。

2. 真理融贯论

   决定一个观点为真的因素是它可以融入一个整体的观点集合，而决定一个观点为假的因素则是它不能融入一个整体的观点集合。

3. 预测和解释

   理论得到认可的一个原因就是它做出了准确的预测。除了对未来可能得到的观察结果进行预测，还希望可以解释已有的数据。称为工具主义。

   注：“预测”是基于数据模拟的预测，“解释”是基础于逻辑的解释，可能与现实不符合，被称之为工具主义。

4. 模拟现实世界

   一个可接受的理论必须不仅可以给出预测和解释，而且还要反映事物的真实状况。称之为现实主义。

总结　科学哲学告诉我们，地理学的理论逻辑应该是：
首先，找到“真”基础：以真的事实或客观证据。（数据、数字）
其次，用客观事实和“系统”拼图做为论证基础。（地理系统）
第三，构建“预测”能力的模型，“解释”所观察的数据。（模拟逻辑）
第四，检验理论的预测、解释和与“现实”的契合度。（可信度分析）

10.4 地理学研究范式

维度	经验科学	实证科学	系统科学	大数据科学
目的	定义区划指标，刻画区域类型和差异	刻画格局与过程的联系，探求动力学解释	刻画地理类型区、地域综合体多要素协同演化规律	刻画地理事件与要素的时空联系，揭示发生本质
假设	地理空间不重复，有绝对差异与相对近似	地理要素演化遵守物质和能量守恒定律	同一系统中地理要素相互依存、协同演化	地理事件与遥相关要素有内在联系

维度	经验科学	实证科学	系统科学	大数据科学
方法	调查、测量、制图	实验、统计、模型模拟	统计、模型模拟、集成方法	信息科学、计算科学、地理科学方法
数据需求	简单	精确	种类丰富	数据量大
分析原理	区域时空差异分析	中观/宏观尺度区域差异分析	多尺度地理类型与地域综合体变化分析	多尺度地理事件与要素的因果关系分析
取得成果	建立地带性规律、地理区划	理解地理要素演化的动力过程	地理类型与地域综合体变化机制与调控	地理事件的监测与预测
存在缺陷	小尺度缺陷	理想假设多	方法不成熟	本体特征模糊
人才知识结构	地理学	地理 + 物理 + 化学	地理 + 物理 + 系统	地理 + 计算机 + 计算科学

表 15: 地理科学四大研究范式特征对比表

A 附录：投入产出模型

A.1 投入产出分析基本概念

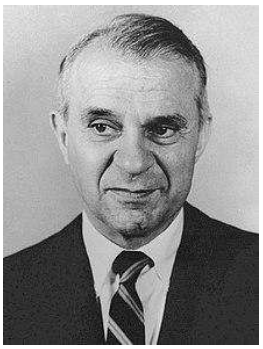
A.1.1 背景

现代社会高度分工、产业链复杂，产品由多行业协同生产，冲击会沿产业链跨区域传播，政策的效果不是直接可见的。需要我们量化：

- 系统性风险
- 间接经济损失
- 多区域隐含流动链式影响

A.1.2 定义

投入产出分析，又称“部门平衡”分析，或称“产业联系”分析，最早由美国经济学家瓦·列昂捷夫 (W. Leontief) 提出。主要通过编制投入产出表及建立相应的数学模型，反映经济系统各个部门 (产业) 之间的相互关系。



附录图 1: Wassily Leontief

A.1.3 核心术语

1. 投入：经济活动中的各种消耗，包括物质和非物质产品消耗；有形产品和无形产品消耗（有形：原材料、辅助材料、燃料、动力、固定资产折旧、办公用品；无形：劳动力、金融、保险、技术专利、服务等）；
2. 产出：生产活动的成果及分配使用去向、流向。（物质/非物质产品、实物/服务产品）

   注意：投入、产出概念的相对性。
3. 投入产出表：指反映各种产品生产投入来源和分配去向的一种棋盘式表格。（矩阵表）
4. 投入产出数学模型：指用数学模型（方程式）体现投入产出表所反映的经济内容的一组线性代数方程组。
5. 投入产出法的基本作用：通过编制投入产出表和模型，能够清晰地揭示国民经济各部门、产业结构之间的内在联系；能够反映国民经济中各部门、各产业之间在生产过程中的直接与间接联系，各部

门、各产业生产与分配使用、生产与消耗之间的平衡（均衡）关系。因此，投入产出法又称为部门联系平衡法。

A.1.4 跨区域间的投入产出关系

形成“资源地 → 加工地 → 消费地”循环链条，例如：

1. 原料地（投入）
   东北平原——玉米主产区
   种植、收割、烘干、运输
   → 输出“农产品原料”到其他地区

2. 加工地（中间产出）
   山东、江苏等地——食品加工区
   玉米被加工成玉米油、淀粉、饲料或爆米花原料
   → 这些产品再供应给消费城市

3. 消费地（最终产出）
   上海、广州、北京——大城市
   爆米花在电影院卖给观众，形成“最终使用”
   → 消费支出再通过贸易、资本流回上游地区

4. 区域联动链条
   东北的产出是华东的投入；
   华东的加工又成为华南的投入；
   消费城市的需求又反向驱动上游生产。

总结　投入产出分析是反映、研究和定量分析经济系统中各个组分之间由于经济投入与产出建立联系的经济数量分析方法（Leontief,1936）。

A.2 投入产出模型基本原理

A.2.1 模型分类

1. 实物型：实物型投入产出表，是以各种产品为对象，以不同的实物计量单位编制出来的。

2. 价值型：是根据价值型投入产出表建立的。它将整个经济系统划分为若干子系统——生产部门，并以货币为计量单位。不仅能够反映各部门产品的实物运动过程，而且能够描述各部门产品的价值流动过程，实用性与实用范围。

		中间使用					最终产品	总产值
		部门1	部门2	…	部门n	小计		
物质消耗	部门1	x_{11}	x_{12}	…	x_{1n}	E_1	y_1	x_1
	部门2	x_{21}	x_{22}	…	x_{2n}	E_2	y_2	x_2
	⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	⋮	⋮
	部门n	x_{n1}	x_{n2}	…	x_{nn}	E_n	y_n	x_n
	小计	C_1	C_2	…	C_n	C	y	x
新创造价值	劳动报酬	v_1	v_2	…	v_n	v		
	纯收入	m_1	m_2	…	m_n	m		
	小计	N_1	N_2	…	N_n	N_0		
总产值		x_1	x_2	…	x_n	x		

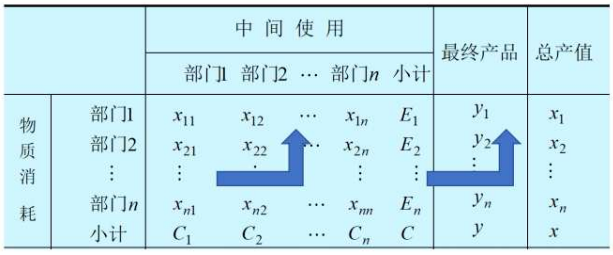
附录图 2: 价值型投入产出表

A.2.2 行平衡（产品分配平衡）

1. 原理：

$$\text{中间需求}(Z)+\text{最终使用}(Y)=\text{总产出}(X)$$

核心逻辑：任何部门“产出的东西”都必须有去处，产出要么：卖给别的部门（中间使用）、卖给居民/政府/出口（最终产品）



附录图 3: 行平衡关系

2. 数学模型：

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} + y_i = x_i \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

其中，x_{ij} 为部门 i 对部门 j 的中间投入，y_i 为部门 i 的最终产品，x_i 为部门 i 的总产出；

若记直接消耗系数：部门 j 生产单位产品对部门 i 的消耗量，公式为：

$$a_{ij} = \frac{x_{ij}}{x_j} \quad (i, j = 1, 2, \cdots, n)$$

则方程变为：

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j + y_i = x_i \quad (i = 1, 2, \ldots, n)$$

若记:

$$X = [x_1,\, x_2,\, \ldots,\, x_n]^T, \quad Y = [y_1,\, y_2,\, \ldots,\, y_n]^T$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

则方程组可以写成矩阵形式:

$$AX + Y = X$$

$$(\mathbf{I} - A)X = Y$$

若假设 $|\mathbf{I} - A| \neq 0$，则有:

$$X = (\mathbf{I} - A)^{-1}Y$$

令：

$$L = (\mathbf{I} - A)^{-1}$$

L_{ij}: 供应链 — 为了满足部门 j 单位需求, 所需要部门 i 的投入

$$L = \mathbf{I} + \mathbf{I} \times A + \mathbf{I} \times A \times A + \mathbf{I} \times A \times A \times A + \mathbf{I} \times A \times A \times A \times A + \ldots$$

$$L = \boxed{\mathbf{I} + A} + \boxed{A^2 + A^3 + A^4 + \ldots}$$

直接投入　　间接投入

故：

$$y + A \times y + A^2 \times y + A^3 \times y + \cdots = (\mathbf{I} + A + A^2 + A^3 + \ldots) \times y$$

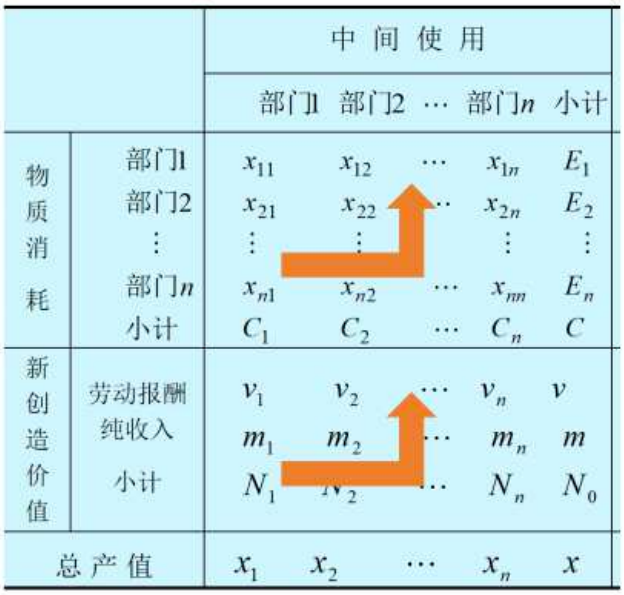
$$= (\mathbf{I} - A)^{-1} \times y = L \times y$$

A.2.3 列平衡（费用平衡）

1. 原理：

$$\text{中间投入}(Z) + \text{增加值}(v) = \text{总投入}(X)$$

核心逻辑：任何部门要“生产”都必须有投入（包括：材料消耗（中间投入）；劳动力（工资）；技术专利；利润等（新增价值））



		中间使用				
		部门1	部门2	…	部门n	小计
物质消耗	部门1	x_{11}	x_{12}	…	x_{1n}	E_1
	部门2	x_{21}	x_{22}	…	x_{2n}	E_2
	⋮	⋮	⋮		⋮	⋮
	部门n	x_{n1}	x_{n2}	…	x_{nn}	E_n
	小计	C_1	C_2	…	C_n	C
新创造价值	劳动报酬	v_1	v_2	…	v_n	v
	纯收入	m_1	m_2	…	m_n	m
	小计	N_1	N_2	…	N_n	N_0
总产值		x_1	x_2	…	x_n	x

附录图 4: 列平衡关系

2. 数学模型：

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ij} + v_j + m_j = x_j \quad (j = 1, 2, \cdots, n)$$

上式叫做费用平衡方程组，它反映物质消耗费用、新创造价值与产品总价值之间的关系。

设 $N_j = v_j + m_j$ 则方程组可写成:

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ij} x_j + N_j = x_j \quad (j = 1, 2, \ldots, n)$$

$\sum_{i=1}^{n} a_{ij}$ 为生产单位数量的 j 部门产品的全部物质消耗系数。

若将物质消耗系数矩阵记为：

$$C = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{n} a_{i1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sum_{i=1}^{n} a_{i2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \sum_{i=1}^{n} a_{in} \end{bmatrix}$$

并记，

$$N = [N_1, N_2, \cdots, N_n]^T$$

则该模型的矩阵形式为：

$$CX + N = X$$

$$(\mathbf{I} - C)X = N$$

若 $|\mathbf{I} - C| \neq 0$，则可以建立新创造价值与总产值之间的联系：

$$X = (\mathbf{I} - C)^{-1} N$$

A.3 环境扩展投入产出模型

1. 必要性

   传统统计仅关注直接排放/资源消耗，忽视供应链中间接环境影响（如外卖全链条排放：农业种植 → 食品加工 → 包装生产 → 运输），易低估环境影响。

2. 核心扩展

   在投入产出表中增加排放/资源消耗维度，量化部门单位产出的环境影响（如行业每生产 1 元价值的污染排放量/资源消耗量）。

		资源利用部门(生产部门)				最终产品(值)	总产品(值)
		1	2	…	n		
资源利用部门(生产部门)	1	x_{11}	x_{12}	…	x_{1n}	y_1	x_1
	2	x_{21}	x_{22}	…	x_{2n}	y_2	x_2
	⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	⋮
	n	x_{n1}	x_{n2}	…	x_{nn}	y_n	x_n
排放/资源		c_1	c_2	…	c_n		

附录图 5: 环境投入产出模型

3. 数学模型：

   - 环境排放/资源利用系数：

     $$f_j = \frac{c_j}{x_j}$$

     （c_j 为部门 j 的排放/资源消耗量）；
   - 总排放/资源消耗：$G = F(\mathbf{I} - A)^{-1}Y$，其中

     $$F = \begin{bmatrix} f_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & f_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & f_n \end{bmatrix}$$

     为系数矩阵。
   - 最终消费驱动的全产业链投入：

     $$\begin{aligned} y + A \times y + A^2 \times y + A^3 \times y + \ldots &= (\mathbf{I} + A + A^2 + A^3 + \ldots) \times y \\ &= (\mathbf{I} - A)^{-1} \times y = L \times y \end{aligned}$$
   - 最终消费驱动的全产业链环境影响：

     $$\begin{aligned} f \times (\mathbf{I} - A)^{-1} \times y &= f \times (\mathbf{I} + A + A^2 + A^3 + \ldots) \times y \\ &= f \times y + f \times A \times y + f \times A^2 \times y + f \times A^3 \times y + \ldots \end{aligned}$$